

¿Cómo intervenir en la industria?

**Manual Metodológico para acompañar
la transformación digital e industrial 4.0**



TABLA DE CONTENIDOS

IN	INTRODUCCIÓN	3
IN	4	
M	5	
F1	10	
LA ESTRATEGIA		13
E	14	
E	16	
E	17	
E1	20	
E2	23	
E3	26	
LA ORGANIZACIÓN		30
O	LAS ORGANIZACIONES COMO ORGANISMOS.....	31
O	32	
O	33	
O	34	
O1	36	
O2	40	
O3	44	
PRODUCTO / SERVICIO		48
PS	DE PRODUCTO A 49	
PS1	54	
PS2	60	
PS3	63	
PS4	67	
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		71
OP	72	



OP	74	
OP1	77	
OP2	81	
 INFRAESTRUCTURA		85
I	86	
I	87	
I	89	
I	92	
I	95	
I	98	
I	101	
I	103	
I	109	
I	113	
I1	115	
I2	122	
 HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN		125
H	126	
H1	127	
H2	133	
H3	136	
H4	139	
 MODELO DE PLAN DE TRABAJO		144
PT	145	
 ANEXOS		148
AN1	149	
AN2	151	

INTRODUCCIÓN

Este documento compila los materiales y las referencias bibliográficas que son parte del trabajo de formación de consultores en el diagnóstico de empresas para la transformación digital Industria 4.0. Para una mayor comprensión de los contenidos aquí presentados su lectura se acompaña con cursos de capacitación dictados por la dirección Industria 4.0 del INTI. Dichos materiales se encuentran en proceso y revisados periódicamente para una mejora y actualización continua de las herramientas en función de las experiencias en territorio.

La postura esperada del consultor es la de un conocedor del sector en el que se mueve la empresa, con una actitud respetuosa hacia el otro, y con vocación por escuchar la experiencia y la perspectiva que elabora sobre el tema. Además, debe estar despojado de cualquier arrogancia o divismo y promover la construcción de una visión compartida del tema junto con sus interlocutores. Otra cualidad importante es la de saber escuchar y a su vez poder aportar su opinión a lo largo de todo el proceso, sin esperar al momento de entrega del informe. También tiene que identificar rápidamente los aspectos que generarán el mayor impacto, en función del contexto y la situación particular de la empresa.

Por último, debe problematizar aquellas cuestiones que se evidencien como puntos a trabajar. La propuesta del siguiente material se presenta desde el abordaje en la dinámica de parejas profesionales transdisciplinarios para el trabajo de diagnósticos de manera colaborativa. Se propone conformar equipos de dos consultores para la etapa del relevamiento en las empresas.

Es importante aclarar que cada consultor será responsable de solo una empresa para la etapa de redacción y armado del correspondiente informe el cual se trabajará colaborativamente entre ambos consultores.

El objetivo último del trabajo del consultor en la empresa será identificar oportunidades de mejora y optimización desde la mirada que aporta el paradigma de Industria 4.0. Estas oportunidades pueden ser la solución de problemas detectados, la incorporación de nuevos productos o servicios que responda mejor a la necesidad del cliente, la digitalización de alguno de los procesos de la empresa, o bien la integración digital de procesos que ya están digitalizados. También se puede pensar las oportunidades que abre el uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual, sensorización para levantar datos, el big data que mejoren la posición de la empresa, cambios en los materiales o procesos productivos, la creación de valor trabajando sobre el producto y la evolución de la propuesta de valor, mejoras de la sustentabilidad del producto y el proceso, estrategias de innovación, por mencionar solo algunas.

Las referencias bibliográficas y los enlaces dan cuenta de las fuentes utilizadas o sugeridas para el trabajo de los consultores, las empresas y las instituciones. Se espera que el siguiente material complementado con las actividades pautadas sea de utilidad en la práctica y un aporte en el camino hacia la transformación en la Industria 4.0.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE MATERIAL?

El material se subdivide de la siguiente manera:

-Metodología

-Formulario de indagación previa para recabar información inicial de la empresa.

-Fichas de trabajo Las fichas brindan un andamiaje sobre el cual moverse, a partir del cual se irá dando forma al *Informe Diagnóstico* final y a un *Plan de Trabajo* tentativo para que la empresa implemente las recomendaciones realizadas. El profesional que utilice esta metodología puede enriquecerla a partir de las particularidades de la empresa analizada y de su propia experiencia. Es necesario que en todo momento dimensione el condicionante de tiempo, tanto el que la empresa y el propio profesional pueden dedicar al proceso, como el establecido en la metodología, para decidir la profundidad que se dará a cada aspecto.

Las fichas de trabajo están organizadas en 5 ejes de análisis:

-Estrategia

-La organización

-Producto/Servicio

-Organización de la producción

-Infraestructura

Conceptualmente podemos dividir cada eje de análisis en tres componentes:

-Metodológico: apunta a guiar al profesional a lo largo de las instancias que propone la metodología para la realización del diagnóstico. Se identifican las acciones que deben hacerse antes, durante y posteriormente a las reuniones y qué elementos deben surgir del trabajo.

-Teórico: amplía algunos conceptos utilizados para la confección de las fichas, a modo de referencia teórica para que el profesional pueda contextualizar y, en caso de ser necesario, ampliar el conocimiento del tema.

-Práctico: propone técnicas y herramientas para recabar, analizar y comunicar los datos y la información generada. Se hace un especial énfasis en la predominancia que tiene que darse a la presentación gráfica de la información (dibujos, fotografías, esquemas, gráficos, collages, croquis, etc.) para el diálogo con los integrantes de la empresa. Cabe recalcar que las fichas son una herramienta de trabajo para el consultor que orientan y ordenan la recolección de información y su posterior análisis. Es responsabilidad del consultor completarlas, pudiendo utilizarlas como instrumento de debate con la empresa.

-Anexos Modelos de los formularios que pueden completar los consultores para llevar a cabo las etapas que propone la metodología.

METODOLOGÍA

La presente guía recopila las herramientas que el consultor utilizará para realizar diagnósticos de empresas desde un enfoque en Industria 4.0.

El material que aquí se presenta complementa los contenidos brindados en el marco de capacitaciones dictadas con el objetivo de formar consultores profesionales. Por lo general, durante estas capacitaciones se forman duplas de consultores con perfiles complementarios, quienes trabajaran conjuntamente en el diagnóstico de las empresas.

La metodología y las herramientas presentadas en esta guía están pensadas para facilitar el trabajo de los consultores, complementando su conocimiento y experiencia.

1º ETAPA: SENSIBILIZACIÓN

Esta primera instancia implica un trabajo de sensibilización entre varias empresas y consultores para poder articular y potenciar la colaboración entre las mismas.

Previo al primer encuentro

Una vez armadas las duplas de consultores y asignadas las empresas a diagnosticar, se deberán realizar las siguientes tareas:

- Firma de contrato de confidencialidad
- Análisis del "F1- Formulario de Indagación Previa" e investigación previa de la empresa (historia, oferta de productos, trabajos realizados, clientes, canales de comunicación, etc.)

1er Encuentro: Capacitación junto a la empresa

Se realizará un taller guiado con la empresa y los consultores seleccionados, estos últimos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación a consultores, tomando en la jornada el rol de facilitadores sobre las actividades del taller para la empresa asignada a ser diagnosticada.

Las herramientas que se utilizarán en esta jornada son:

- E1 PESTLE
- E2 Análisis de la competencia (benchmarking).
- E3 CANVAS
- O1 Modelo de Relación y Colaboración
- O2 Flujo de información 4.0

2ª ETAPA: DIAGNÓSTICO 4.0

Contacto telefónico – coordinación inicial con la empresa

En esta instancia los consultores evacuarán dudas sobre el proceso de diagnóstico y explicarán la modalidad de trabajo. Se recuerda que deberán visitar la sede comercial de la empresa como también la planta productiva.

Es importante en este punto recordar a la empresa el compromiso que tiene que asumir para la atención de los consultores en cada reunión, brindando el tiempo adecuado y la información solicitada.

Dependiendo el tamaño de la empresa, la visita podría durar alrededor de 3 h para poder trabajar en los 5 ejes de análisis.

Material a solicitar durante la primera reunión:

- Organigrama.
- Detalle de la oferta de productos.
- Información sobre el Modelo de Negocio (Para completar el CANVAS).
- Esquemas de Flujos de trabajo y Procesos (Para complementar lo ya trabajado).
- Plan o estrategia comercial (plan de marketing).
- Tableros de control.
- Archivo digital con la planificación de los recursos.
- Layout de planta.
- Procedimientos de gestión de calidad.
- Diagramas de procesos de calidad.
- Selección de hasta 5 productos de la empresa para análisis.
- Copia de modelos de informes y registros de información que se utilizan para la operación (Campos de las Bases de Datos, plantillas de registros, planillas, etiquetas para trazabilidad, etc.).

Si alguna de esta información no es provista, o bien, es desconocida por la empresa, deberá registrarse su ausencia en el informe de diagnóstico junto con recomendaciones en consecuencia (ejemplo: La empresa no cuenta con un organigrama formal. Por la dinámica de las relaciones dentro de la empresa, se recomienda elaborar el mismo de forma tal que permita la formación de equipos dinámicos de trabajo por proyectos.)

Industria 4.0 – Cátedra Ariza

1° Reunión con la empresa

Relevamiento

La reunión debe realizarse con la persona de contacto de la empresa ante el programa y con quienes ocupen cargos directivos o gerenciales (ideal “agente del cambio”) y sean los responsables de las decisiones de las áreas a relevar.

El objetivo de esta reunión es:

- Despejar dudas de la empresa sobre la modalidad de trabajo para el relevamiento
- Confirmar los datos presentados en el formulario de inscripción al programa, si hiciera falta
- Realizar el relevamiento de los 5 ejes de análisis previstos: *estrategia empresarial, organización de la empresa, producto / servicio, organización de la producción e infraestructura.*

En esta instancia se debe realizar relevamiento fotográfico de la planta, procesos y productos (es importante recordar que estas acciones requieren la explícita autorización del personal entrevistado).

El próximo contacto con la empresa debe realizarse dentro de los siete días corridos luego de haber realizado el relevamiento, pudiendo ser en modalidad presencial (en caso de no haber sido posible relevar todos los ejes o puntos previstos) o vía videoconferencia o telefónica, en caso de necesitar revisar aspectos generales o dudas puntuales.

La información recopilada durante esta parte del proceso, deberá ser incluido al informe preliminar

Posterior a la 1° Reunión

Minuta

Dentro de las 48 h de haber realizado la primera reunión, los consultores deberán enviar la minuta correspondiente al equipo de seguimiento. Este documento debe seguir la estructura propuesta y ser enviada junto al formulario de seguimiento, ambos documentos facilitados por el equipo de seguimiento.

Informe preliminar

Luego de finalizados las jornadas taller y la reunión con la empresa, los consultores comenzarán a volcar toda la información en el informe preliminar (ver modelo de informe preliminar) según los 5 ejes de análisis propuestos, teniendo en cuenta que aspectos son necesarios profundizar durante la visita a la empresa.

Para la preparación de este informe los consultores cuentan con la información presentada por la empresa en el "F1- Formulario de indagación previa", sumado a las herramientas trabajadas en taller.

No obstante, es recomendable que consulten información de diversas fuentes secundarias ampliatorias como pueden ser, por ejemplo, informes sectoriales, el sitio web de la pyme, artículos periodísticos o revistas especializadas.

2da Reunión

Contacto de revisión con la empresa

Esta etapa se realiza dentro de los siete días posteriores de aprobado el informe preliminar. La modalidad de este contacto (presencial o a distancia) puede definirla cada equipo de consultores.

El objetivo de esta instancia es relevar cuestiones pendientes o dudas con respecto a la información para volcar en los cinco ejes de análisis. De la misma forma que en la primera reunión, es aconsejable que esta entrevista se realice con quienes ocupen cargos directivos, gerenciales o sean los responsables de los aspectos a profundizar.

Posterior a la 2da Reunión

Minuta

Dentro de las 48 h de haber realizado la primera reunión, los consultores deberán enviar la minuta correspondiente al equipo de seguimiento. Este documento debe seguir la estructura propuesta y ser enviada junto al formulario de seguimiento, ambos documentos facilitados por el equipo de seguimiento.

Informe Diagnóstico

Elaboración del Informe Diagnóstico

El objetivo del Informe Diagnóstico es dar a conocer a la empresa cómo se encuentra su empresa con respecto a cada uno de los ejes de análisis. En base a esta información los consultores elaborarán conclusiones generales e identificarán oportunidades de mejora para la empresa. A su vez, deberán jerarquizar tales oportunidades según las capacidades observadas y prioridades de implementación.

Cabe recordar que la información respecto a los ejes relevados corresponde a una descripción de las acciones concretas que la empresa declara realizar y la interpretación de estos aspectos por parte de los consultores.

Revisión del Informe Diagnóstico

El equipo de seguimiento realizará una revisión general del informe y hará la una devolución donde se podrá dar por aprobado el informe final o sugerir mejoras o modificaciones puntuales. Una vez aprobado el informe, los consultores deberán coordinar la tercera reunión con la empresa para la presentación de los resultados.

3era Reunión- Entrega del Informe Diagnóstico

Ya con el Informe Diagnóstico aprobado los consultores deberán enviar el documento final con una antelación de 48 h a la reunión para que los representantes de la empresa revisen el material y pueda ser posible su discusión durante la reunión. De esta manera se podrá acordar un plan de trabajo preliminar (*ver modelo de plan de trabajo*) basado en las recomendaciones realizadas.

Posterior a la 3era Reunión

Minuta

Dentro de las 48 h de haber realizado la primera reunión, los consultores deberán enviar la minuta correspondiente al equipo de seguimiento. Este documento debe seguir la estructura propuesta y ser enviada junto al formulario de seguimiento, ambos documentos facilitados por el equipo de seguimiento.

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo preliminar

Los consultores enviarán el Informe Diagnóstico final y la propuesta del Plan de trabajo acordado con la empresa dentro de las próximas 96h, dicho informe debe seguir la estructura propuesta (*ver modelo de plan de trabajo*).

Este plan de trabajo va a ser revisado y consensuado por el equipo de seguimiento y los responsables de la CIU para su aprobación, quienes se pondrán en contacto en caso que se necesiten hacer sugerencias, mejoras o modificaciones puntuales.

Entrega del Plan de Trabajo

Con la aprobación del plan de trabajo preliminar, los consultores enviarán dicho documento a la empresa solicitando acuse de recibo. Como cierre del proceso de diagnóstico, los consultores deberán reenviar este documento final al equipo de seguimiento para el cierre administrativo del informe de diagnóstico.

FORMULARIO DE INDAGACIÓN PREVIA

En las instancias iniciales del diagnóstico, se solicita a la empresa información general sobre sus actividades, los aspectos sobre los que se indaga son: información general de la empresa, aspectos productivos y tecnológicos.

Grado de interiorización de la empresa en la temática industria 4.0

Entrega de formulario a la empresa

Durante el contacto inicial introductorio, una vez que la empresa decide realizar la actividad, se le entrega el presente formulario. La empresa lo completará con los datos que tenga disponibles, teniendo en cuenta que cuanto más y mejor información brinde mejor resultará la consultoría.

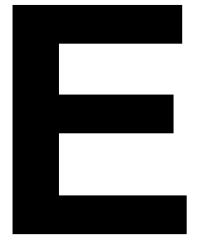
Análisis de la información

Utilizar la información brindada por la empresa para iniciar el proceso de análisis. El consultor utilizará los datos del formulario para completar las fichas de trabajo propuestas en la metodología.

DATOS GENERALES	
1	Fecha en la que se completó el formulario
2	Acepto bases y condiciones del programa
3	Nombre comercial de la empresa
4	Razón Social
5	C.U.I.T. N°
6	Domicilio
7	Localidad
8	Departamento
9	Telefono
10	E-mail
11	Página web

12	Red Social:
13	Año de inicio de actividades
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	
14	Sector
15	Rubro
16	Es Socia de alguna Cámara sectorial o Asociación empresaria
17	Pertenece a algún Cluster
PERSONAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD TALLER	
18	Nombres
19	Apellido
20	Cargo o función dentro de la empresa
21	Teléfono
22	E-mail
23	Año de Inicio de las actividades laborales
DIMENSIONES Y ALCANCE GEOGRAFICO DE LA EMPRESA	
24	Cantidad de empleados (En Argentina)
25	Facturación anual en los últimos 3 años
26	Alcance geográfico
DATOS DE MERCADO	
27	Países a los que ha exportado en los últimos 3 años
28	¿A qué factores atribuye la evolución de sus ventas al mercado interno?
29	¿A qué factores atribuye la evolución de sus ventas al mercado externo?
30	Necesidades concretas de los consumidores que se busca satisfacer
31	Segmentos de mercado a los cuales se dirige
32	Tecnologías utilizadas para lograrlo
33	Diferencias competitivas con respecto a las empresas que operan en el mismo mercado

TRANSFORMACION DIGITAL E INDUSTRIA 4.0	
34	Importancia de la Industria 4.0 y la Transformación Digital en su empresa
35	Áreas de la empresa y la Industria 4.0
36	Empresas u organizaciones referentes de la incorporación de la industria 4.0
37	Prácticas de la empresa vinculadas con la Industria 4.0 y la Transformación Digital
38	Incorporación de herramientas colaborativas en la organización, adicionales al mail o chat, entre el equipo de trabajo
39	Plataformas tecnológicas sobre las que opera la empresa apropiada para el modelo de negocios
40	Uso de herramientas integradas de gestión para las actividades de planificación, ventas, producción, administración y/o contabilidad
41	Implementación de sistema CRM para gestionar oportunidades de venta, hacer análisis de mercado y gestionar las relaciones con los clientes
RECURSOS HUMANOS	
42	Existencia de RRHH propios específicos o departamento de IT
43	En caso de no tener RRHH propios específicos para este campo o departamento de IT, ¿qué área asume dicho rol?
44	Cantidad de personas destinadas a actividades de transformación digital o industria 4.0
45	Porcentaje de los puestos de trabajo de la empresa exclusivamente digitales
46	¿De qué área funcional de la empresa depende la transformación digital?
47	Aportes que surjan de su participación en el proyecto
48	Selección de los productos, unidades de negocio o áreas de trabajo que serán objeto de análisis en el Informe Diagnóstico
49	Recursos a aportar por parte de la empresa
50	Disponibilidad de la empresa para brindar información



LA ESTRATEGIA

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?

¿QUÉ POSIBILITAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

¿CÓMO ENTENDERLO DESDE LA EMPRESA?

E1 PESTLE

E2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

E3 CANVAS

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?

Si hay un concepto que define a la Cuarta Revolución Industrial es la conectividad. No solo entre componentes tecnológicos, sino también entre los distintos actores que conforman su ecosistema: instituciones, empresas y organizaciones que, al trabajar colaborativamente, permiten la creación de nuevos modelos de negocios. En este nuevo paradigma, el concepto tradicional de cadena de valor (cliente-usuario-proveedor) es reemplazado por la idea de “socios estratégicos” en redes globales de valor.

A partir del auge de la digitalización en la sociedad, se produjeron importantes cambios socio-tecnológicos que exigieron una respuesta por parte de la industria. La llamada “sociedad conectada” y la evolución de la inteligencia colectiva están haciendo que la denominada cuarta revolución industrial se diferencie de sus predecesoras, al dirigir su impulso desde la sociedad hacia la industria y no de forma inversa como en cada revolución industrial anterior.

En este sentido, desde la Dirección Técnica de Industria 4.0 del INTI entendemos a la Industria 4.0 como un cambio de paradigma que puede ser representado en dos niveles: uno estratégico, con factores clave para generar el contexto adecuado, al que llamamos “Anillo Estratégico”; y otro nivel práctico-tecnológico, compuesto por las tecnologías que habilitan el desarrollo industrial innovador, al que llamamos “Anillo Tecnológico”. Juntos, estos niveles conforman nuestra visión del ecosistema 4.0, al que denominamos “Doble Anillo”.

En el plano de lo estratégico, se encuentran factores tales como la evolución desde un enfoque de economía lineal a modelo de Economía Circular, que entiende a los productos/servicios desde el análisis de ciclo de vida y de forma sistémica; el Factor Humano que, por un lado, exige soluciones más orientadas a sus necesidades y en tiempo real, pero a su vez tiene que adaptarse a los nuevos puestos de trabajo y relaciones interpersonales en menor tiempo; las Regulaciones y Normativas, que deben repensarse para no sólo garantizar la seguridad y la calidad, sino también para habilitar nuevas oportunidades; al igual que las Políticas Públicas, que deberán ser acordes para fomentar su desarrollo en forma estratégica y profunda. Asimismo, es el Pensamiento de Diseño (más conocido como Design Thinking) un factor clave para poder hacer de todo esto una oportunidad de nuevos negocios, con un enfoque que no solo sea sustentable económicamente, sino que también beneficie la calidad de vida de las personas, agregando valor genuino a los bienes y servicios. En el seno de esta mirada estratégica del paradigma, coexisten un conjunto de “Habilitadores Tecnológicos” los cuales conforman el ya mencionado nivel Práctico-Tecnológico: Software y Simulación, Manufactura aditiva, Seguridad ciberfísica, Inteligencia Artificial, Tecnologías inmersivas, Computación en la nube, Robótica colaborativa y autónoma, Internet de las Cosas y Big Data.

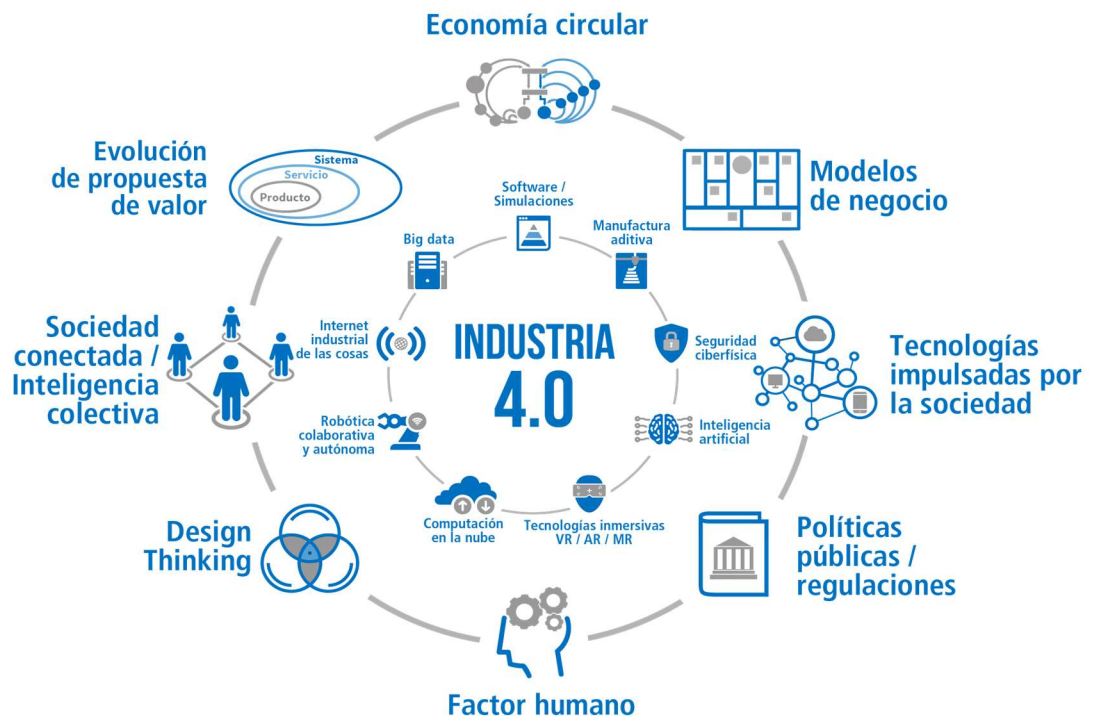
Es esta visión estratégica, holística e interconectada, la que posibilita tanto la

Industria 4.0 – Cátedra Ariza

optimización de procesos como la creación de nuevos productos y sistemas, todo bajo el paraguas de los nuevos paradigmas industriales y socioeconómicos, utilizando las nuevas tecnologías (y algunas no tanto, pero sí dotadas de nuevas potencialidades y significados) para migrar desde una perspectiva de procesos industriales hacia un panorama de ecosistemas ágiles, eficientes, flexibles y personalizados.

¡Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial!

Esquema Doble anillo



¿CÓMO ENTENDERLO DESDE LA EMPRESA?

En este entorno se propone avanzar en el acercamiento a la Industria 4.0 y su ecosistema. En este sentido, la incorporación de un cuerpo de conocimiento sobre el tema permite un mayor acercamiento a las pymes involucradas y la preparación de las mismas para toma de decisiones estratégicas que ofrezcan mejores posibilidades de adaptación, subsistencia y progreso.

Como un primer paso y siguiendo iniciativas aplicadas en otros países, se considera fundamental la elaboración de un diagnóstico inicial de las empresas que permita pensar políticas para acompañarlas en este desafío.

En este sentido el diagnóstico focaliza en cinco ejes:

Estrategia empresarial: Analizamos el enfoque estratégico, como están entendiendo el negocio integrado al ecosistema mencionado inicialmente, en relación con los procesos de innovación y sustentabilidad que tenga la empresa.

Organización empresarial: Observamos el tipo de organización, la relación con el capital humano y sus impactos en la empresa a partir de las relaciones de colaboración entre los equipos de trabajo y el ecosistema. Por otro lado, analizaremos cómo es la relación con herramientas digitales en términos del uso de plataformas colaborativas, la integración de las áreas al compartir información y sus sistemas de gestión.

Producto / servicio: Se analiza la propuesta de valor y su evolución de producto a servicio y sistema, considerando todo su ciclo de vida.

Organización de la producción: Aquí se analiza el proceso productivo en sí mismo de la empresa, pensado en este enfoque holístico se abren las oportunidades para revisar cuestiones vinculadas al Factor Humano, trazabilidad de análisis de ciclo de vida de producto para implementar normas de seguridad ambiental y “accidente cero” como impacto en la seguridad laboral.

Infraestructura: Se analiza la infraestructura digital (hardware, software, conectividad) tanto dentro de la organización como la externa a la empresa (conectividad externa, infraestructura para la calidad, ciberseguridad). Aquí el desafío es poder integrar los sistemas internos y externos para el trabajo colaborativo.

Lo que nos permite este análisis es detectar desafíos y oportunidades en distintos sectores industriales y distintos tamaños de empresas de la región para poder orientar la implementación de Industria 4.0.

¿QUÉ POSIBILITAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

Con respecto a las tecnologías, si bien son componentes centrales de la Industria 4.0, el principal valor está en cómo las aprovechamos y las vinculamos a fines específicos y personalizados, buscando hacer mejores productos en pos de satisfacer las necesidades de los usuarios consumidores de manera eficiente y adaptados a las realidades socio tecnológicas actuales. Es importante aplicar un pensamiento de diseño con una mirada integradora, innovadora y estratégica para no caer en la mera adquisición de equipamiento como resolución.

Aplicar este enfoque es una gran posibilidad a capitalizar por el sector industrial local, permitiéndole invertir inteligentemente.

Por otro lado, en la actualidad muchas tecnologías permiten la desmaterialización del producto; es decir, que se puede tener la misma plataforma para diversos servicios actualizables, sin necesitar un cambio en la materialidad. Esto ayuda a tener menos productos físicos, lo cual tiene un impacto en el ecosistema productivo.

Es necesario entender cuál es la utilidad que aporta el producto y ofrecer al usuario la mejor respuesta. Cuando decimos usuario no nos referimos sólo al que lo compra y lo usa, sino también a quienes lo va a ensamblar, mantener, distribuir, etc. Si ese proceso es considerado por la empresa, la respuesta es más adecuada y sostenible.

Referencia bibliográfica

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) *CEPAL: El crecimiento sostenible a largo plazo solo se logrará con la digitalización de la economía*. Recuperado el 7 de Mayo de 2019 a partir de: <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-crecimiento-sostenible-largo-plazo-solo-se-lograra-la-digitalizacion-la-economia>

Industrie 4.0: Plattform (2019) *Welcome to our Online Library*. Alemania. Recuperado el 7 de Mayo de 2019 a partir de: <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/InPractice/Online-Library/online-library.html>

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe y Banco Interamericano de Desarrollo (2017) *Robot-lución: el futuro del trabajo en la integración 4.0 de América Latina* *Revista Integración & Comercio* 42 (21) 11-341. Recuperado el 7 de Mayo de 2019 a partir de <https://publications.iadb.org/handle/11319/8487#sthash.amdjm61G.dpuf>

Mi4: MetalIndustry4 (2016) *La transformación de la industria metalúrgica asturiana: informe diagnóstico de empresas industriales metaindstry4*. España: CTIC. Recuperado el 7 de Mayo de 2019 a partir de https://www.metaindstry4.com/wp-content/uploads/2018/04/Estudio_TransfDig_Metaindstry4.pdf

Switzerland Global Enterprise (2016) *Industry 4.0. Opportunities for the Swiss Export Industry: Whitepaper*. Suiza: Switzerland Global Enterprise. Recuperado el 7 de Mayo de 2019 a partir de: https://www.sge.com/sites/default/files/cserver/static/downloads/S-GE_Whitepaper_Industry40_2016_final.pdf

Schwab, K. (2017) *La cuarta revolución industrial*. Buenos Aires, Argentina: Debate.

Referencia de materiales multimedia

DW TV (2018). *Revolución Industrial 4.0: Documental* [Video]. Recuperado de: https://youtu.be/cB_u7Xn9pY8

Fundación COTEC (2017). *Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0>

TED (2014). *Joi Ito: ¿Quieres innovar? Hazte un ahorrista* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/VsjTVGIw4z8>

TED (2009). *Tim Brown urge a los diseñadores a pensar en grande* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/UAinLaT42xY>

TED (2016). *La próxima revolución industrial está aquí: Olivier Scalabre* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/AyWtlwwEgS0>

TEDx (2018). *Industria 4.0: una revolución para las personas: Beatriz Gonzalez: TEDxUDEusto* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/a0Ycxn-bZak>

TV del Coche (2016). *Audi Smart Factory P-Tech - El futuro de la producción de Audi* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/sqCbYd8O8MU>

TV del Coche (2015). *Mercedes Benz Industrie 4.0: Digitalización de la industria automotriz* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/ZYPpTWtQTFY>

World Economic Forum (2016). *La Cuarta Revolución Industrial: Versión completa* [Video]. Recuperado el 3 de Mayo de 2019 a partir de: <https://youtu.be/-OiaE6l8ysg>

PESTEL

Analizar oportunidades y amenazas para la empresa a partir del acrónimo PESTEL (PESTLE), que contempla los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, legales y ecológicos (medioambientales).

	P POLÍTICOS	E ECONÓMICOS	S SOCIO-CULTURALES	T TECNOLÓGICOS	E ECOLÓGICOS	L LEGALES
☒						
☐						
☐						
☐						
☐						

1- Establecer qué aspectos en cada una de los factores PESTEL afectan nuestra empresa.

Por ejemplo:

factores políticos que pueden afectar a mi organización

- Estabilidad política y gubernamental
- Acceso restringido a Internet
- Elecciones y tendencias políticas
- Restricciones comerciales
- Apoyo a actividad comerciales
- Regulación de comercio exterior
- Política fiscal
- etc.

RESULTADO

- Listado de factores que pueden afectar a nuestra organización.

2- Identificar y analizar en cada uno de estos aspectos las oportunidades y amenazas.

- Considerar oportunidades aquellas que incrementan nuestra competitividad y/o cuota de mercado.
- Por el contrario, las amenazas son aquellos factores que podrían tener el efecto contrario.

Tabla 1e: Análisis PESTEL

Factores externos	Oportunidades	Amenazas
Políticos		
Económicos		
Tecnológicos		
Sociales		
Legales		
Ecológicos		

Texto 1e: Definición de acciones estratégicas

Párrafo descriptivo con las oportunidades y amenazas relevadas poniendo énfasis las posibles oportunidades aprovechables tomando ventaja de las tecnologías habilitadoras y del enfoque estratégico de la industria 4.0.

Agregar texto

RESULTADO

- **Tabla 1e.**
- **Texto 1e.**

RECOMENDACIONES

Es importante mantener el análisis dinámico y actualizado, ya a medida que las condiciones y el entorno evolucionan, también las se pueden generar distintas oportunidades para potenciar nuestra empresa.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO 4.0

- **Factores Políticos:** ¿Existen políticas orientadas a favorecer la transformación digital que puedan aplicar a mi empresa?
- **Factores Económicos:** ¿Me puede abrir nuevas oportunidades de mercados exteriores la transformación digital?
- **Factores Tecnológicos:** ¿Cuáles beneficios me traería actualizar mi equipamiento productivo, para optimizar la productividad, generar datos, automatizar y analizar la producción?
- **Factores Legales:** ¿Existe la posibilidad de bajar mis riesgos en accidentes laborales mediante la implementación de sistemas de control conectados?



-
- **Factores Ecológicos:** ¿Qué posibilidades hay de integrar conceptos de economía circular en mis productos o servicios?
 - **Factores Sociales:** ¿Considerando las tendencias del e-commerce y de las redes sociales, puedo utilizar estos medios para alguno de mis procesos: ventas, capacitación, etc.?

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

AT anatrenza (2019) Análisis PESTEL: Qué es y para qué sirve: ejemplo [Entrada de Blog]. Recuperado el 20 de mayo de 2019 a partir de: <https://anatrenza.com/analisis-pestel/>

Activa conocimiento (2019) Analisis PESTLE: descubriendo las oportunidades y amenazas de nuestro entorno. Recuperado el 20 de mayo de 2019 a partir de: <http://activaconocimiento.es/analisis-pestle/>

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Benchmarking

Organizar la oferta de la empresa respecto a sus competidores (locales e internacionales según aplique), para facilitar la visualización de oportunidades y ayudar a plantear estrategias concretas de cara un mayor aprovechamiento de la industria 4.0.

1- Mapa de empresas competidoras

(Antes y durante la 1era Reunión)

- Identificar las empresas competidoras e incluirlas en la tabla. Además, pueden incluirse empresas referentes o líderes de mercado.
- Establecer varios parámetros de análisis y comparación.
- Establecer los dos ejes principales para comparar las empresas relevadas, a partir de los cuales se construirá el mapa. Debemos identificar aquellos más pertinentes para la empresa analizada o que sobresalgan en el mercado. Por ejemplo: estrategia, usuarios, precio, procesos productivos, materiales, comercialización, grado de innovación, etc.
- Construcción y visualización del Mapa de empresas.

Puesta a consideración de la empresa del mapa. Utilizar como herramienta disparadora durante la reunión.

RESULTADO

- **Texto 2e** Párrafo descriptivo caracterizando el mercado donde opera la empresa.
- **Tabla 2e y Esquema 2e**, mapa de empresas competidoras.
- **Texto 3e**, Párrafo descriptivo de las oportunidades detectadas y áreas vacantes.

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **ESTRATEGIA**.

Este mapa permite, por ejemplo, visualizar la posición en la cual me encuentro, y a la vez poder definir hacia dónde quiero dirigirme. Es decir, «dónde estoy» y «adónde quiero llegar».

El valor de esta herramienta está dado por el potencial que encierra para analizar e identificar oportunidades y su carácter dinámico, es decir, que el mapa puede modificarse y ampliarse a lo largo del tiempo, transformándose, en una “exclusiva” fuente de información para la toma de decisiones.

RECOMENDACIONES

El análisis realizado sobre el mapa de manera gráfica debe acompañarse con una breve descripción de las áreas vacantes y las oportunidades detectadas. Recordar que el mismo es una herramienta destinada a demostrar comportamientos competitivos (eficientes) de la oferta de lo basado en la comparación del desempeño de las empresas, a través de la métrica por variables, indicadores y coeficientes distintivos.

FUENTES

Información suministrada por la empresa en el F1, reuniones, material adicional aportado por la empresa, página web y otras fuentes públicas ampliatorias como pueden ser, informes sectoriales, notas publicadas en periódicos y/o revistas especializadas.

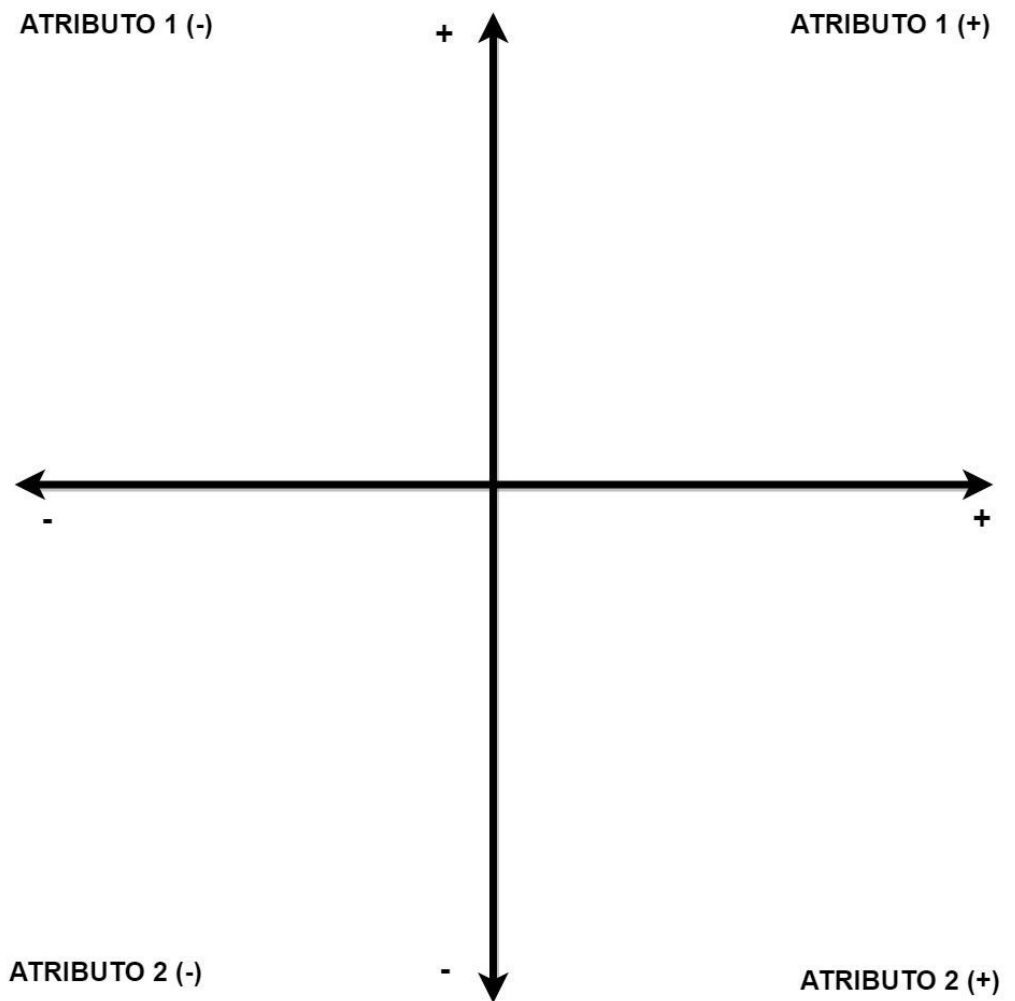
Texto 2e: Caracterización del mercado

Agregar texto (Max 600 palabras)

Tabla 2e: Listado de empresas

	Empresa	Breve descripción
1		
2		
3		
4		
5		

Esquema 2e: Mapa de competidores



Reemplazar por el gráfico Draw.io, ver en link con la plantilla de la actividad

Texto 3e: Párrafo descriptivo de las oportunidades detectadas y áreas vacantes.

Agregar texto (Max 300 palabras)

CANVAS

Analizar por medio de la una representación gráfica los componentes que producen valor en un negocio.

1- Modelo de negocio y propuesta de valor

RELEVAMIENTO

- Investigar y compilar información del mercado al que pertenece la empresa y los aspectos internos de organización, para ello se puede sistematizar la información disponible en el formulario de indagación previa, bibliografía e internet (web de la empresa, información de cámaras sectoriales, nuevos modelos de negocios).
- Previo a la reunión completar el lienzo con la información relevada hasta el momento, al presentar el CANVAS durante la entrevista se puede verificar, cotejar y completar la información faltante en forma conjunta.
- Tener en cuenta que hay modelos en la web disponibles de lienzos para descargar, o lienzos on-line para trabajarlos on-line.

RESULTADO

Propone componer un modelo gráfico que reduzca el tiempo en el desarrollo de iniciativas empresariales, para adecuar, actualizar o generar productos y servicios que cumplan con las necesidades de los clientes y el mercado aportando valor.

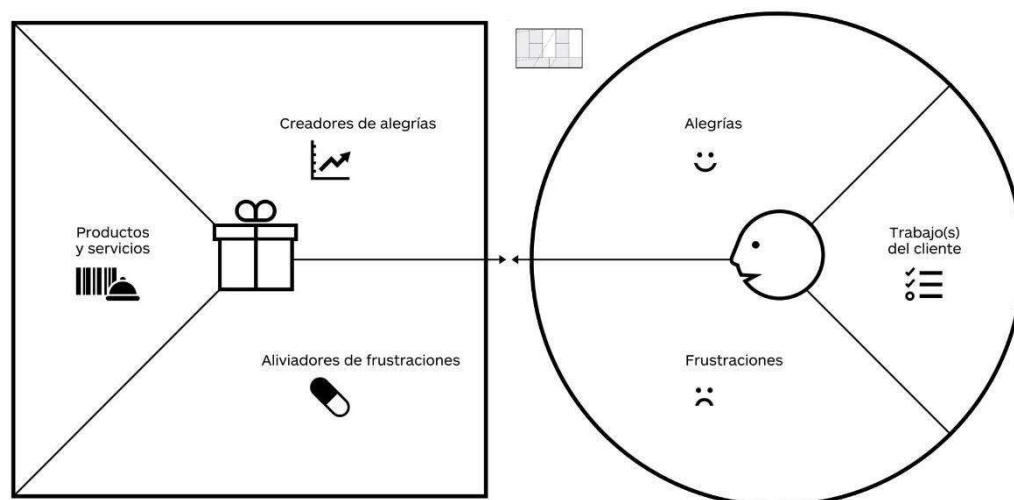
- **Esquema 3e, gráfico o lienzo CANVAS** con toda la información analizada y completada junto a la empresa, con una descripción completa del modelo de negocios y factores estratégicos que hacen viable su oferta de productos o servicios.
- **Esquema 4e**, A partir del **CANVAS** y el análisis definir y crear un gráfico de la **propuesta de valor** (ver gráfico de la propuesta de valor).
- **Texto 4e**, Describir las oportunidades detectadas y áreas bacantes.
- Los gráficos del lienzo y la propuesta de valor serán de utilidad como base para la herramienta de CANVAS 4.0.

CANVAS

- Presentar de manera gráfica los lienzos del CANVAS y de la propuesta de valor
- Analizar la información suministrada y realizar la entrevista para completar la información restante junto a los responsables de la empresa.
- Listado de aspectos que es necesario consultar con los responsables durante las entrevistas.

Esquema 3e Canvas

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTAS DE VALOR	RELACIONES CON CLIENTES	SEGMENTOS DE MERCADO
	RECURSOS CLAVE		CANALES	
ESTRUCTURA DE COSTOS		FUENTES DE INGRESOS		

Esquema 4e Propuesta de valor


Reemplazar el gráfico por el desarrollado a partir de la plantilla del Draw.io que se encuentra en el link de la actividad.

Texto 4e Párrafo descriptivo de las oportunidades detectadas y áreas vacantes.

Agregar Texto

RECOMENDACIONES:

- Completar el lienzo y la propuesta de valor y utilizarlos como herramientas para la primera reunión con la empresa.
- Preparar para la reunión un listado de aspectos a profundizar, ya sea por confusos o por falta de información, para poder terminar de completar y cotejar información volcada en los gráficos.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS: Para la identificación de factores

- **Segmentos de clientes/ de mercado**

Se definen los grupos de personas o entidades a los que se dirige una empresa. Una empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado. Resultan ser el módulo más importante dentro del modelo. Es importante saber y conocer perfectamente nuestros clientes. ¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?

- **Propuesta de valor**

Se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. Aquí es muy importante descubrir cómo queremos generar VALOR para nuestros clientes, con propuestas novedosas e innovadoras. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?

- **Canales**

Se explica el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor a través de canales de comunicación, distribución y venta. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos el contacto con los clientes? ¿Cómo hacemos llegar los productos a nuestros clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes?

- **Relación con los clientes**

Se describen en los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con determinados segmentos de mercado. Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen forma independiente para los diferentes segmentos de mercado. ¿Qué tipo

de relación esperan los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué relación tenemos ahora, qué tipo de relaciones hemos establecido? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio?

- **Fuentes de ingreso**

Se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado (para calcular los beneficios, es necesario restar los gastos a los ingresos). Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas. ¿Cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes por nuestros productos? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos?

- **Recursos clave**

Se describen los activos necesarios para ofrecer y proporcionar los elementos para que el modelo de negocio funcione. ¿Qué recursos clave necesito para generar valor en mis productos? Actividades clave Se describen las tareas más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. ¿Qué actividades clave (producción, resolución de problemas, plataforma/red) necesito desarrollar para generar valor en mis productos o servicios?

- **Alianzas**

Algunas actividades se externalizan y determinados recursos se adquieren fuera de la empresa. En este módulo se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio. Debemos definir cuáles serán nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre otros. ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios? ¿Y los proveedores?

- **Costos**

Describen todos los costes que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio, los diferentes elementos que conforman la estructura de costes. Es muy importante saber qué estructura de costos voy a implementar ya que en este punto sabremos qué utilidad podríamos tener de nuestro negocio. ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras?

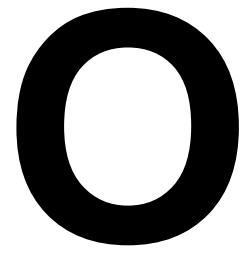
FUENTES:

Becker, R., Díaz, V., Dubois, M. J. y Vigna, A. (2018) *Herramientas de diseño 2016*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 28 de Junio de 2019 a partir de:
<http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/HerramientasDiseno2016.pdf>

LINKS:

CANVAS online: <https://canvanizer.com>

Plantillas para imprimir del Modelo de negocio CANVAS y el CANVAS de la propuesta de valor: <https://www.strategyzer.com/canvas>



LA ORGANIZACIÓN

LAS ORGANIZACIONES COMO ORGANISMOS

PIRÁMIDE INFORMACIONAL

EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN

CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN

O1 MAPA DE RELACIONES

O2 FLUJOS DE INFORMACIÓN

LAS ORGANIZACIONES COMO ORGANISMOS

Si bien el concepto de organización tiene diversos enfoques y generalmente su definición es compleja, ambigua y paradójica, podríamos hablar de las mismas (Morgan, 1991) “como si fuesen organismos. (...) pensando en ellas como sistemas vivos, existiendo en un medio ambiente del cual dependen para satisfacer sus variadas necesidades.”

Al mirar al mundo organizacional es posible identificar diferentes *especies de organizaciones* en distintos ambientes o entornos. Al “igual que encontramos al oso polar en las regiones árticas y al caimán en las aguas pantanosas, observamos que ciertas especies de organizaciones están mejor *adaptadas* a unas condiciones específicas ambientales que otras”. Por ejemplo, las organizaciones burocráticas tienden a trabajar más eficazmente en contextos que de algún modo están protegidos o son estables y otro tipo de organizaciones se encuentran en entornos más turbulentos o competitivos, como las firmas aeroespaciales o la industria del software.

Bajo la influencia de la metáfora de la máquina, la teoría de la organización fue encerrada en una forma de maquinaria preocupada con relaciones entre objetivos, estructuras y eficiencia. La idea de la organización como organismos ha cambiado todo esto, llevando nuestra atención hacia modos más generales de supervivencia, de relación organización-entorno y efectividad de las organizaciones. Los objetivos, estructuras y eficacia pasan a ser subsidiarios ante los problemas de supervivencia y otras preocupaciones biológicas.

Así como sucede con las diferentes sociedades del mundo, la información compartida entre sus integrantes y sus flujos de comunicación resultan clave para el éxito de las organizaciones empresariales

PIRÁMIDE INFORMACIONAL

Páez Urdaneta (1992) desarrolla y presenta el concepto de información ilustrando una pirámide informacional, por ello, es importante introducir las definiciones adoptadas al hablar de dato, información, conocimiento e inteligencia. (Saroka, 2002) “El dato es un material de valor escaso o nulo para un individuo en una situación concreta; es una representación simbólica que por sí misma no reduce la dosis de ignorancia o el grado de incertidumbre de quien tiene que tomar una decisión”. Por otro lado, la (Saroka, 2002) “... información es un dato o un conjunto de datos evaluados por un individuo concreto que trabaja, en un momento dado, sobre un problema específico, para alcanzar un objetivo determinado. La información se genera a partir de un grupo de datos seleccionados para reducir la dosis de ignorancia o el grado de incertidumbre de quien debe adoptar una decisión.” Contextualizar los datos permite transformarlos en información, es decir, un dato se puede volver información al ser procesado, la información se vuelve conocimiento mediante la intervención y el análisis. El paso de conocimiento a inteligencia está ligado con la capacidad que adquiere la información para generar un escenario de alternativas y toma de decisiones. Cuando hablamos de conocimiento (Páez Urdaneta, 1992) se hace referencia a la información desde su comprensión. Por último, hablar de inteligencia es considerar a la información como oportunidad.

Esquema Pirámide informacional



EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Saroka (2002) presenta una serie de requisitos para que la información resulte eficiente de modo que la utilidad que proporcione la información justifique el empleo de los recursos que se hubieran aplicado para recuperarla y/o producirla. Esta nómina de requisitos que presentamos a continuación es, al mismo tiempo, una lista de criterios generales para guiar el diseño de sistemas de información y para evaluar el funcionamiento de los mismos. La información puede ser comprendida como un bien, una mercancía, es por ello que el (Saroka, 2002) "... costo de producir una información no debe ser superior al beneficio esperable de su utilización." La información se puede comercializar, comprar, vender, transportar. Es posible almacenarla, aunque también puede envejecer o tornarse obsoleta. Desde esta lógica se presenta la posibilidad de generar stock de información, la cual puede tornarse abundante o excesiva como también insuficiente. Requiere inversiones de tiempo, recursos e instalaciones. En resumen, se deben establecer instancias de comparación entre los beneficios a lograr a partir de la recuperación de la información existente y adicional con los costos de tornarla disponible.

REQUERIMIENTOS PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA:

-Oportunidad: disponible en el momento en que se la requiera.

-Utilidad: Toda salida de un sistema de información debe satisfacer una necesidad. Toda salida de un sistema de información debe ser considerada innecesaria mientras no se compruebe su utilidad.

-Comparabilidad: La información debe ser comparable en el espacio, en el tiempo y en el alcance. Por ejemplo, la capacidad de ser comparable en el espacio (1) puede observarse en la información de ventas de diferentes sucursales, comparable en el tiempo (2) se refiere a la información recuperada entre distintos períodos y en relación a su alcance (3) se contempla que las entidades sean semejantes y compatibles como indicadores para compararlas entre sí.

-Flexibilidad: Todo sistema de información debe ser adaptable a los cambios del sistema-objeto. El alcance y la conservación de un apropiado grado de flexibilidad del sistema de información tienen notables influencias en la metodología y las herramientas que se habrán de emplear para su diseño y mantenimiento. Por ejemplo, en el diseño de una base de datos que sea capaz de reorganizarse en cuanto alcance y mantenimiento al momento de generar un servicio diferente y/o nuevo.

-Claridad: La información debe atender al nivel intelectual y técnico del destinatario.

-Confiabilidad: Toda información debe ser lo suficientemente confiable como para tomar decisiones basadas en ella. La calidad de un sistema de información está determinada, en buena parte, por la calidad de sus datos primarios.

CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN

(Loyd, 2010) Es necesario situar la información en un contexto para que tenga sentido y pueda ser utilizada de manera significativa por las personas. En este marco, no es estática ni se halla objetivamente disponible. Al considerar que toda información es dinámica por lo cual se puede graficar su evolución. Ponjuán (1998) presenta el ciclo de vida respecto a la producción de la información en el cual intervienen una serie de funciones que retroalimentan la nueva generación de información a través del uso de la misma. Esta postura se diferencia de los modelos tradicionales de producción y transmisión de información; el autor elabora un modelo que conceptualiza el ciclo de vida evolutivo al contemplar la producción en diferentes tipos información en las organizaciones como bienes, ya sea entendida como una fuente, un recurso o un producto/servicio. Añade la concepción de retroalimentación que podría entenderse en la generación de nueva información mediante el uso o el feedback del usuario/cliente que consume determinado producto o servicio.



Referencia bibliográfica

Páez Urdaneta, I. (1992) *Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y modernización del trabajo informacional: retos y oportunidades*. Caracas: Universidad Simón Bolívar. Recuperado el 22 de Agosto de 2018 a partir de https://infotoxico.files.wordpress.com/2015/01/gestion_de_la-inteleigencia_iraset_paez_urdaneta.pdf

Lloyd, A. (2010). *Information literacy landscapes: Information literacy in education, workplace and everyday contexts*. Oxford: Chandos Publishing.

Ponjuán Dante, G. (1998) *Gestión de información en las organizaciones*. Santiago de Chile: CECAPI. Recuperado el 24 de Agosto de 2018 a partir de <http://www.mdp.edu.ar/humanidades/documentacion/licad/archivos/modulos/inicial/archivos/bibliografia/inicial/MI023.pdf>

Saroka, R. H. (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE. Recuperado el 24 de Agosto de 2018 a partir de https://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/Sistemas_de_informacion_en_la_era_digital-Modulo_I.pdfw

MODELO DE RELACIÓN Y COLABORACIÓN

Relevar, analizar y explicitar mediante gráficos o diagramas los recursos, agentes y las capacidades con las que cuenta la empresa con el fin de adentrarse a los nuevos desafíos que propone la Industria 4.0, con esto se busca identificar qué factores se encuentran para potenciar el proceso o condiciones que necesarias reforzar para lograr propuestas de implementación con alto impacto.

1 - Datos organizacionales

(Previo a la 1ERA Reunión)

- Pedir el organigrama de la empresa.
- Realizar el organigrama en base a la plantilla “Organigrama.drawio”
- Identificar las principales áreas de la empresa, destacando los sectores con más proyección para incluir factores estratégicos o habilitadores tecnológicos de la industria 4.0.

RESULTADO

- **Organigrama:** Diagrama formal de las diferentes áreas de la organización y sus integrantes clave

2 - Modelo de relación y colaboración

(Durante las reuniones)

- Contar con el organigrama del punto 1 para cotejar con la empresa.
- Formular el diagrama “Modelo relación y colaboración”, focalizado en las relaciones y colaboraciones no formales entre áreas o personal de la empresa, identificando la importancia o influencia que tienen unas y otras.
- Determinar cuáles son los recursos claves disponibles en la estructura de la empresa.
- Identificar y realizar una breve descripción de las actividades, métodos o estrategias que realizan dentro de la empresa los siguientes actores:
 - Responsable de IT
 - Responsable de Innovación
 - Agente de cambio
- Identificar fortalezas y debilidades de la organización para incorporar o gestionar procesos estratégicos, de innovación o tecnológicos.

RESULTADO

- Diagrama “Modelo relación y colaboración”

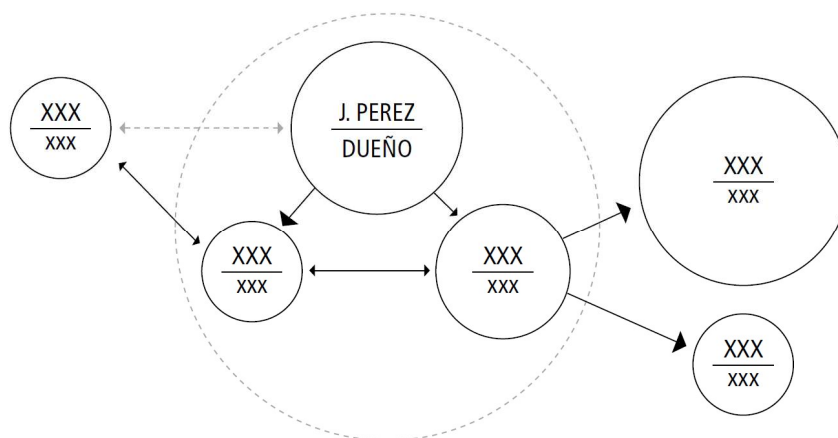
Industria 4.0 – Cátedra Ariza

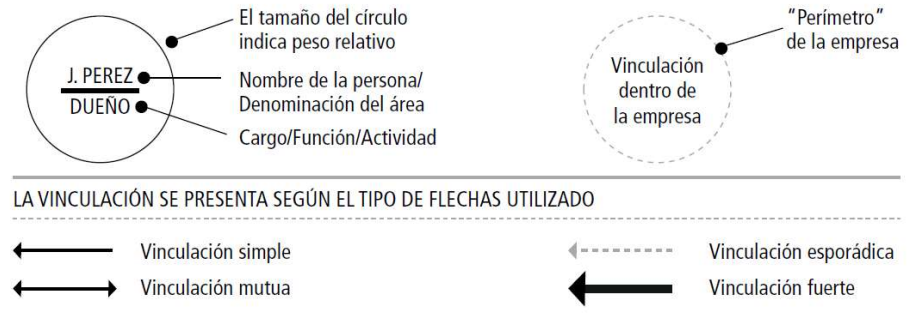
- Párrafo descriptivo de los resultados obtenidos durante el análisis de la información previa y las entrevistas realizadas.

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**.

RECOMENDACIONES

- Durante la charla graficar y esquematizar las relaciones.
- No olvidar las relaciones que se establecen hacia fuera de la organización con proveedores, distribuidores, clientes clave, fuentes de información, cámaras sectoriales, centros de I+D, universidades, consultores, etc....
- Registrar específicamente cada vinculación, indicando el objetivo con que se realiza y la calidad del resultado obtenido (la esperada, por debajo, por arriba).
- Elaborar los contenidos en forma conjunta con la empresa, utilizando gráficos, diagramas y esquemas para clarificar conceptos e ideas.
- De ser posible, entrevistar a diferentes personas para ampliar el espectro de informante.
- Recordar que el objetivo es analizar las capacidades reales, los recursos humanos y áreas que pueden ser potenciales para la incorporación o la especialización tanto en temas estratégicos como tecnológicos dentro de la empresa.

Esquema 1o. Diagrama Modelo relación y colaboración

REFERENCIAS**DIAGRAMA DE VÍNCULOS Y RELACIONES**

- Vínculos y relaciones tanto hacia dentro como hacia fuera de la empresa (proveedores, consultores,
- I+D, organismos del estado, cámaras, distribuidores, representantes comerciales, licenciatarios, etc.).
- Indicar nombre y/o cargo; función; tipo de vinculación (simple / mutua, débil / fuerte, constante / esporádica)
- Tipo de canal (Oral/Web/Mail/Telefónico)

Texto 1o: Conclusiones derivadas del diagrama Modelo relación y colaboración

Agregue texto aquí

PREGUNTAS ORIENTATIVAS:**Para el análisis crítico**

- ¿Cómo se compone el equipo de trabajo involucrado en la implementación de estrategias y tecnologías de la Industria 4/0? de no contar con un equipo, ¿estiman en la empresa que van a formar algún perfil profesional o área para que atienda estas necesidades?
- ¿Cómo se ve desde la organización estos nuevos roles o paradigmas de acción colaborativa?
- ¿Cuenta con un plantel flexible que se adapta a estas nuevas demandas del mercado?
- ¿De qué forma se ve reflejada en la organización la digitalización y las nuevas herramientas de comunicación?

En caso de no tener responsable de IT o departamento de IT,

- ¿Qué área o agente asume dicho rol?
- ¿Quién analiza las necesidades informativas de tecnología?
- ¿Cuáles son las prácticas IT que desarrollan dentro de la empresa?
- ¿Cuál es la importancia de un departamento o especialista IT para la empresa?



Industria 4.0 – Cátedra Ariza

- ¿De qué manera esto se ve reflejado en la estrategia organizacional de la empresa?
- ¿Cómo encaran en la organización las soluciones de problemas IT?
-

En caso de no tener responsable de innovación,

- ¿Qué área tracciona los temas de innovación?
- ¿Cuál es la importancia de la innovación para la empresa?
- ¿De qué forma se ve relacionada la ausencia o presencia de este factor en la empresa?
- ¿Está contemplada la innovación como estrategia en la organización?
- En caso de contar con un responsable ¿cómo gestiona la innovación?

Con referencia al agente de cambio,

- ¿Tiene la empresa alguien que cumpla ese rol?
- ¿Qué acciones realizó con referencia a temas de Industria 4.0?
- ¿Tiene algún programa llevándose a cabo?
- ¿Cuenta con alguna herramienta metodológica que lo apoye en su plan de cambios?

FLUJO DE INFORMACIÓN 4.0

Analizar cómo circula la información clave para la toma de decisiones.

1 - Relevamiento

- Corroborar los procesos / procedimientos de gestión de la calidad formales (certificados o no)
- Avanzar en la comprensión de los procedimientos informales.
- Identificar tipos de soportes de información y canales de comunicación reales, más allá de los procedimientos formales.

RECOMENDACIONES

- Durante el encuentro con la empresa graficar y esquematizar las relaciones.
- No olvidar registrar las comunicaciones que se establecen hacia fuera de la organización, con proveedores, distribuidores, clientes clave, fuentes de información, cámaras sectoriales, centros de I+D, universidades, consultores, etc.
- Registrar específicamente cada interacción, indicando si las mismas son eficientes (ver capítulo “Eficiencia de la información” en el documento “5_La Organización”).
- Elaborar los contenidos en forma conjunta con la empresa, utilizando gráficos, diagramas y esquemas para clarificar conceptos e ideas. De ser posible, entrevistar a diferentes personas para ampliar el espectro de informante.
- Recordar que el objetivo es analizar la eficiencia de las comunicaciones e identificar información clave para la toma de decisiones estratégicas.

Si bien las decisiones se toman de manera jerárquica, la generación de información operativa, táctica y estratégica no necesariamente corresponde a esta estructura. Puede existir información clave a nivel operativo que permita tomar decisiones estratégicas.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL RELEVAMIENTO

- ¿Qué información clave se genera en las distintas áreas de la empresa?
- ¿En qué soportes o formatos se almacena/registra?
- ¿Cómo se comparte la información?
- ¿Existen controles de la información generada (revisiones, aprobaciones)?
- ¿La empresa cuenta con un sistema integrado de comunicación o varios canales dispersos?
- ¿Cuenta con un área específica que se encargue de las comunicaciones internas?
- ¿Son eficientes los tiempos de generación y transmisión de información?
- ¿Alcanza con utilizar solo los canales formales o hay necesidad de reforzar por otros medios para que se cumpla con los tiempos?
- ¿La información es relevada en función a una necesidad? ¿Esta información podría ser útil para otras necesidades? ¿Es posible relevar otra información que permita ampliar el alcance?

- En función de la recuperación, ¿la información es almacenada de manera ordenada y accesible?

2 - Diagrama de Flujo de Información 4.0

Es una herramienta que permite graficar cómo circula la información clave para la empresa.

Es importante destacar que debemos centrarnos en la información y cómo se va transformando en su recorrido por las distintas áreas. Los colores de las operaciones nos ayudarán a identificar a los emisores y receptores de dicha información.

INSTRUCCIONES

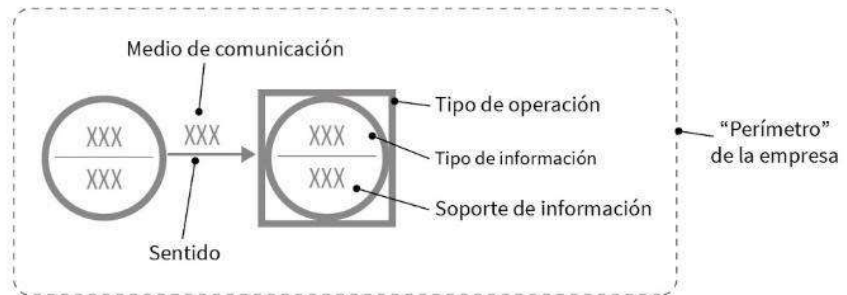
Utilizar la plantilla “Esquema 2o: Flujo de Información 4.0.drawio” provista en la tarea.

Indicar las operaciones de generación, control, comunicación y almacenamiento de información clave, tanto hacia dentro como hacia fuera de la empresa (proveedores, consultores, I+D, organismos del estado, cámaras, distribuidores, representantes comerciales, licenciarios, etc.).

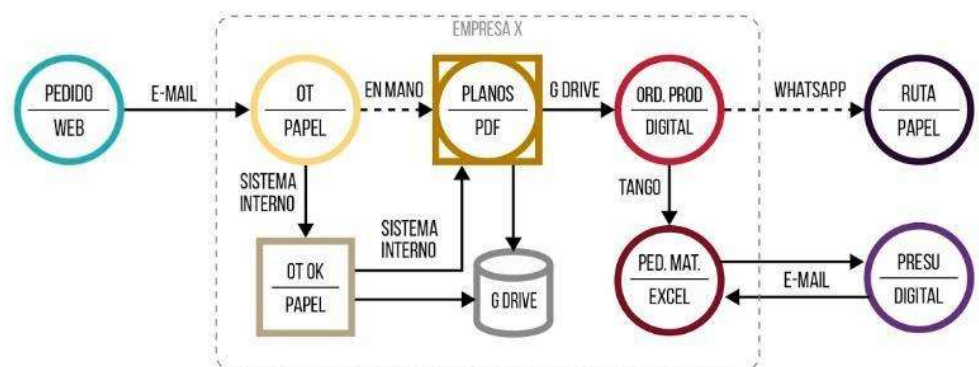
Indicar nombre y/o tipo de información, soporte o formato de almacenamiento/registro de la misma, canales de comunicación formales e informales.

Esquema 2o: Flujo de Información 4.0

¿CÓMO ARMAR EL DIAGRAMA?



EJEMPLO DE DIAGRAMA



REFERENCIAS



EL COLOR DEFINE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE APORTAN INFORMACIÓN CLAVE (EJEMPLOS)



PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL ANÁLISIS

- ¿Existe información crítica que no esté siendo generada?
- ¿Existe información clave que no esté siendo comunicada o analizada?
- ¿Dónde se concentra la información?
- ¿La información generada es lo suficientemente flexible para facilitar su integración o migración a otros sistemas?
- ¿Sería posible "formalizar" los canales informales?

Industria 4.0 – Cátedra Ariza

- ¿Es posible aplicar técnicas de Data Analytics a la información generada?
- ¿Qué información califica como Operativa, Táctica y Estratégica?
- ¿Existen grupos de información operativa y/o táctica que puedan convertirse en información estratégica?

RESULTADO

Diagramas que describen la información generada en cada área de la empresa, los soportes utilizados para almacenarla (papel, documentos digitales en disco local, servicios en la nube, sistemas internos, etc.) y cómo fluye esta información entre las distintas áreas internas y los actores clave fuera de la organización.

Determinación del estado de digitalización de la empresa, identificando oportunidades de mejora.

Texto 2o: Conclusiones derivadas del Flujo de Información 4.0

Describir lo relevado, identificando el estado de avance en digitalización de la información relevante en procesos de la compañía, determinando oportunidades de mejora en búsqueda de una mayor Interoperabilidad de los datos y la información. Recordar que el objetivo es analizar la eficiencia de las comunicaciones e identificar información clave para la toma de decisiones estratégicas. No olvidar registrar las comunicaciones que se establecen hacia fuera de la organización, con proveedores, distribuidores, clientes clave, fuentes de información, cámaras sectoriales, centros de I+D, universidades, consultores, etc. Extension: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Agregar texto

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**.

CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA 4.0

Identificar las características de la gestión del capital humano en la empresa para identificar oportunidades y ayudar a plantear estrategias concretas de cara un mayor aprovechamiento de la industria 4.0.

1-Características de la gestión del capital humano (Durante y después de la 1^{era} reunión)

- Indagar a los entrevistados sobre los siguientes puntos con el objetivo de identificar oportunidades/puntos a trabajar y abordar conclusiones.
- Utilizar como herramienta disparadora durante la reunión.
- El gradiente numérico propuesto tiene el objeto de ser una mera referencia.

Tabla 1o

¿Capacita a sus empleados regularmente?		Comentario
1	No considera relevante la capacitación de sus empleados	
2	Favorece la capacitación de sus empleados otorgando algún incentivo (el empleado se encarga)	
3	La empresa se encarga de capacitar a sus empleados esporádicamente	
4	Realiza capacitaciones a sus empleados regularmente y sistemáticamente	
5	Usa tecnologías para entrenamiento y capacitación permanente adaptada para cada sujeto en particular (tecnologías inmersivas, campus o plataformas virtuales).	
6	Otros	

Tabla 2o

¿Evalúa la calidad de los puestos de trabajo?		Comentario
1	No hace ninguna evaluación	
2	Aplica Seguridad e Higiene bajo norma	
3	Realiza algunas evaluaciones de los puestos de trabajo y riesgos laborales orientados a la mejora continua	
4	Involucra al trabajador para encauzar o corregir las deficiencias detectadas en el puesto de trabajo.	
5	Puestos de trabajo flexibles adaptables para cada tarea y cada trabajador de acuerdo a convenio	
6	Otros	

Tabla 3o

Los esquemas de remuneración e incentivos al talento humano que utiliza la empresa son esquemas que contempla:		Comentario
1	Remuneración solo monetaria según convenio.	
2	Remuneración solo monetaria según convenio + Capacitación solo en competencias de su puesto (internos)	
3	Remuneración solo monetaria según convenio + Amplia oferta de Capacitación (internos y externos).	
4	Remuneración monetaria según convenio + Amplia oferta de Capacitación + flexibilidad de horarios (ej home-office).	
5	Remuneración monetaria según convenio + Amplia oferta de Capacitación + flexibilidad de horarios (ej home-office) + Recompensas basadas en intereses personales específicos.	
6	Otros	

Tabla 4o

¿Evalúa la empresa cuales son las competencias necesarias para desempeñarse en cada puesto de trabajo?		Comentario
1	No hace ninguna evaluación.	
2	Aplica evaluación básica y elemental SÓLO en puestos clave de forma esporádica en formato analogico (papel).	
3	Realiza evaluaciones orientados a la mejora continua SÓLO en puestos clave de forma ocasional (Matriz de polivalencia) de forma analógica (papel).	
4	Realiza evaluaciones orientados a la mejora continua en TODOS los puestos de forma frecuente (Matriz de polivalencia + Policompetencia) de forma analógica (papel).	
5	Realiza evaluaciones orientados a la mejora continua y la gestión del cambio en TODOS los puestos de forma ininterrumpida (Matriz de polivalencia + Policompetencia) basado en herramientas digitales (ej.:Tableros dinámicos)	
6	Otros	

Tabla 5o

¿Posee la empresa políticas de contratación que contemplen grupos que padecen de altas tasas de subempleo?		Comentario
1	No considera hasta el momento	
2	Proyecta realizar a acciones pronto	
3	Realiza acciones esporádicas	
4	Algunas políticas concretas	
5	Políticas sistematizadas y recurrentes implementadas	
6	Otros	

RESULTADO

- Párrafo descriptivo caracterizando la gestión de recursos y capital humano, relaciones de colaboración.
- Tablas completas.
- Párrafo descriptivo de las oportunidades detectadas y áreas vacantes.

Texto 3o: Conclusiones generales del Capital Humano

Describir brevemente las oportunidades detectadas y áreas vacantes relevadas en cuanto a la gestión del capital humano en la empresa de cara a un mayor aprovechamiento de la industria 4.0. Recordar que el objetivo es identificar los puntos sobre los cuales la empresa trabaja activamente y el rol que cumple el capital humano en marco de la organización empresarial. Extension: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Agregar texto

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**.

RECOMENDACIONES

El valor de esta herramienta está dado por caracterizar aspectos notables que inciden de forma directa en la adopción de estrategias de cara a la industria 4.0. El análisis realizado sobre las tablas debe acompañarse con una breve descripción de las áreas vacantes y las oportunidades detectadas.

Esta herramienta permitirá, por ejemplo, identificar los puntos sobre los cuales la empresa trabaja activamente y el rol que cumple el capital humano en marco de la organización empresarial.

FUENTES

Información suministrada por la empresa en el F1, reuniones y relevamiento, además de material adicional aportado por la empresa como planes de capacitación, matrices de polivalencia y policompetencia, tableros de control, etc.

PS

PRODUCTO / SERVICIO

DE PRODUCTO A SERVICIO A SISTEMA

PS1 OFERTA DE PRODUCTOS

PS2 ESCENARIOS PARA PENSAR EL PRODUCTO

PS3 EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

PS4 COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO EN REDES

DE PRODUCTO A SERVICIO A SISTEMA

La concepción de lo actualmente llamado "propuesta de valor", esto es, lo que una empresa ofrece a su cliente o consumidor para obtener una retribución que le permita algún grado de crecimiento, fue cambiando a través del tiempo debido a distintos acontecimientos sociales y diversos cambios en los estilos de vida.

El concepto original de producto (lo producido, lo que yo fabrico o hago) fue válido durante mucho tiempo, cuando las necesidades a satisfacer eran numerosas y, si se quiere, bastante básicas. La particularidad de esta solución, es que su éxito depende de las demandas del consumidor y su concordancia con la oferta existente; es una relación lineal unívoca en la cual el consumidor juega un papel muy pasivo, sin poder influir demasiado en las características de la oferta, las cuales se determinan en base a variables que pueden ser organizacionales, tecnológicas, productivas o simplemente comerciales. La conocida frase de Henry Ford "Un cliente puede elegir el auto del color que quiera, siempre y cuando sea negro", ejemplifica esta concepción.

Con el pasar del tiempo, la sociedad se fue complejizando y los métodos de producción, enmarcados en diversos acontecimientos socioeconómicos, permitieron una inundación de productos en el mercado. En ese momento, captar la atención de la demanda era particularmente difícil y la evolución del concepto de producto a producto ampliado fue la manera de conseguirlo. Este comportamiento, que consideraba un poco más al consumidor ofreciéndole servicios asociados como forma de extender la relación comercial en un intento de fidelizar al cliente, se vio materializado desde manuales y garantías en su versión más básica, pasando por los servicios posventa y preventa, hasta instrumentos de financiación que facilitaban la toma de decisión ante la elección y compra del producto.

Esta oferta enfocada en las necesidades de los usuarios, evolucionó hasta el punto de llegar a "desmaterializar" los productos, vendiendo la solución al problema en lugar del medio por el cual se soluciona. Un ejemplo de esto es el alquiler de vehículos o de herramientas.

Estos esquemas de complejidad creciente, partiendo de la satisfacción de necesidades básicas hacia la generación de experiencias, fueron cambiando sobre todo en el último tiempo, en parte debido a la influencia de la digitalización. Tanto es así que la tendencia actual apunta a una sistematización de los modelos de negocio, en donde la propuesta de valor utiliza al producto y los servicios como simple vehículo o herramienta que permite ofrecer una experiencia de valor real para el consumidor. Ejemplo de esto son las conocidas economías de plataforma, en donde las empresas más exitosas en hotelería y transporte de hoy en día no poseen propiedades ni vehículos propios.

Si bien cada actualización del concepto de propuesta de valor fue englobando los conceptos anteriores, la sistematización que permite la digitalización tiene el potencial disruptivo de transformar totalmente la propuesta original, hasta el punto de poder prescindir totalmente del producto en el sentido tradicional y poniendo en jaque modelos de negocio basados en la producción física de bienes.

Si bien no se puede aseverar lo que el futuro deparará, podemos elucubrar, basándonos en las potencialidades de la tecnología actual y los vertiginosos cambios



Industria 4.0 – Cátedra Ariza

en las direcciones de consumo, que si bien podría existir una convivencia de diferentes conceptos de propuesta de valor, la porción mayoritaria apunta a sistemas de economía compartida que favorezcan la sustentabilidad utilizando conceptos de la economía circular, que consideren las preferencias individuales de cada consumidor, previéndolas con certeza gracias a los datos obtenidos mediante IoT y procesados con tecnologías de inteligencia artificial y Big Data, y hasta pudiendo ser producidas con tecnologías de Fabricación Aditiva, siempre y cuando tenga sentido productivo, y sobre todo, agregue valor genuino a la sociedad.

Referencias bibliográficas

Cuozzo, J. (2013) *Diseño de productos en la historia: 06 Abrelatas*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0143/9135bcad.dir/doc.pdf>

Becker, R., Diaz, V., Dubois, M. J. y Vigna, A. (2018) *Herramientas de diseño 2016: parte 01*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/HerramientasDiseno2016.pdf>

Becker, R., Diaz, V., Dubois, M. J. y Vigna, A. (2018) *Herramientas de diseño 2017: parte 02*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/HerramientasDiseno2017.pdf>

Bernatene, R. (2013) *Marco conceptual: Diseño de productos en la historia*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0104/0cd343df.dir/doc.pdf>

Castilla, M. A. (2013) *Diseño de productos en la historia: 03 Parapentes*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASHa534.dir/doc.pdf>

Desiderio, A. (2013) *Diseño de productos en la historia: 08 Biberones*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0181/eb9db30d.dir/doc.pdf>

Florio, P. A. (2013) *Diseño de productos en la historia: 13 guitarras eléctricas: tres miradas parte 1*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0190/35bec87b.dir/doc.pdf>

Franco, L. (2013) *Diseño de productos en la historia: 11 equipos de audio para uso hogareño*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01b2.dir/doc.pdf>

Herlein, J. N. (2013) *Diseño de productos en la historia: 04 planchas*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

Industria 4.0 – Cátedra Ariza

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01a1/9bcb48a7.dir/doc.pdf>

Ichuribehere, A. I. (2013) *Diseño de productos en la historia: 13 guitarras eléctricas: tres miradas parte 3*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH84c3.dir/doc.pdf>

Kovarsky, M. (2013) *Diseño de productos en la historia: 13 guitarras eléctricas: tres miradas parte 2*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASHf8fa.dir/doc.pdf>

Martinez, F. (2013) *Diseño de productos en la historia: 02 pianos y órganos de juguete*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH017f.dir/doc.pdf>

Oviedo, A. (2013) *Diseño de productos en la historia: 09 Máscara de soldador*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH7efa.dir/doc.pdf>

Ramirez, R. et.al. (2012) *Diseño de productos: una oportunidad para innovar: programa gestión de diseño como factor de innovación*. San Martín, Buenos Aires: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH6637.dir/doc.pdf>

Ramirez, R. et.al. (2012) Escenarios para pensar el producto. En *Diseño de productos: una oportunidad para innovar: programa gestión de diseño como factor de innovación*, p.60-89. San Martín, Buenos Aires: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01ea/cea1857a.dir/doc.pdf>

Ramirez, R. et.al. (2012) *Guía de buenas prácticas de diseño: herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos*. San Martín, Buenos Aires: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01a4/a80e70d9.dir/doc.pdf>

Ramírez, R., Pinheiro, V., Zorrilla, L., Ceballos, J. y Benasso, T. (2019) *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos: 4 La materialidad del producto: programa de formación*. San Martín, Argentina: INTI.

Rolandelli, J. (2013) *Diseño de productos en la historia: 01 Vajilla*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0108/54ea219c.dir/doc.pdf>

Román, J. I. (2013) *Diseño de productos en la historia: 12 Nebulizadores Biberones*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASHa8a2.dir/doc.pdf>

Secchi, M., Díaz, V. y Dubois, M. J. (2018) *Herramientas de diseño 2018: parte 03*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

<http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/HerramientasDiseno2018.pdf>

Tessari, M. (2013) *Diseño de productos en la historia: 07 Tensiómetros*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH0131/56548c43.dir/doc.pdf>

Venier, P. (2013) *Diseño de productos en la historia: 10 equipamiento para oficinas*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01ab.dir/doc.pdf>

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01ab.dir/doc.pdf>

Torres, L. (2013) *Diseño de productos en la historia: 05 la batería como sistema*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASHe7e6.dir/doc.pdf>

<http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASHe7e6.dir/doc.pdf>

Vigna, A., Dubois, M. J. y Becker, R. (2017) *Manual práctico para analizar productos: herramienta basada en el modelo Escenarios para pensar el producto*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 29 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/90>

Viladàs, X. (2008) *Diseño rentable: diez temas a debate*. Barcelona, España: Index book.

Viladàs, X. (2010) *El diseño a su servicio: cómo mejorar una idea de negocio con la ayuda de un diseñador*. Barcelona, España: Index book.

OFERTA DE PRODUCTOS

Analizar la conformación de la oferta de productos, identificar oportunidades y vacancias en función de los parámetros del sector y validar los criterios organizativos utilizados.

1 - Organización de la oferta

(Antes y durante la jornada de trabajo con las empresas.)

- Relevar los materiales disponibles (página web, folletos etc.) y completar la información. Marcar la falta de datos para poder indagar en la entrevista de modo de completar las planillas.
- Relevar la competencia de la empresa.
- Relevar la oferta de productos de la empresa.
- Analizar el modo en que se organiza la oferta de productos de la empresa.
- Ratificar o rectificar la elección de producto de la empresa para focalizar el diagnóstico.
- Identificar oportunidades y vacancias en función de los parámetros del sector.

COMPETENCIA:

Listar los tres principales competidores en el mercado. (Indique nombre de la empresa competidora, productos con los que compite y alcance territorial del mismo).

Tabla 1ps Relevamiento competencia

	Empresa competidora	Productos	Alcance territorial
1.			
2.			
3.			

Tabla 2ps Renovación de la oferta de productos

¿Con qué frecuencia lanza nuevos productos? Incluyendo como nuevos productos a aquellos que sufrieron modificaciones relevantes.
¿Ha lanzado nuevos productos en el último año? Indique su nombre o denominación.

¿Tiene planificados nuevos desarrollos y/o lanzamientos?
Describir brevemente e indicar fecha aproximada.

Tabla 3ps Productos principales de la empresa

Listar los 5 principales productos de la empresa (IMPORTANTE: a partir de este listado, todas las preguntas siguientes se referenciarán sobre los productos que usted indicó).

1.
2.
3.
4.
5.
Ordenar los productos de acuerdo a cómo los organiza productiva y/o comercialmente (Puede ordenarlo por línea, familia, colecciones, serie)

Tabla 4ps Facturación

Detalle de productos según su facturación (Se solicita consignar el dato del último ejercicio anual por producto de las siguientes variables: N° de unidades, porcentaje sobre el total de las ventas físicas, precio por unidad y porcentaje sobre el total de la facturación de la empresa).

Producto / línea / familia	Volumen de ventas (n° de unidades)	% sobre el total de ventas	Precio por unidad	% de la facturación
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2- Evolución de ventas

Evolución de las ventas por producto (Indique el gráfico más representativo sobre la evolución de las ventas de cada producto listado).

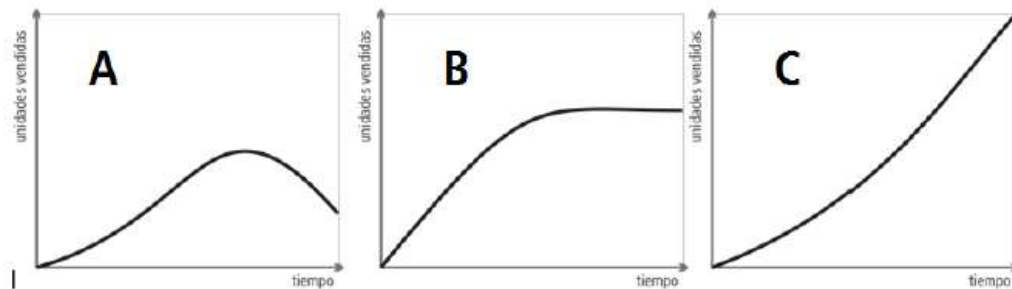


Tabla 5ps Evolución de las ventas

Producto/ Línea/ Familia (Idem "Clasificación de productos según facturación")	Gráfico			
	A	B	C	Otro (explicar)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

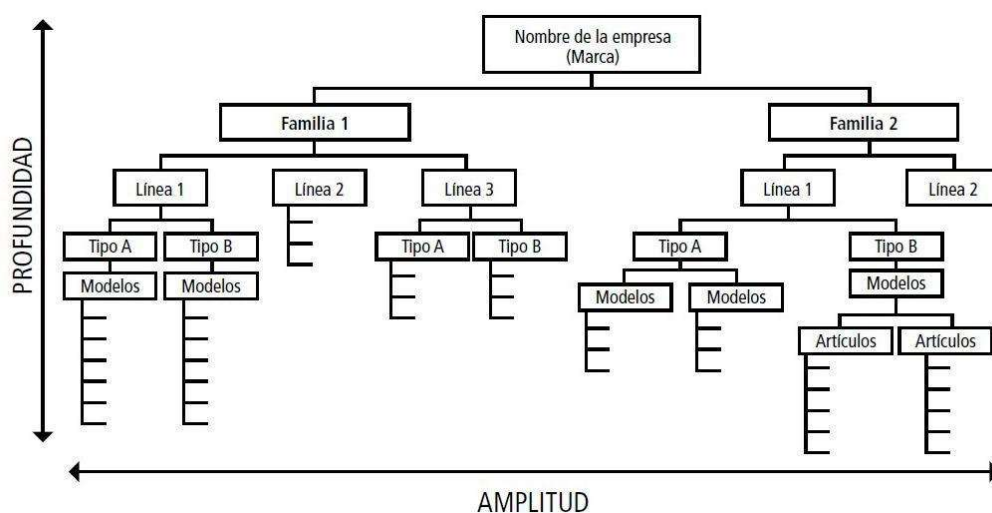
Tabla 6ps Componentes que integran el producto

Importancia de los componentes que integran el producto (Indique qué variables de las que se presentan son importantes para cada producto listado en la tabla anterior)

Producto	Identificación del producto o con marca	Packaging	Embalaje	Servicio de postventa	Financiación	Entrega a domicilio	Garantía	Aseguramiento de la calidad	Información al consumidor	Atención al consumidor	Manuales e instructivos	Otros
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

- Analizar la oferta de productos de la empresa, tomando en consideración cómo se los organiza.
- Compararlo con los principales competidores, los líderes locales e internacionales.
- Identificar oportunidades y vacancias en función de los parámetros del sector.
- Ratificar o rectificar la elección inicial de la empresa en cuanto al producto seleccionado para focalizar el diagnóstico.
- Describir la estructura de la oferta de productos, tomando en cuenta la amplitud, la profundidad y la consistencia. Utilizar un esquema similar al presentado a continuación.
- Enfatice en el esquema los productos o líneas de productos que tienen o podrían tener relación con las Industria 4.0
- En función del análisis realizado focalice en oportunidades relacionadas con la implementación de productos o servicios basados o que aumentan su valor agregado utilizando las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0

Esquema 1ps Estructura de la oferta de productos



Utilizar la plantilla de Esquema 2ps Estructura de la oferta de productos que vinculamos a continuación.drawio para generar el gráfico.

TEORÍA

- **AMPLITUD:** número de líneas de productos diferentes que se encuentran dentro de la empresa.
- **PROFUNDIDAD:** número de artículos en cada una de las líneas.
- **CONSISTENCIA:** grado de relación entre las líneas de productos y los canales de distribución utilizados.
- ¿Cuáles son los rasgos distintivos de las familias? Ejemplifique. (color/forma/uso/material/configuración/terminación superficial, etc.)
- ¿La organización en familias de productos y/o líneas se evidencia también desde la gráfica?

FUENTES

- Material provisto por la empresa; entrevistas; web u otro material público.
- Principales productos de la empresa: validar los criterios utilizados por la empresa para identificar a sus productos “principales”. Utilizar esta información para confirmar o rectificar la elección del producto a analizar durante el diagnóstico.
- En función de toda la información relevada, defina en consenso con la empresa los 5 principales productos y el motivo por el cual los considera de importancia.
- Priorice aquellos productos que estén ya relacionados con la Industria 4.0 o puedan estarlo. (Productos digitales, o que usan IOT, personalización a partir de anticipación de la demanda, etc.)
- De esta lista se seleccionará uno para focalizar el diagnóstico.

Tabla 7ps



Principales productos	Justificación de la empresa	Opinión del consultor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESULTADO

- Esquema descriptivo de la estructura.
- **Párrafo descriptivo** de los problemas y oportunidades detectados. Ilustrar.
- Ratificación o rectificación de la elección del producto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ramírez, R. et.al. (2013) Producto. En Guía metodológica: Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos.p.83-110. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Ramírez, R. et.al. (2013) Formulario de indagación previa. En Guía metodológica: Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos, p.25-38. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

ESCENARIOS PARA PENSAR EL PRODUCTO

Analizar el producto desde un enfoque 360° que nos permita indagar cuáles son las oportunidades que se manifiestan desde el producto/servicio para el plan de acción Industria 4.0

1- Realizar la guía del manual práctico para analizar productos.

Al contestar las preguntas de la herramienta, tome en cuenta los factores estratégicos y los habilitadores tecnológicos de la industria 4.0



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Vigna, A., Dubois, M. J. y Becker, R. (2017) *Manual práctico para analizar productos: Herramienta basada en el modelo Escenarios para pensar el producto*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/90>

Ariza, R., Ramírez, R. y Vigna, A. (2015) *Escenarios para pensar el producto*. San Martín, Argentina: INTI. <https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/96>

2- DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS

USUARIOS DE LOS PRODUCTOS:

Conocerlos para dar una mejor respuesta a necesidades, gustos y deseos, sean estos explícitos o latentes. En este escenario nos focalizamos en las características de los usuarios, como así también situaciones y contextos de uso, desde una perspectiva ergonómica.

RESPONSABILIDAD:

Asumir la responsabilidad de cumplir con los aspectos obligatorios y regulados que involucran a nuestra actividad, a lo cual se suman aquellos que decidimos incorporar voluntariamente, tanto puertas adentro como en el mercado, en un marco de desarrollo sustentable. Los tópicos analizados desde esta perspectiva incluyen los aspectos empresariales, técnicos, legales, éticos, ambientales, entre otros.

MATERIALIDAD DEL PRODUCTO:

En la indagación de la materialidad del producto combinamos los aspectos tangibles con los intangibles, buscando construir el valor de los mismos. El trabajo desarrollado en este escenario involucra desde la esencia del producto hasta su modo de uso, la percepción de su forma y demás aspectos físicos.

TECNOLÓGICO PRODUCTIVO:

La gestión de los procesos necesarios para pasar de una idea a un producto en el mercado toma relevancia. Algunos de los temas incluidos son la capacidad tecnológica con la que se cuenta o podría contarse, con un rol relevante del trabajo en red. Conocimiento y experiencia adquieren un valor especial.

COMUNICACIÓN:

El análisis se centra en torno a las acciones que buscan identificar y relatar el producto. Se trabaja sobre los mensajes que se transmiten y los destinatarios, tanto internos como externos, buscando la coherencia entre las distintas piezas de comunicación.

CONSUMO:

Nos focalizamos sobre públicos, clientes y nichos, con una mirada orientada hacia el “mercado” y el consumo y con fuerte peso de la óptica del marketing. Tenemos en cuenta el punto de venta, la distribución, la logística, exhibición, etc.

Tabla 10ps: Escenarios para pensar el producto

Escenario	Conclusiones	Oportunidades	Imagen Representativa
USUARIOS			
RESPONSABILIDAD			
COMUNICACIÓN			
CONSUMO			
TECNOLÓGICO PRODUCTIVO			
MATERIALIDAD			

RESULTADOS

- De cada escenario colocar los aspectos destacados y el resumen del análisis.
- Describir el estado de situación de cada producto en relación a la industria 4.0 evaluando oportunidades.

EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR AMPLIADA

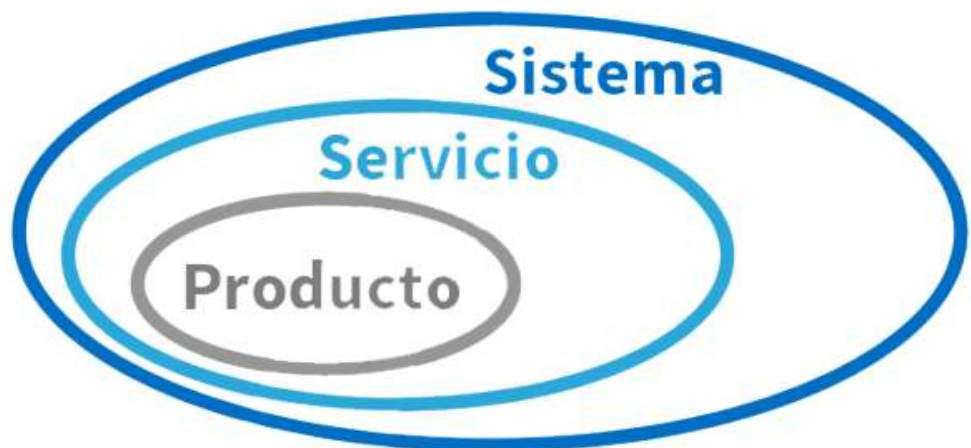
Herramienta que permite analizar la evolución de la propuesta de valor, para ver los desafíos y oportunidades que se presentan para la empresa en el esquema de la Industria 4.0

1 - Análisis del estado actual del producto / servicio

- Analizar en conjunto las fichas E1, P1 y P2.
- Sumar las potencialidades que ofrecen las tecnologías habilitadoras de la I4.0
- Esquematice un mapa de producto/ servicio / sistema.
- ¿Existe alguna plataforma o sistema capaz de satisfacer la necesidad que satisface tu producto o servicio?

Describe y analice los desafíos y oportunidades en la propuesta de valor, que ofrecen los habilitadores tecnológicos, focalizando en los servicios asociados a su producto/ servicio y los sistemas que proporcionan soluciones alternativas a las necesidades que su producto o servicio satisface.

Gráfico Producto/ Servicio/ Sistema



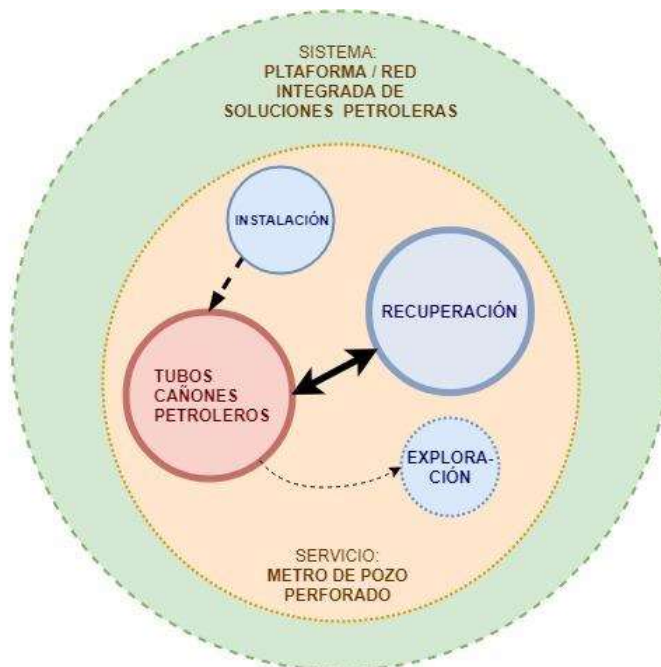
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL ANÁLISIS:

- ¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que ofrece su empresa?
- ¿Podría obtener nuevos clientes y/o ingresos agregando funcionalidades digitales o inteligentes a sus productos y servicios?
- Valore el posible impacto en la optimización de los costes con el uso de productos y servicios inteligentes en su empresa
- ¿En qué medida sus productos y servicios son interoperables y se pueden interconectar a productos y servicios externos?
- ¿En qué medida la hiperconectividad (IoT) de sus productos y servicios le permitiría disponer de información con valor para su empresa?
- ¿En qué medida la interconexión de productos y servicios le permitiría generar nuevos productos y servicios, así como nuevas necesidades y mercados?
- ¿En qué medida los productos y servicios interconectados transformarían su modelo de negocio?
- ¿Los productos y servicios de su empresa permiten la recogida de información durante su uso?
- Si Ud. recopila datos desde la fase de uso de sus productos y servicios, ¿como los analiza para obtener información que genere oportunidades de mejora del negocio?
- ¿En qué medida los productos y servicios de su empresa permiten el análisis y el uso de la información de manera automática (nivel de inteligencia artificial de los productos y servicios)?
- ¿Utiliza las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la información?
- Sensores – Aplicaciones móviles – Big Data / Analytics – Social Media
- ¿En qué grado su empresa realiza un análisis predictivo de las necesidades de sus clientes?

RESULTADOS

- Obtener un esquema del producto, con sus servicios asociados y explorar las posibilidades a nivel sistema.
- Anticiparse a la posible evolución de la demanda, en función de maneras más eficaces de atender necesidades (Industria 4.0)

Esquema 2PS: Evolución Propuesta de valor



REFERENCIAS



LA VINCULACIÓN SE PRESENTA SEGÚN EL TIPO DE FLECHAS UTILIZADO Y LA DISTANCIA EXISTENTE (MENOS DISTANCIA = MAS VINCULACION/ DEPENDENCIA)

← Vinculación simple

↔ Vinculación mutua

←- - - - - Vinculación esporádica

← Vinculación fuerte

Utilizar la plantilla “Esquema 2PS: Evolución Propuesta de valor.drawio” provista en la tarea.



Texto 1ps: Descripción del esquema Evolución Propuesta de Valor

Agregar texto

» Incluir en el INFORME DIAGNÓSTICO, apartado PRODUCTO SERVICIO.

COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO EN REDES

Realizar una búsqueda previa de la empresa en las redes globales con la finalidad de identificar antecedentes de la organización. Para ello se propone un acercamiento a las redes de la web con una actividad dirigida centrada en la pregunta.

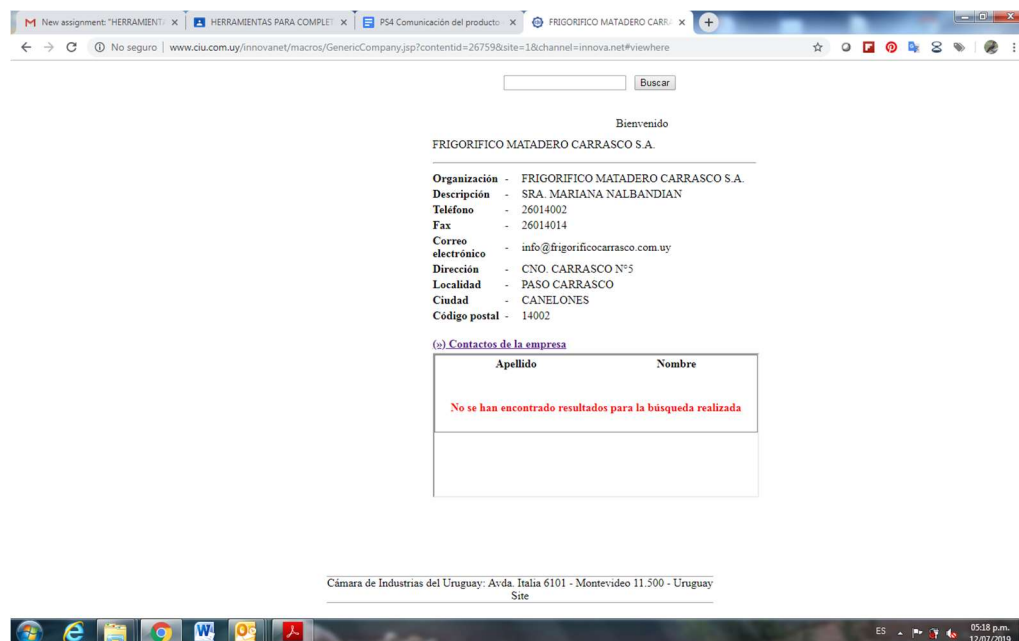
1 - Consultar en un motor de búsqueda el nombre de la organización

- Un primer movimiento operativo de búsqueda podría ser consultar por el nombre de la empresa en un motor de búsqueda como ser Google, Bing, etc.
- Es posible observar si concuerda la identificación de la misma en relación a los resultados y si el sitio web oficial tiene buena recuperación, si tiene anuncio o el orden en la lista de la recuperación.
- Visualizar la presencia o ausencia de la empresa en recursos como google maps

RESULTADO:

- Capturas de pantalla de la búsqueda y los resultados





2 - Determinar el o los nombres que la identifican

- Al determinar los nombres es posible definir e identificar cuáles son términos de búsqueda que ofrecen mejores resultados para la necesidad de información.

RESULTADO:

- Término(s) posibles para la búsqueda posterior

Frigorífico Matadero Carrasco S.A.

3 - Realizar una búsqueda en un metabuscador

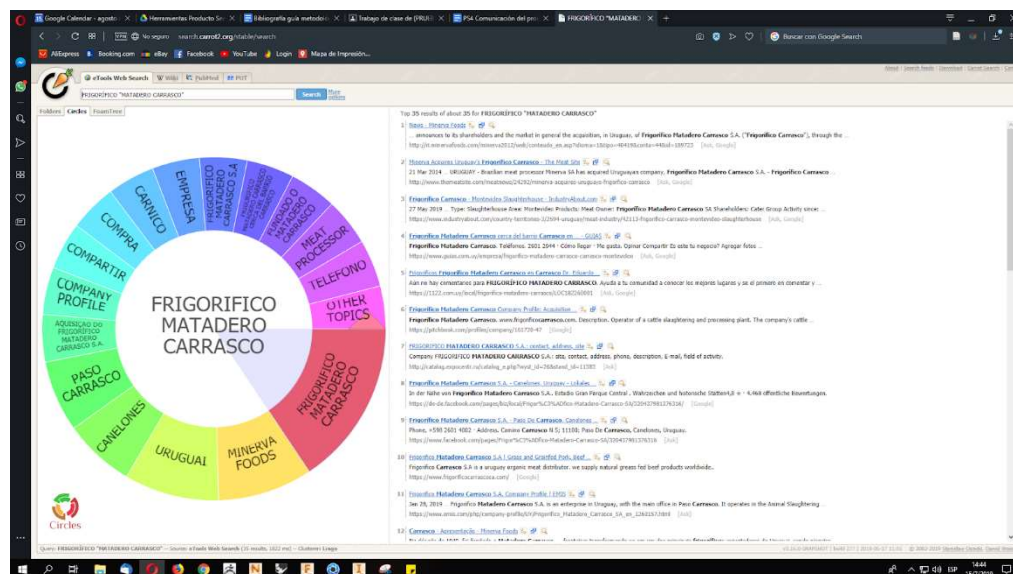
- Proponemos el uso de un metabuscador, en este caso CARROT2 para una búsqueda del nombre de la empresa en las redes.

TEORÍA

CARROT2 es un proyecto de open source para la búsqueda por cluster de términos que organiza los resultados. Compila la búsqueda de PP Put Poznan (Poznan university of technology etools), Pubmed, Wikipedia y otros buscadores web. Es una herramienta práctica para realizar exploraciones en varios motores de búsqueda a la vez y el sitio arroja los resultados de la búsqueda organizados y clasificados en carpetas o gráficos acorde a las proximidades y asociaciones de los términos ingresados en la consulta.

RESULTADO:

- Capturas de pantalla de la búsqueda y los resultados



4 - Observar y Analizar el resultado de la recuperación.

Qué mirar de los resultados de la búsqueda:

- ¿Cómo es la recuperación del sitio oficial de la empresa?
- ¿Se identifica el producto/servicio observando los primeros sitios de la recuperación?
- ¿Se puede ver cuáles son las redes sociales que tienen mayor circulación de información de la organización?
- ¿Qué directorios remiten a la identificación y localización de la empresa o a sus productos/servicios?
- Etc.

RESULTADO:

Párrafo descriptivo del análisis y la observación realizada

Ejemplo:

Empresa: Frigorífico Matadero Carrasco S.A

Búsqueda Carrot2: <https://bit.ly/2JyfkC3>

Recuperación del sitio: <https://www.frigorificocarrascosa.com>

Aparece primero la página de Facebook y el anuncio de Google que permite rápida visualización. A veces se recupera como "Frigorífico Carrasco" (sin Matadero) y esto genera confusión.

Se identifica el producto observado: completo en

https://www.emis.com/php/company-profile/UY/Frigorifico_Matadero_Carrasco_SA_en_1260157.html

Páginas web donde figura: CIU, EMIS

Presencia en redes sociales: Facebook

Se identifica el producto que ofrece la empresa en los términos asociados:
productos cárnicos, meat processor, minerva foods

Dato de interés: uno de los principales resultados de la búsqueda indica que la empresa fue adquirida por la firma brasileña Minerva S.A. por un valor de U\$D 37 millones.

Texto 2ps: Análisis de la Comunicación del Producto en Redes

Describir y analizar los resultados de la búsqueda con foco en las proximidades y asociaciones de los términos ingresados, la identificación del producto/servicio observando los primeros sitios de la recuperación, redes sociales de mayor circulación, los directorios que remiten a la identificación y localización de la empresa o a sus productos/servicios, Etc. Recuerde que es de vital importancia para l industria 4.0 el nivel de conocimiento y presencia del producto y/o propuesta de valor en las redes. Extension: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Añadir texto

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Falcato, P. (2000). Guías para la selección y utilización de términos de búsqueda en bases de datos con campos de lengua natural. *Información, cultura y sociedad*, 3, 33-46. Recuperado el 17 de Abril de 2019 a partir de <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/1022/1002>

OP

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CAPACIDADES PRODUCTIVAS

LOS NUEVOS PROCESOS Y LA INDUSTRIA 4.0

OP1 LAYOUT DE PLANTA

OP2 DIAGRAMA DE PROCESOS

CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Ramirez, R et. al. (2017). *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos. Aspectos tecnológico productivos: Tomo 7.* San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Para muchas empresas, uno de los aspectos que podrían ayudarlas a mantener la competitividad, en un contexto hiperglobalizado, es la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, esta no es la única alternativa.

Si miramos la realidad dentro de la empresa y centramos nuestro análisis en sus fortalezas y debilidades, y sobre todo en las capacidades tecnológicas disponibles, podríamos formular un plan de acción que aproveche las tecnologías existentes y partir de ahí proyectar lo que necesitaríamos adquirir o tercerizar.

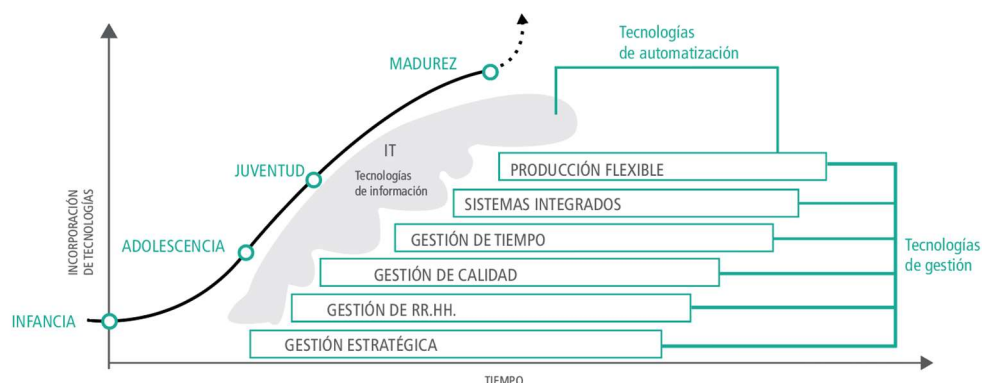
La buena utilización de los recursos tecnológicos nos va ayudar a garantizar y construir una ventaja competitiva dentro de la empresa.

Podemos afirmar que el uso adecuado de la tecnología es fundamental para lograr una estabilidad en el mercado y poseer un producto rentable con buena calidad. Algunos de los puntos a los que debemos prestar atención son:

- tecnología con la que cuenta la empresa;
- capacidades del capital humano;
- disponibilidad de recursos económicos para introducir nuevas tecnologías;
- vínculos con otras empresas y sus capacidades para tercerizar piezas o semielaborados;
- relación con proveedores.

Debemos estar atentos a la habilidad que tenga la organización para generar relaciones con el medio productivo, y así anticiparnos a los problemas que se pueden acarrear cuando tratemos de introducir un nuevo producto a la línea ya existente.

LA SECUENCIA DE INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS



En este momento abordaremos el modo en que una empresa puede incorporar distintos tipos de tecnologías en función del estadio evolutivo de la organización. No

Industria 4.0 – Cátedra Ariza

es un modelo prescriptivo, sino que enuncia la trayectoria posible y deseable que una empresa podría transitar.

En primera instancia, tenemos que considerar que dicha secuencia de evolución tiene implícitos los focos de gerenciamiento integrado:

- Gestión Estratégica
- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión de Calidad
- Gestión del Tiempo
- Sistemas Integrados de Comunicación
- Producción Flexible.

Este grupo está dentro de las comúnmente denominadas “Tecnologías de Gestión”. Cuando combinamos técnicas de Producción Flexible con diversas tecnologías de Información, podremos hablar de “Tecnologías de Automatización”, propias de instancias avanzadas en la evolución de la firma.

Analizando el gráfico, podemos caracterizar una etapa inicial donde cobra protagonismo la “Gestión estratégica”, que se corresponde con el foco de visión y objetivos de la empresa.

Avanzando hacia la siguiente etapa, se hace necesario enfocarse en los recursos humanos.

Posteriormente la organización evoluciona hacia situaciones más complejas donde requiere incorporar habilidades relacionadas con la gestión de la calidad, del tiempo y sistemas integrados de comunicación.

En un grado evolutivo mayor, la empresa podría incorporar técnicas de Producción flexible, las cuales se corresponden con el foco en la gestión de recursos.

Por último, observamos que las Tecnologías de información, que pueden acompañar a las diferentes etapas de evolución, se corresponden con el foco de información y comunicaciones.

En esta evolución inciden las capacidades del responsable de la empresa, tanto en su rol de fijación de estrategias como en el de administrador, coordinador, líder del cambio, como así también de todos los miembros de la organización.

Según este modelo ideal, la integración funcional sería el resultado de un proceso que tiene etapas sin un tiempo establecido, pero deben recorrerse. Como todo proceso humano es complejo, pero es un desafío que debemos afrontar en virtud de los resultados a obtener y porque el entorno lo impone a través de las exigencias competitivas.

LOS NUEVOS PROCESOS Y LA INDUSTRIA 4.0

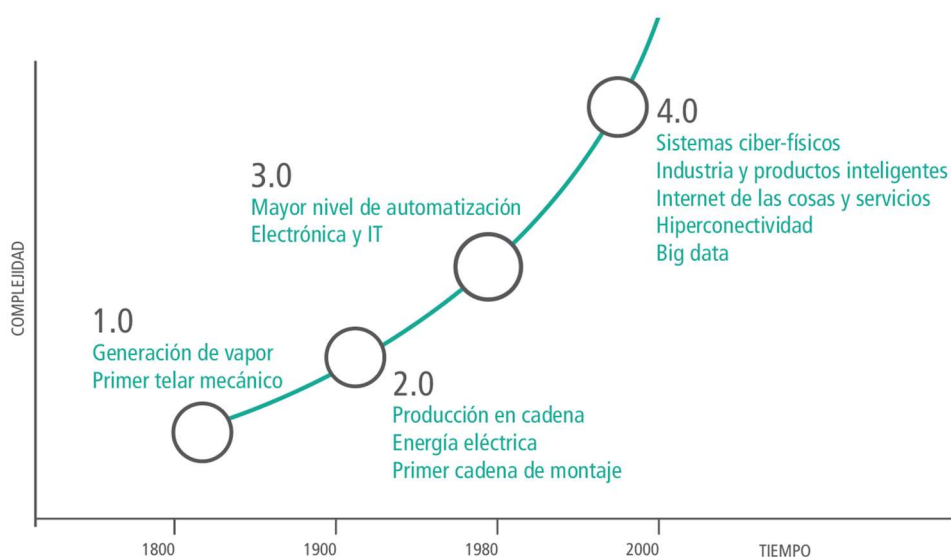
Ramirez, R et. al. (2017). *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos. Aspectos tecnológico productivos: Tomo 7*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

El concepto Industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha de «fábricas inteligentes» («smart factories») capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así como a una asignación más eficiente de los recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial.

La Industria 4.0 es consistente con la llamada Cuarta Revolución Industrial, enfatizando y acentuando la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación cooperativa en todas las unidades productivas de la economía.

Se espera que el nuevo concepto de industria 4.0 sea capaz de impulsar cambios fundamentales al mismo nivel de la primera revolución industrial a vapor, la producción en masa de la segunda y la electrónica y la proliferación de la tecnología de la información ha caracterizado la tercera.

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA



Referencia bibliográfica

Ulrich, K. T. y Eppinger, S. (2003) *Product design and development*. Estados Unidos: Mc Graw Hill.

Fernández García, J., López García, V., Sánchez Lamas, R. y Antuña Nuño, R. M. (2009) *DFMA: Diseño para la fabricación y ensamblaje*. Asturias, España: Fundación Prodintec. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de http://www.prodintec.es/attachments/article/272/fichero_15_4333.pdf

Yoram, K. (2010) *The Global Manufacturing Revolution: Product Process Business Integration and Reconfigurable Systems*. Estados Unidos: Wiley

Kull, H. (2015) *Mass Customization, Opportunities, Methods, and Challenges for Manufacturers*. Apress.

Kohtala, C. (19 de octubre de 2017) Localizing and distributing production [Entrada en blog] Maker Culture. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <https://blogs.aalto.fi/makerculture/2017/10/19/localizing-and-distributing-production/>

Romero Díaz, D. et.al. (2016) Towards An Operator 4.0 Typology: A Human Centric Perspective On The Fourth Industrial Revolution Technologies. *CIE Proceedings*, 46, 29-31.

Ramirez, R et. al. (2017). *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos* *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos: Tomo 1*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Ramirez, R et. al. (2017). *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos* *Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos: Tomo 2*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Lopez, A. (2016). *Introducción a las tecnologías de gestión: proceso productivo 1*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH019a/5cf1aa7e.dir/doc.pdf>

Pirosanto, I. (2016). *Introducción a las tecnologías de gestión: proceso productivo 2*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH015e/bcbe283a.dir/doc.pdf>

Pirosanto, I. (2016). *Introducción a las tecnologías de gestión: proceso productivo 3*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH01b2/e0e7282d.dir/doc.pdf>

Pirosanto, I. (2016). *Introducción a las tecnologías de gestión: proceso productivo 4*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Guidek R. (2016). *Introducción a las tecnologías de gestión: proceso productivo 5*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

LAYOUT DE PLANTA

El objetivo de esta herramienta es visualizar la distribución en planta general para determinar el grado de industrialización de la empresa y el nivel de optimización en todos los productos o servicios que ofrece la empresa.

1 - Principios de la distribución en planta

Teoría

Los principios de distribución en planta según Muther, se han convertido en un símbolo de optimización de espacios para la industria.

Muther formuló 6 principios:

- **Principio de la integración de conjunto**

En este principio dice que la mejor distribución es aquella que integra a los que operan, el equipo y/o maquinaria, todas las actividades, así como también cualquier otro factor involucrado, tratando que resulte un mayor compromiso entre las partes. No debe de excluirse nada referente a la producción en la industria, debe incluirse todo lo que comprende el proceso de fabricación de un bien; si excluimos algunas de estas partes o factores estamos destruyendo el proceso de fabricación.

- **Principio de la mínima distancia recorrida**

La mejor distribución es la que permite que la distancia a recorrer por el material entre las operaciones sea la más corta posible.

Siempre se debe de tomar en cuenta la distancia que se recorre en cada operación, y se debe de seleccionar la más corta, cómoda y segura. Es erróneo pensar que las operaciones no deben de tener un orden.

- **Principio de la circulación o flujo de materiales**

Una de las mejores distribuciones es aquella que ordena las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se tratan, elaboran, o montan los materiales.

Como ya se ha dicho, la primera operación empieza en la integración de material a la industria y termina con el embalaje del producto.

- **Principio del espacio cúbico**

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal.

Para este método se utiliza la idea de almacenamiento de estantes, lo que quiere decir que se optimizará el espacio entre horizontal y vertical.

- **Principio de la satisfacción y de la seguridad**

Será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, los materiales y la maquinaria. Como todo tiene que estar ordenado, estando todo bajo control, el área de producción debe de estar segura y sin riesgos para que los operarios estén en nivel de confort, y lleguen a una satisfacción que brinde confianza en la producción de bienes.

- **Principio de la flexibilidad**

Siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costes o inconvenientes. Se debe de evaluar la distribución, de modo que ésta no produzca costes innecesarios y que sea muy útil, fluida para la producción, como, por ejemplo, se debe de evitar gastar en divisiones de paredes costosas y difíciles de destruir, debido a que los procesos pueden cambiar por muchos motivos.

2 - Factores a tener en cuenta en la distribución de la planta

El diseño de una planta es muy importante, pero la importancia de un diseño puede variar enormemente de una industria a otra. La posibilidad de conseguir la mejor distribución posible es directamente proporcional a los siguientes factores:

- **El peso, volumen o movilidad del producto**

Si el producto final es bastante pesado o difícil de manejar, implicando equipos de manipulación de materiales costosos o una gran cantidad de mano de obra, la consideración importante será mover el producto lo menos posible.

- **Complejidad del producto final**

Si el producto está compuesto por un gran número de componentes y piezas, hay que intentar reducir el espacio, en la medida de lo posible, de la manipulación del movimiento de estas piezas de taller a taller, de máquina a máquina o de un punto de montaje a otro.

- **La longitud del proceso en relación con el tiempo de manipulación**

Si el tiempo de manipulación del material representa una proporción apreciable del tiempo total de fabricación, cualquier reducción en el tiempo de manipulación del producto puede dar lugar a una gran mejora de la productividad de la unidad industrial.

- **La medida en que el proceso tiende hacia la producción en masa**

Con se utilizan máquinas automáticas en las industrias para producir en masa, el volumen de producción aumenta. En vista de la alta producción, un mayor porcentaje de mano de obra manual se dedicará al transporte de la producción, a menos que el diseño sea bueno.

3 - Relevamiento:

Pedir con anterioridad el layout de planta antes de visitar a la empresa.

Pedir listado de máquinas.

¿En qué modelo de organización está basada la producción?

Explicar en un breve párrafo (Recuadro) el sistema de producción que más se adapte a la empresa según los siguientes 3 modelos (*Poner en negrita el que corresponda*):

1. Sistema de producción en masa con líneas altamente estandarizadas sin enfoque flexible y equipos altamente dedicados.
2. Sistema de producción configurable con líneas algo estandarizadas con enfoque flexible, equipos dedicados, pero con mayor oferta de productos o servicios.
3. Sistema de producción personalizable basado en un enfoque netamente flexible, equipos polivalentes, amplia oferta de productos con elevada personalización.

Texto 1OP: Sistema de producción

Añada texto aquí

Tabla 1OP: Listado de Máquinas

Máquina	Manual/Automática /Colaborativa	Energía: Eléctrica/ Hidráulica/Neumática

Insertar imagen de LayOut

RESULTADO:

Habiendo evaluado el layout, completado el listado de herramientas y seleccionado el sistema de producción que tiene la empresa, la conclusión de esta información será desarrollada en la OP2.

DIAGRAMA DE PROCESOS

Flujo de producción 4.0

Identificar el nivel de industrialización 4.0 que tiene la empresa en la planta, enfocada en un solo producto o servicio.

1 - Relevamiento

Previamente a la visita, solicitar el layout de planta.

Relevar las máquinas y herramientas que tiene y si son hidráulicas, neumáticas o eléctricas para determinar la eficiencia energética

Durante la visita corroborar los procesos de producción, la eficiencia de logística de la planta.

Identificar procesos automatizados, manuales y colaborativos.

Tabla 1op Cuestionario Inicial

¿Qué información acerca de su maquinaria, procesos y productos, así como desperfectos y sus causas son recogidos durante la producción, y cómo los reúne?			
	Sí, manualmente	Sí, automáticamente	No
Datos de inventario y stocks			
Tiempos de los procesos de fabricación			
Capacidades de utilización y disponibilidades de equipos			
Residuos y Scraps Productivos			
Gestión de RRHH según puestos de trabajo			

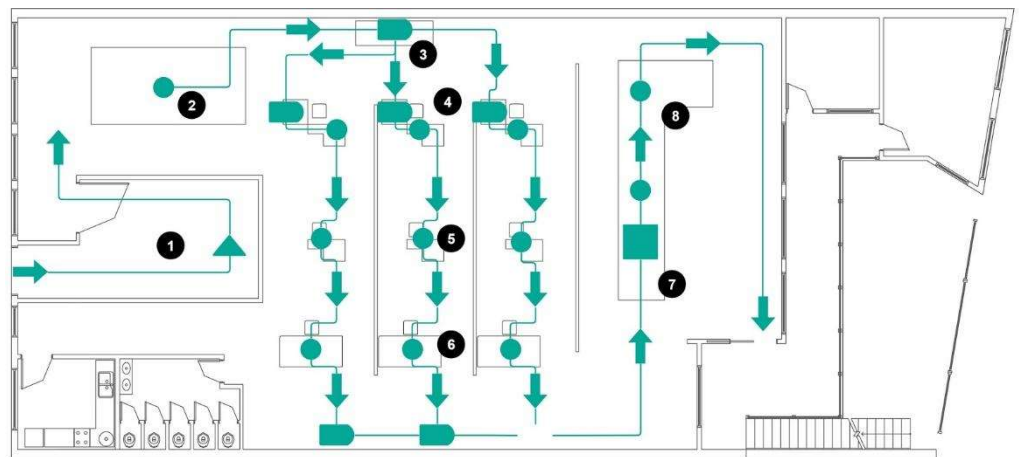
Datos de posicionamiento y ubicación			
Datos sobre procesos restantes			
tiempos de transición entre procesos y operaciones			
Eficiencia General de los Equipos			
Otro			

Tabla 2op Habilitadores digitales de Industria 4.0

¿Cuál es el nivel de uso de habilitadores digitales de industria 4.0 en su cadena de productiva?			
	En uso		¿Cómo? ¿Para qué?
	Sí	No	
Software y Simulaciones			
Manufactura aditiva			
Seguridad Ciber Física			
Inteligencia Artificial			
Tecnologías Inmersivas VR / AR / MR			

Computación en la Nube			
Robótica Colaborativa y Autónoma			
Internet Industrial de las Cosas			
Big Data			

Esquema 1op Diagrama de flujo de producción en planta



REFERENCIAS

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Depósito de materia prima | → Circuito |
| 2 Sector corte | ▲ Almacenamiento |
| 3 Depósito provisorio de las telas cortadas | ● Puesto de trabajo |
| 4 Sector de máquinas overlock | ■ Espera |
| 5 Sector de máquinas rectas | ■ Control de procesos |
| 6 Sector de colocación de arandelas | ● Manual |
| 7 Inspección | ● Automático |
| 8 Envoltura de las partes por medio del cordón | ● Colaborativo |

Utilizar la plantilla “Esquema 1op Diagrama de flujo de producción en planta.drawio” adjunta en la tarea

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL ANÁLISIS

- ¿Está estandarizado el modo en el que se debe realizar la producción? ¿Se cuenta con: Diagramas de Flujo de materiales y procesos; Tiempos Standard de Producción; ¿un Layout adecuado, sin grandes distancias y contraflujos?
- ¿Posee información de nuevas tecnologías relativas a equipos y procesos 4.0?
- ¿Cuenta con herramientas digitales que le permiten generar flexibilidad y eficiencia en los procesos productivos?

RESULTADO:

- Describir la organización de la empresa con toda la información recopilada del layout, listado de máquinas, tipo de distribución de planta en base a la producción flexible para trabajar en el taller los puntos tanto positivos como negativos y evaluar posibles mejoras.
- Sumar al Informe diagnóstico.

Texto 2OP: Flujo de producción 4.0

Añada texto aquí



INFRAESTRUCTURA

HABILITADORES DIGITALES

BIG DATA

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

INTERNET DE LAS COSAS

SEGURIDAD CIBERFÍSICA

SOFTWARE Y SIMULACIÓN

ROBÓTICA COLABORATIVA Y AUTÓNOMA

MANUFACTURA ADITIVA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS

I1 SEGURIDAD INFORMÁTICA

I2 SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS

HABILITADORES DIGITALES

Desde la mirada de la Industria 4.0, los denominados habilitadores tecnológicos / digitales, o tecnologías habilitadoras, son considerados como componentes intrínsecos y necesarios para la transformación digital. Los mismos posibilitan la hibridación del mundo físico y digital, captando lo que sucede en el mundo en forma de datos digitales, o transformando la información digital en un elemento físico.

Si bien estos elementos tecnológicos potencian las relaciones en sentido bidireccional a lo largo de la cadena de valor y fomentan la omnicanalidad poniendo en el centro al cliente y los usuarios, la verdadera potencialidad de los mismos reside en su capacidad para combinarse entre sí creando nuevas oportunidades y favoreciendo la integración de estas soluciones en el ecosistema mismo de la organización industrial para un mayor provecho.

Un ejemplo de esto sería un robot industrial que por medio de sensores releve datos de la producción y por medio de dispositivos conectados a la red (IoT) los almacene en La Nube y por medio de Data Analytics en Inteligencia Artificial nos permita optimizar la logística y distribución para minimizar el stock.

Por otro lado, todas estos Habilitadores Digitales, podrían permitir la desmaterialización de los productos. Con el tiempo, quizás se podrá tener el mismo soporte físico con una multiplicidad de servicios que puedan actualizarse vía software. Ejemplo de ello es el smartphone como plataforma de servicios a través de las apps.

Este aspecto podría ayudar a tener flexibilidad en la respuesta a la demanda sin tener una amplitud de productos físicos, lo cual tendría impactos positivos tanto en el ecosistema productivo como en el social y ambiental.

BIG DATA

Se denomina Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software tradicionales. Su principal objetivo es convertir los datos en información que facilite la toma de decisiones.

Cuando decimos “datos”, los mismos pueden ser imágenes, vídeos, emails, encuestas, mensajes en redes sociales, datos provenientes de dispositivos IoT (Internet de las Cosas), información proveniente de sensores en máquinas y equipos, etc. A su vez, estos datos pueden ser "estructurados", "semiestructurados" o "sin estructurar".

Dos conceptos asociados a lo que conocemos básicamente como Big Data hoy, son:

- **Data Science o Ciencia de Datos:** es un campo de estudio interdisciplinario que se utiliza para extraer información y conocimiento de grandes volúmenes de datos. Su ámbito comprende todo lo que tiene que ver con la preparación, la limpieza y el análisis de datos.

Por lo tanto, para procesar una gran cantidad de datos del Big Data se necesitan de algoritmos proporcionados por el Data Science.

- **Data Analytics o Analítica de Datos:** se orienta a la obtención de valores sobre los datos mediante la detección de patrones y procedimientos no lineales de análisis. Estas actividades conforman parte del proceso de examinar conjuntos de datos, para extraer conclusiones sobre la información que contienen.

Algunas aplicaciones representativas de este habilitador, permiten comprender, y algunos casos predecir, el comportamiento del cliente para traducirlo en acciones de diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios; optimizaciones de procesos de negocio como por ejemplo de stock, cadenas de suministros y logística (gracias a posicionamiento geográfico y en tiempo real); optimización del rendimiento de maquinaria y equipos conectado y sensorizados (en base a datos relevados por dispositivos IIoT- Internet Industrial de las cosas-); entre otras.

Referencia bibliográfica

AIDIMME (2018) Tratamiento masivo de datos. En *Análisis de viabilidad para la implantación de la Industria 4.0 en el sector hábitat*. pp.82-90. España: AIDIMME. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2EG29vW>

Sosa Escudero, W. (2019) *Big data*. Argentina: Siglo XXI.

Marr, B. (2016) *Big data: la utilización del big data, el análisis y los parámetros smart para tomar mejores decisiones y aumentar el rendimiento*. España: Tell

Diebold, F. X. (2012) *The Origin(s) and Development of Big Data: The Phenomenon, the Term, and the Discipline*. University of Pennsylvania.

Mayer Schonberger, V. y Cukier, K. (2013) *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*. Boston, Nueva York: Houghton Mifflin Hardcourt.

Hammond, K. J. (1 de mayo de 2013) The Value of Big Data Isn't the Data [Entrada en blog] *Harvard Business Publishing*. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://hbr.org/2013/05/the-value-of-big-data-isnt-the>

Capri, H. L. y Ma, X. (2014) *Data Mining: Principles, Applications and Emerging Challenges*. Hauppauge, Nueva York: Nova Science Publishers.

Han, J., Kamber, M. y Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Amsterdam : Morgan Kaufmann. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2ucNiVY>

Feldmann, S., Buechele, R. y Preveden, V. (2018) *Roland Berger Focus: Predictive maintenance from data collection to value creation*. Munich, Alemania: Roland Berger. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2v9Waef>

Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D. y Garnero, P. (2018) *Industria 4.0: fabricando el futuro*. Buenos Aires, Argentina: INTAL-BID. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <http://dx.doi.org/10.18235/0001229>

Dalmarco, G., y Barros, A. C. (2018). Adoption of Industry 4.0 Technologies. En *Innovation and Supply Chain Management*, p.303-319. Springer. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: http://doi:10.1007/978-3-319-74304-2_14

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

La Computación en La Nube o Cloud Computing son servicios que se contratan para poder aumentar la capacidad de procesamiento sin tener que adquirir nuevo hardware. Esta capacidad de procesamiento se transmite a través de Internet.

Se trata del mismo concepto que los servidores de almacenamiento externos, pero que en lugar de bytes de guardado nos ofrecen más memoria RAM o mayor capacidad procesamiento gráfico, por ejemplo.

Si bien los proveedores de la nube usan un modelo de "pago por uso", algo que puede ocasionar gastos operativos inesperados si los administradores no están familiarizados con los modelos de precios en la nube; las nubes de terceros permiten a las empresas evitar o minimizar los costos iniciales de infraestructura informática, y configuran lo que se denomina la Internet de los Servicios o IoS. También permiten a los equipos de informática ajustar los recursos de manera más rápida para satisfacer la demanda fluctuante e impredecible.

Referencia bibliográfica:

Macias Lloret, M. (2019) *Del bit a la Nube*.

World Economic Forum (2019). Big data analytics and the cloud: a smarter, more connected future ahead. Recuperado el 23 de mayo de 2019 a partir de:
<https://bit.ly/30UCCZk>

World Economic Forum. (2011) Advancing Cloud Computing: What To Do Now?.

Parsons, C., Drünkler, A., Fuest, K., Krys, C. y Born, D. (2019) *Keeping cloud computing competitive How multi-cloud solutions benefit the public & private sectors*. IE.F y Roland Berger

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_cloud_computing_en.pdf

Roland Berger (s.f.) *Cloud computing: Europe needs innovation and competition*. Munich, Alemania: IE.F. Recuperado el 23 de mayo de 2019 a partir de:
<https://bit.ly/2QBGLgb>

Matt, C. (2018) Fog Computing: Complementing Cloud Computing to Facilitate Industry 4.0. En *Business & Information Systems Engineering*, 60(4), pp351-355. Springer. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de:
<https://doi.org/10.1007/s12599-018-0540-6>

Bughin J, Chui M y Manyika J (2010) Clouds, big data, and smart assets: ten tech-enabled business trends to watch. McKinsey & Company. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/clouds-big-data-and-smart-assets-ten-tech-enabled-business-trends-to-watch>

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P. y Harnisch, M. (2015, 9 de abril) Industry 4.0: the future of productivity and growth in manufacturing industries. [Entrada en blog] *BCG Boston Consulting Group*. Recuperado el 22 de mayo de 2019 a partir de: <https://on.bcg.com/1DOyBru>

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J. y Ghalsasi, A. (2011) Cloud computing: the business perspective. *Decision Support Systems*, 51(1), 176-189. Recuperado el 22 de mayo de 2019 a partir de:
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.12.006>

Dalmarco, G., y Barros, A. C. (2018). Adoption of Industry 4.0 Technologies in Supply Chains. En *Innovation and Supply Chain Management*, pp.303-319. Springer. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: http://doi:10.1007/978-3-319-74304-2_14

Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D. y Garnero, P. (2018) *Industria 4.0: fabricando el futuro*. Buenos Aires, Argentina: INTAL-BID. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <http://dx.doi.org/10.18235/0001229>

Referencia de materiales multimedia:

Videos:

Inside a Google data center:

<https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0&t=2s>

Datacenter ARSAT Benavides: <https://www.youtube.com/watch?v=n9e9ad3CyyU>

Plataformas Cloud:

Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/es-es/>

Amazon Web Service: <https://aws.amazon.com/es/>

Google Cloud: <https://cloud.google.com/?hl=es>

INTERNET DE LAS COSAS

El Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things, IoT;) es un concepto que refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos mediante internet.

El concepto de IoT fue propuesto por Kevin Ashton en el Auto-ID Center del MIT en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores.

Cuando esta misma tendencia de conexión de “cosas” físicas y virtuales es adoptada por las empresas e implementada en ambientes industriales, el nombre que recibe es Internet Industrial de las Cosas (en inglés, Industrial Internet of Things, IIoT). Este concepto, generalmente está enfocado en la conectividad y operación con un mayor grado de inteligencia sobre máquinas, computadoras y robots, con el objetivo de optimizar los servicios y la producción, de acuerdo con el comportamiento de los usuarios y necesidades de los clientes.

Su adopción permite a una determinada industria no solo potenciar el nivel de sincronización, integración y conectividad de los equipos de trabajo y ver la información en el momento que ocurren los hechos, sino recolectar datos de sensores y máquinas, cintas transportadoras, pantallas de interface hombre-máquina y sistemas de gestión de medio ambiente, transacciones de rótulos RFID en un esquema histórico contextualizado para analizar e identificar las causas de la variabilidad de la producción, problemas de calidad o desperdicio de oportunidades, establecer índices de operación y recursos de equipos, etc.

Este nivel de integración, íntimamente ligado a los sistemas de gestión de la calidad, es el entorno óptimo para la mejora desde una postura de índole reactiva a una predictiva evitando la interrupción del flujo y los cuellos de botella desde el momento que se detectan y antes de que impacten la producción.

Referencia bibliográfica

AIDIMME (2018) Sensores y sistemas embebidos. En *Análisis de viabilidad para la implantación de la Industria 4.0 en el sector hábitat*. pp.91-98. España: AIDIMME. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://bit.ly/2EG29vW>

Feldmann, S., Buechele, R. y Preveden, V. (2018) Roland Berger Focus: Predictive maintenance from data collection to value creation. Munich, Alemania: Roland Berger. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.rolandberger.com/en/Publications/Predictive-maintenance-%E2%80%93-from-data-collection-to-value-creation.html>

OECD (2016) Enabling the next production revolution: the future of manufacturing and services-interim report: Meeting of the OECD Council at Ministerial Level Paris. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.oecd.org/mcm/documents/Enabling-the-next-production-revolution-the-future-of-manufacturing-and-services-interim-report.pdf>

Interempresas (2017, 1 de enero) Axoom allana el camino hacia el Internet de las cosas a los fabricantes de maquinaria. *Interempresas*. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://www.interempresas.net/Deformacion-y-chapa/Articulos/167135-Axoom-allana-el-camino-hacia-elInternet-de-las-cosas-a-los-fabricantes-de-maquinaria.html>

Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D. y Garnero, P. (2018) *Industria 4.0: fabricando el futuro*. Buenos Aires, Argentina: INTAL-BID. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <http://dx.doi.org/10.18235/0001229>

Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J. y Aharon, D. (2015) The internet of things: mapping the value beyond the hype. McKinsey Global Institute. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx>

ACCENTURE (2016). Smart Production - How manufacturers can make the most of the Industrial Internet of Things. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

https://www.accenture.com/t20160119T041002Z_w_us-en/acnmedia/PDF-5/Accenture-804893-Smart-Production-POV-Final.pdf

Evans, P. C. y Annunziata, M. (2012) *Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines*. GE imagination at work. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: https://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf



Dalmarco, G., y Barros, A. C. (2018). Adoption of Industry 4.0 Technologies. En *Innovation and Supply Chain Management*, p.303-319. Springer. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: http://doi:10.1007/978-3-319-74304-2_14

SEGURIDAD CIBERFÍSICA

Antes de abordar el concepto de seguridad ciberfísica o ciberseguridad es necesario entender qué comprende un sistema ciberfísico (Cyber-Physical Systems o CPS). Podemos considerar que un sistema ciberfísico:

"(...) es todo aquel dispositivo que integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación para controlar e interactuar con un proceso físico. Los sistemas ciber-físicos están, normalmente, conectados entre sí y a su vez conectados con el mundo virtual y las redes digitales globales. Los CPS se centran principalmente en la comunicación, informática y control, y por lo general trabajan en bucle." (Arroyo, 2015)

Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son los autos autónomos, los robots colaborativos, los aviones más modernos, entre otros. Si consideramos que estos sistemas pueden verse comprometidos por ataques o fallos cibernéticos, es clave tener en cuenta la seguridad de los mismos.

Existen diferentes motivos por los que se puede producir un comportamiento anómalo. Por supuesto, puede haber fallos no intencionados del soporte físico, o hardware; del soporte lógico, o software; o de los propios usuarios. Los fallos pueden ser causados también por las condiciones del entorno: temperatura excesiva, polvo en el ambiente, vibraciones... Así mismo, pueden ocurrir accidentes naturales (incendios, inundaciones...).

La seguridad es un proceso continuo que requiere participación universal en la empresa. Todas las personas de la organización deben ser conscientes de la importancia que sus acciones tienen para la seguridad del sistema. Lógicamente, los administradores suelen estar especialmente concientizados de que una configuración incorrecta puede permitir que el sistema sea comprometido. Pero igualmente importante es que los usuarios sepan que al hacer clic sobre un adjunto pueden estar permitiendo la entrada de programas maliciosos (malware) en su sistema, o que al contestar a un desconocido por teléfono pueden estar dándoles la información que necesitan para progresar en su ataque.

La única manera de conseguir mantener un cierto nivel de seguridad es mantener una actividad constante que incluya tres facetas complementarias: la prevención, la detección y la reacción. Sin este proceso continuo, las medidas de prevención irán siendo menos efectivas a medida que se descubran nuevos errores y/o vías de ataque. Pero, además, sin un proceso continuo de detección y reacción, las medidas preventivas resultan poco eficaces, ya que el atacante tendrá tiempo de ir las descubriendo y evitando una a una.

Referencia bibliográfica:

Arroyo, P. (20 de octubre de 2015) Industria 4.0: Sistemas Ciber-Físicos [Entrada de blog] Cantabria TIC.

Fundación Telefónica (2016). *Ciberseguridad, la protección de la información en un mundo digital*. Madrid, España: Ariel. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/531/

Scolnik, H. (2014). *Que Es La Seguridad Informática*. Buenos Aires, Argentina: PAIDOS.

Von Solms, R. y Van Niekerk, J (2013) From information security to cyber security. *Computers & Security* 38, 97-102. Recuperado el 22 de mayo de 2019 a partir de: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004>

Wang, S., Wan, J., Li, D. y Zhang, C. (2016) Implementing smart factory of industrie 4.0: an outlook. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 26, 1-10. Recuperado el 22 de mayo de 2019 a partir de: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1155/2016/3159805>

Waslo, R., Hajj, R., Lewis, T. y Carton, R. (2017, 21 de marzo) Industry 4.0 and cybersecurity: managing risk in an age of connected production. [Entrada en blog] *Deloitte University Press*. Recuperado el 22 de mayo de 2019 a partir de: <https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/industry-4-0/cybersecurity-managing-risk-in-age-of-connected-production.html>

Dalmarco, G., y Barros, A. C. (2018). Adoption of Industry 4.0 Technologies. En *Innovation and Supply Chain Management*, p.303-319. Springer. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: http://doi:10.1007/978-3-319-74304-2_14

Instituto Nacional de ciberseguridad INCIBE (2016). Catálogo de empresas y soluciones de ciberseguridad. España: INCIBE. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/catalogo_ciberseguridad.pdf

Instituto Nacional de ciberseguridad INCIBE (s.f.) Guías. España: Ministerio de Economía y Empresa. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias>

CISCO (2018) *Reporte anual de ciberseguridad*. California, Estados Unidos: CISCO. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/pdf/reporte-anual-cisco-2018-espan.pdf

INCIBE Instituto Nacional de ciberseguridad (s.f.) Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://www.incibe.es/>

Referencia de materiales multimedia:

Hackend INCIBE:

Hackend es un juego para aprender ciberseguridad en las empresas, eso sí, de forma amena. Es uno de esos «serious games», es decir, un juego serio. Y es que la ciberseguridad aunque hay que tomársela en serio no tiene por qué ser aburrida.

<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/hackend>

Video: <https://youtu.be/P0aaPA0qPYM>

Deloitte: https://www.youtube.com/watch?v=7UPe_fxOz8M

Documental Amenaza

Cibernetica: <https://www.youtube.com/watch?v=nWXQacWRn5I>

SOFTWARE Y SIMULACIÓN

En la industria 4.0, la unidad de información que nuclea el “saber como” en la empresa para la fabricación de los productos, pasa del tradicional plano en 2D al modelo 3D, concebido este último como prototipo virtual.

El modelo 3D porta la información para los distintos sistemas en las distintas etapas del ciclo de vida de producto, desde la concepción misma y la visualización para la toma de decisiones de diseño (CAD), la simulación de condiciones físicas de la ingeniería (CAE), llegando a las mejores estrategias de fabricación a pie de máquina (CAM) y hasta el análisis de la línea de producción, servicios, mantenimiento y disposición final servicio (DFM).

Específicamente en el caso de los sistemas de diseño, todos estos software son integrados en el Product Life Cycle Management (PLM), una plataforma para la administración de los datos de producto (PDM) y su ciclo de vida, que junto al Customer Relationship Management (CRM) y el Supply Chain Management (SCM) forman parte del Electronic Resource Planning (ERP) corporativo y el Manufacturing Execution System (MES).

Se denomina hilo digital (Digital Threath) a la interrelación digital de la cadena de suministro que permite la trazabilidad total de la información de la empresa, desde los clientes a los proveedores. Si al hilo digital se lo integra con el ciclo de vida del producto digitalizado (PLM) se podría alcanzar la simulación completa de las operaciones de la empresa. A este procedimiento se lo conoce como Gemelo Digital o Digital Twin.

El Gemelo Digital posibilita evaluar múltiples opciones mediante una simulación digital de bajo costo, con un correlato concreto en la realidad. Es importante destacar que el concepto de gemelo digital puede implementarse parcialmente: no es necesario esperar a tener la digitalización absoluta. Se puede comenzar, por ejemplo, por un proceso o estación productiva determinada que se tenga digitalizada tanto a nivel de adquisición de datos de funcionamiento como en la información 3D de ingeniería, para luego extrapolarlo al resto de la empresa.

Referencia bibliográfica:

Best, K. (2007) *Management del diseño: estrategia, proceso y práctica de la gestión del diseño*. Barcelona, España: Parramon.

Grieves, M. W. (2003). PLM: Beyond lean manufacturing. *Manufacturing Engineering*, 130(3), 23-23.

Martinez Gomez, J., Lombardi, F. y Sauza Bedolla, J. (2013). Visualization Model for Product Lifecycle Management. En *Annals of Faculty Engineering Hunedoara International Journal of Engineering* (Tome XI, Fascicule 1), 10.

Saaksvuori, A. e Immonen, A. (2008). *Product Lifecycle Management*. London: Springer.

Stark, J. (2006). *Product Lifecycle Management: 21st century paradigm for product realisation*. London: Springer.

Swaminathan, J. M., y Nitsch, T. R. (2007). Managing Product Variety in Automobile Assembly: The Importance of the Sequencing Point. *Interfaces*, 37(4). p.324-333. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de:

<https://pdfs.semanticscholar.org/7642/4cdb85d821f017608bc72d6b9f2cb295c5e1.pdf>

Cayuela, F (2015). *La ingeniería colaborativa PLM aplicado en un proyecto internacional: gestión del ciclo de vida de los productos Catia V6*. (Tesis) Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/1979>

Bryden, D. (2014). *CAD y prototipado rápido en el diseño de producto*. Barcelona, España: Promopress.

Lenguaje de ingeniería (s.f.) Introducción al CAD/CAM. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://lenguajedeingenieria.files.wordpress.com/2013/02/introduccion3b3n-al-cad-cam.pdf>

Salazar, M. A. H. (2017) CAD/CAM aplicado al prototipado y análisis cinemático de elementos de máquinas. *El Hombre y la Máquina*, 19, p.42-47.



Bruner, J. y Kisgergely, B. (2019) Digital Factory Report: Digital transformation in manufacturing.

<https://3d.formlabs.com/rs/060-UIG-504/images/The-Digital-Factory-Report.pdf>

AIDIMME (2018) Soluciones de negocio. En *Análisis de viabilidad para la implantación de la Industria 4.0 en el sector hábitat*. pp.55-66. España: AIDIMME. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://bit.ly/2EG29vW>

Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D. y Garnero, P. (2018) *Industria 4.0: fabricando el futuro*. Buenos Aires: INTAL-BID. Recuperado de:

<http://dx.doi.org/10.18235/0001229>

ROBÓTICA COLABORATIVA Y AUTÓNOMA

El interés por la aplicación de robótica y la automatización en la industria ha crecido exponencialmente desde la década del '60. La robótica es uno de los antiguos habilitadores tecnológicos que con su evolución, integración en múltiples procesos, mayor agilidad y automatización, posibilita el desarrollo de los nuevos paradigmas.

A nivel industrial, la robótica se aplica comúnmente para la manipulación y manejo de materiales y componentes, soldadura, terminación final, ensamblajes y montajes, y otros tantos tipos de procesos industriales ya que entre sus principales ventajas se encuentran altos niveles de productividad y repetitividad, calidad y seguridad laboral. Una de las características central de este tipo de soluciones es que los mismos, por su velocidad, porte y complejidades del trabajo a ejecutar, deben permanecer aislados por medio de barreras físicas para evitar herir a los trabajadores y hacer un puesto de trabajo seguro.

Los robots colaborativos (Cobots), por su parte, son una nueva generación de sistemas robóticos diseñados para interactuar directamente con una persona dentro de un espacio de trabajo colaborativo donde, durante su funcionamiento, el robot y la persona pueden desarrollar tareas de forma simultánea o secuencial. Estos generalmente están destinados a efectuar operaciones y manipular cargas más livianas respecto que los anteriormente descritos.

Los denominados robots autónomos, al igual que los cobots son una nueva generación de sistemas robóticos que poseen un mayor grado de inteligencia y son capaces de realizar tareas en su entorno sin un control explícito de los humanos. Una de sus oportunidades de aplicación se encuentran en las tareas de logística y movimiento de materiales en planta, ya que pueden efectuar tareas complejas o poco seguras para los humanos.

Referencia bibliográfica:

Calitz, A.P., Poisat, P., & Cullen, M. (2017). The future African workplace: The use of collaborative robots in manufacturing. *SA Journal of Human Resource Management*, 15 (a901) 1-11p. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v15i0.901>

Hinojosa, C. y Potau, X. (2017) *Advanced industrial robotics: Taking human-robot collaboration to the next level*. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2018/08/wpfomeef18003.pdf>

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018) Robots industriales colaborativos: una nueva forma de trabajo. *Seguridad y salud en el trabajo*, 95. España: Ministerio de empleo y seguridad social. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2QCHwp9>

Olazar Galdós, J. (2016) Robótica Colaborativa: YuMi. Robot colaborativo ABB de doble brazo. En *Los retos de la PRL: nuevos factores de riesgo derivados de nuevas tecnologías, procesos y productos*. Ponencia llevada a cabo en la Jornada OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el Museo Marítimo, Bilbao, España. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2WFGXAF>

Görnemann, O. (2017) Seguridad de los robots colaborativos: mitos realidades futuro. Recuperado el 10 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2MxAR1p>

MANUFACTURA ADITIVA

En el paradigma de la Industria 4.0, conceptos como la personalización masiva y la fábrica flexible son habilitados por la digitalización de la producción y un conjunto de tecnologías conocidas como manufactura aditiva o impresión 3D.

“Las tecnologías de manufactura digital permiten materializar objetos a partir de archivos digitales. En particular las tecnologías aditivas (eligiendo la más adecuada para cada caso) permiten:

- Optimizar el proceso de diseño (permitiendo mayor cantidad de validaciones) adelantando el lanzamiento del producto al mercado.
- Obtener piezas personalizadas sin la necesidad de construir un molde.
- Materializar piezas o moldes de morfología compleja (y/o de baja escala) que no se podrían fabricar con las tecnologías tradicionales.

Entre las diferentes tecnologías de manufactura digital, los sistemas aditivos han tenido un crecimiento exponencial y su popularidad ha excedido el ámbito de modelos y prototipos. Su éxito se debe a que estas técnicas permiten elaborar prácticamente cualquier objeto imaginado, aún los imposibles de hacer con los métodos tradicionales de fabricación, acelerando el proceso de realización y poniendo el foco en la verificación de las variables que constituyen la pieza final.

Conocidas también como tecnologías de manufactura por capas, operan deconstruyendo el modelo digital del objeto mediante programas llamados «slicers», para luego reconstruirlo capa a capa mediante una impresora y con el material que mejor cumpla con los requerimientos de la pieza.” (Ramírez et al, 2015: 6)

Por otro lado, se considera que Impresión 3d es el término genérico empleado para denominar al conjunto de tecnologías que sirven para la manufactura aditiva. Como sostiene Ramírez en Perspectivas y desafíos para la I3D, (Palladino et.al., 2015: 11) “Para ordenar un poco este tema, podemos utilizar tres categorías de acuerdo a los usos que se le dan a esta tecnología: impresión 3d para el consumidor o usuario final, manufactura aditiva orientada a productos finales y prototipado rápido.

El grupo de tecnologías que se popularizó como impresión 3d, más enfocado en el usuario final, ofrece como resultado piezas variadas, que en general apuntan a personalizaciones del producto o a la creación de modelos iniciales, que posibilitan la concreción de proyectos de aficionados o pequeños emprendimientos.



Industria 4.0 – Cátedra Ariza



Las tecnologías de manufactura aditiva orientadas a productos finales se centran en la fabricación de piezas, que serán utilizadas en productos de uso real, sean estos seriales o unitarios. A diferencia del grupo anterior, esta producción es realizada por lo que podemos definir como una unidad productiva organizada.

Esto significa que cuenta con procesos productivos establecidos, sistemas de aseguramiento de la calidad, red de proveedores y canales de comercialización, desarrollados en mayor o menor grado."

Referencia bibliográfica:

Acatech National Academy of Science and Engineering, German National Academy of Sciences Leopoldina y Union of the German Academies of Sciences and Humanities (Eds.) (2017) *Additive Manufacturing*. Munich, Alemania. Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de <https://www.acatech.de/Publikation/additive-manufacturing/>

Algårdh, J. et.al. (2017, Junio 22) State-of-the-art for Additive Manufacturing of Metals (2016-03898) RAMP UP. Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de: http://www.metalliskamaterial.se/globalassets/3-forskning/rapporter/2016-03898---state-of-the-art-for-additive-manufacturing-of-metals-2_1.pdf

Artave, G. (2018, Noviembre). *ADIMRA: Nuevas herramientas para desarrollo de prototipos para fundición* 3° Jornada de Fundición INTI Mecánica. San Martín, Argentina.

A.T. Kearney (2018) *3D Printing: ensuring manufacturing leadership in the 21st century: Public private partnerships pave the way to become the next global design and manufacturing leader*. Hewlet Packard Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de https://www8.hp.com/us/en/images/3D_Printing_Ensuring_Manufacturing_Leadership_in_the_21st_Century_tcm245_2547663_tcm245_2442804_tcm245-2547663.pdf

Bandyopadhyay, A., Gualtieri, T. PL. y Bose, S. (2016) 1 Global Engineering and Additive Manufacturing. En *Additive Manufacturing* (pp.1-18) Boca Ratón, Florida: CRC Press

Borgiattino, H. y Düinky, A. (2017, Noviembre). *Tecnología de impresión 3D aplicada al sector fundidor* 2° Jornada de Fundición organizada por INTI Mecánica. Rafaela, Argentina.

Butler O'Neal, B. (2018) CONTEXT Announces Leaders in 2017 3D Printing Revenues; Stratasync in Front [3Dprint.com] Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de <https://3dprint.com/211181/context-leaders-2017-3d-printing/>

CONTEXT World Limited (2018) Global 3D-printer market on track for 42% CAGR for next 5 years. Burstons Road, Londres. Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de <https://www.contextworld.com/context-global-3d-printer-market-on-track-9-may-2017>

EPMA European Powder Metallurgy Association (2017) *Introduction to additive manufacturing technology: a guide for designers and engineers*. Reino Unido: EPMA

Gabriac, S. (2018). *BIGOTEC: La impresión 3D en la industria argentina*. 3° Jornada de Fundación organizada por INTI Mecánica. San Martín, Argentina.

Gausemeier, J., Echterhoff, N., y Wall, M. (2013) *Thinking Ahead the Future of Additive Manufacturing: Innovation Roadmapping of Required Advancements*. Paderborn, Alemania: Study for the Direct Manufacturing Research Center.

Huffand, R. y Wohlers, T. (2018) AM ContinuesRapidAscent, Targets New Markets [SME]. Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de: <https://advancedmanufacturing.org/am-continues-rapid-ascent-targets-new-markets/>

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2017). *TecnoINTI 13° Jornadas abiertas de Desarrollo Innovación y Transferencia Tecnológica*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/gsd/collect/inti/index/assoc/HASH34f4/5fe8bfe5.dir/doc.pdf>

INTI Diseño Industrial (s.f.) [Mapa de Impresión 3D en Google maps] Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ny8zIREBaG94VXVT1wQUanq48Dg&ll=-39.506142350630626%2C-66.6789911838257&z=4>

Marchini, H. (2017, Junio 9). ¿Qué es la usabilidad de un producto? [INTI: Noticias Institucionales: Transferencia Tecnológica].

Nupieri, N., Fracchia, Y., Dorado, C. y Sandre, C. (2018) *Impresión 3D en la cadena de valor textil indumentaria*. San Martín, Argentina: INTI. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/DoradoImpresion2018.pdf>

Nemcansky, K. et.al. (2017) *Manual básico FDM i3D*. San Martín, Argentina: INTI Diseño Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/NemcanskyManual2017.pdf>

Nicolini, J., Ramírez, O., Fernández, M., Braidot, N. y Abrevaya, C. (2015). *Impacto de las Tecnologías de Fabricación Aditiva en el Desarrollo y Fabricación de Productos en la Argentina*. Los Polvorines Bs. As.. Argentina: Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. Recuperado el 16 de Enero de 2019 a partir de http://www.edutecne.utn.edu.ar/coini_2015/trabajos/E008_COINI2015.pdf

Palladino, C., Ramírez, R., Muro, V. y Lluch, M. (2015) *Perspectivas y desafíos para la i3D*. San Martín, Argentina: INTI Diseño Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/PonenciasPerspectivas2015.pdf>

Programa Nacional VINTEC y Grupo Arcor (2015) *Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en Tecnologías de Impresión 3D para alimentos*. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de:

<http://www.mincyt.gob.ar/estudios/estudio-de-vigilancia-tecnologica-e-inteligencia-competitiva-en-tecnologias-de-impression-3d-para-alimentos-11655>

Park, R. (2018, Abril 30) Progressing Orthopedic Implants with Additive Manufacturing [3D Printing Media Network] Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de:

<https://www.3dprintingmedia.network/progressing-orthopedic-implants-additive-manufacturing/>

Ramirez, R. et.al. (2015) *Panorama de la impresión 3D*. San Martín, Argentina: INTI Diseño Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/RamirezPanorama2017.pdf>

Sandre, C., Nemcansky, K., Ries Centeno, M. y Petzold, G. (2016) *Panorama I3D: Ciclo de charlas Hablando de diseño* [Archivo de video]

Schoffer, F. (2016) How expiring patents are ushering in the next generation of 3D printing. [Tech] Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de:

<https://techcrunch.com/2016/05/15/how-expiring-patents-are-ushering-in-the-next-generation-of-3d-printing/>

Secretaría de Planeamiento y Políticas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2015). *Impresión 3D en Argentina: acciones, proyectos, actores*. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Tepper, F. (2017, Abril 7) Adidas' latest 3D-printed shoe puts mass production within sight [Tech] Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de:

https://beta.techcrunch.com/2017/04/07/adidas-latest-3d-printed-shoe-puts-mass-production-within-sight/?_ga=2.194685480.468764268.1530296049-455392463.1528891471

Valle, J. (2016, Julio 18). *Manufactura Aditiva Aplicada en la Fabricación de Indumentaria*. Buenos Aires, Argentina: INTI Textiles.

Wang, B. (2017, Enero 28) Organovo bioprinting human tissue for drug testing and within 6 years for implanting human livers [Next Big Future] Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de:

<https://www.nextbigfuture.com/2017/01/organovo-bioprinting-human-tissue-for.html>



West, J. y Kuk, G. (2016) The Complementarity of Openness: How Maker Bot Leveraged Thingiverse in 3D Printing. *Technological Forecasting & Social Change* (102) 169-181. Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.07.025>

Wohlers Associates (2018, Marzo) *3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry: Annual Worldwide Progress Report*. Wohlers Associates

Wohlers Associates (2019) Additive Manufacturing in 2019. Recuperado el 16 de enero de 2019 a partir de: <http://wohlersassociates.com/blog/category/3d-printing/>

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es un campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación enfocado en sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana, como por ejemplo traducir un documento o reconocer imágenes de una persona o un objeto. Este concepto suele utilizarse también para sistemas que aprenden a comportarse de manera autónoma, como vehículos sin conductor, robots, etc.

Los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) vienen desarrollándose desde hace más de 60 años, pero en la actualidad gracias a la capacidad de cómputo, la infraestructura de conectividad disponible y la inmensa cantidad de datos digitalizados, pueden tener aplicación práctica permitiendo mejorar exponencialmente.

El método de IA más desarrollado y con mayor impacto práctico es conocido como aprendizaje automático o "machine learning", que consiste en una colección de técnicas diseñadas para aprender reglas a partir de ejemplos. (Weir et. al., s.f.) En el software normal, los programadores escriben las reglas como instrucciones paso a paso. El aprendizaje automático permite que la computadora descubra las reglas por sí misma al observar ejemplos del comportamiento correcto.

Las máquinas inteligentes son buenas en una sola cosa. No aprenden a realizar muchas tareas diferentes como hacen los humanos. Si le muestro a mi auto un tablero de ajedrez, no aprenderá a jugar. En cambio, para cada tarea diferente, se debe decir a la máquina exactamente qué aprender, y debemos comprender que a veces cometerá errores.

Tomando como ejemplo los autos, los conductores toman decisiones constantemente, basados en el camino y el tráfico, cada una de las cuales toma unos pocos segundos. Sin embargo, es imposible escribir las reglas paso a paso para todas las situaciones que suceden mientras se conduce. En cambio, es factible hacer que un humano conduzca, registrar cómo gira el volante, cómo opera los pedales, etc. Si combinamos esto con un video de la ruta, podemos obtener una gran cantidad de datos de ejemplo. El aprendizaje automático puede estudiar esto para crear un conjunto de reglas para que el automóvil se conduzca solo.

Referencias bibliográficas

Weir, D., Antinranta, A., Houghton, P. y Tolonen, A. (s.f.) *Intelligence Augmentation:*

A Designer's Handbook 2.0. Helsinki, Finlandia: Futurice.

AIDIMME (2018) Tratamiento masivo de datos. En *Análisis de viabilidad para la implantación de la Industria 4.0 en el sector hábitat*. pp.82-90. España: AIDIMME. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://bit.ly/2EG29vW>

Mueller, J. P. y Massaron, L. (2016) . *Machine Learning For Dummies*. Nueva Jersey, Estados Unidos: Wiley

Ellen MacArthur Foundation (2019). *Artificial intelligence and the circular economy: AI as a tool to*

accelerate the transition. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Artificial-intelligence-and-the-circular-economy.pdf>

Tegmark, M (2018). *Vida 3.0: ser humano en la era de la inteligencia artificial*. Barcelona:Taurus.

McKinsey Global Institute (2017) *Artificial Intelligence: The next digital frontier?* Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <https://mck.co/2iCPq53>

Bughin, J., Seong, J., Manyika J., Chui, M. y Joshi, R. (2018) *Notes from the AI Frontier: Modeling the impact of AI on the world economy*. McKinsey Global Institute. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy>

Estevadeordal, A. et.al. (2017) Robot-lución: el futuro del trabajo en la integración 4.0 de América Latina. En *Revista Integración & Comercio* 21 (42). Buenos Aires, Argentina: INTAL BID. Recuperado de:

<https://publications.iadb.org/handle/11319/8487#sthash.amdjm61G.dpuf>

Beliz, G. et.al. (2018) Algoritmolandia: inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina. En *Revista Integración & Comercio*, 22 (44). Buenos Aires, Argentina: INTAL BID Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de:

<http://dx.doi.org/10.18235/0001287>

Industria 4.0 – Cátedra Ariza



OECD (2016) Enabling the next production revolution: the future of manufacturing and services-interim report: Meeting of the OECD Council at Ministerial Level Paris. Recuperado el 21 de mayo de 2019 a partir de: <https://bit.ly/2ziTaAk>

Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D. y Garnero, P. (2018) *Industria 4.0: fabricando el futuro*. Buenos Aires, Argentina: INTAL-BID. Recuperado el 17 de mayo de 2019 a partir de: <http://dx.doi.org/10.18235/0001229>

Bruner, J. y Kisgergely, B. (2019) Digital Factory Report: Digital transformation in manufacturing.

<https://3d.formlabs.com/rs/060-UIG-504/images/The-Digital-Factory-Report.pdf>

Referencia de materiales multimedia:

SOLOMON - Picking de objetos con formas complejas usando Deep Learning. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=hdtf3T_e1k&feature=youtu.be

Preferred Networks, Inc. - Picking de objetos usando Deep Learning

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ydh_AdWZfIA&feature=youtu.be

TED TALKS - Lista de reproducción: Inteligencia Artificial.

Recuperado de: https://www.ted.com/playlists/310/talks_on_artificial_intelligen

TED TALKS - Shankar, S. “El auge de la cooperación humano-computador”.

Recuperado de:

https://www.ted.com/talks/shyam_sankar_the_rise_of_human_computer_cooperation?referrer=playlist-making_sense_of_too_much_data#t-1277

TED TALKS - Thrun, S. “Lo que es la Inteligencia artificial y lo que no es”.

Recuperado de:

https://www.ted.com/talks/sebastian_thrun_and_chris_anderson_the_new_generation_of_computers_is_programming_itself

TED TALKS - Ong, D. “IoT and Machine Learning - Changing the Future”.

Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=mlE03Fj2T9s>

Documentales:

Inteligencia Artificial - IBM | Discovery Latinoamérica. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=5rvZBsueMoc>



Industria 4.0 – Cátedra Ariza

AlphaGo | Netflix. Recuperado de

<https://www.netflix.com/se/title/80190844>

2018 Isaac Asimov Memorial Debate: Artificial Intelligence. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=gb4SshJ5WOY>

Los algoritmos nos gobiernan - VPRO documental - 2018

https://www.youtube.com/watch?v=NFF_wj5jmiQ

Plataformas IA:

IBM Watson: <https://www.ibm.com/watson/>

Google Deep Mind: <https://deepmind.com>

Open AI: <https://openai.com>

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS

"Se tratan de dispositivos, técnicas y experiencias que desdibujan la línea entre el mundo físico y el mundo virtual, creando un fuerte sentido de inmersión y presencia. Proporcionan a los sentidos información visual, auditiva y táctil, cuya función es reemplazar la realidad y la percepción espacio-temporal del sujeto.

Existe una clasificación para las tecnologías inmersivas: Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad

Mixta. Las diferencias entre ellas pueden parecer sutiles, sin embargo sus aplicaciones y posibilidades específicas deben considerarse para decidir cuáles son más pertinentes para dar respuesta a las necesidades y aumentar la capacidad de innovar.

» Realidad Virtual (VR): Entornos completamente ficticios y simulados, se pierde referencia del espacio real durante el tiempo que dure la experiencia. Esto permite ingresar a entornos que no existen en el mundo real.

» Realidad Aumentada (AR): Superpone objetos simulados sobre entornos reales. Permite «mejorar» nuestros sentidos aportando capas de información sobre los objetos reales.

» Realidad Mixta (MR): También conviven elementos virtuales con elementos reales, pero el grado de interacción entre ellos es mayor. No solo se superpone información sobre el entorno real, sino que lo virtual se «mezcla» con lo real de forma natural." (Golgino, 2019: 9)

Referencia bibliográfica:

Goglino, M. (2019) *Realidad virtual en el entorno industrial*. San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Recuperado el 30 de mayo de 2019 a partir de: <http://www-biblio.inti.gob.ar/trabinti/GoglinoRealidad2019.pdf>

Laptev, P. (27 de Noviembre de 2017). VR/AR prototyping for everyone [IX Inborn Experience]. Recuperado el 5 de julio de 2019, a partir de <https://medium.com/inborn-experience/vr-ar-prototyping-for-everyone-ea6fb8f159b5>

Qingjin P. (2007) Virtual reality technology in product design and manufacturing: The design and implementation of a course for the graduate study. Department of Mechanical and Manufacturing Engineering. Recuperado el 5 de julio de 2019 a partir de <https://ojs.library.queensu.ca/index.php/PCEEA/article/view/3792/3786>

Gómez Sánchez, M. (22 de Enero de 2018). Test de usabilidad en entornos de Realidad Virtual. *No Solo Usabilidad* (17). Recuperado el 5 de julio de 2019 a partir de http://www.nosolousabilidad.com/articulos/test_usabilidad_realidad_virtual.htm

Rückert, P., Wohlfrohm, L. y Tracht, K. (2018). Implementation of virtual reality systems for simulation of human-robot collaboration. *Procedia Manufacturing* (19), 164-170 pp. Recuperado el 5 de julio de 2019 a partir de <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.01.023>

Zachmann, G. (1998). VR-Techniques for Industrial Applications. En *Virtual Reality for Industrial Applications* (pp. 13-38). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Recuperado el 5 de julio de 2019, a partir de https://doi.org/10.1007/978-3-642-46847-6_2

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Herramienta basada en el Análisis y Evaluación de riesgos del INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad, España

La digitalización constante de actividades, la alta conectividad y la adopción de nuevas tecnologías en la industria ha contribuido en la creación de modelos industriales más autónomos, ágiles, abiertos e inteligentes. Estos aspectos también han incorporado nuevos riesgos ya que se incrementa la visibilidad y exposición de las organizaciones y su la operatoria general (sistemas, equipos y personas) a determinados riesgos que han de ser correctamente gestionados.

Identificar las prácticas, soluciones implementadas y metodologías de trabajo que dispone la empresa para evitar perder información vital del negocio, asegurar su operatoria y mitigar posibles vulnerabilidades y riesgos informáticos.

1 - Riesgos en Ciberseguridad para PYMES

(Durante y después de la 1^{era} reunión)

- Indagar a los entrevistados sobre los siguientes puntos con el objetivo de identificar oportunidades/puntos a trabajar y abordar conclusiones.
- Utilizar la guía como registro durante la reunión para luego completar la misma en la plataforma de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) <https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/conoces-tus-riesgos>

Tabla 1i Tecnologías informáticas utilizadas

¿Qué tecnologías informáticas en general utiliza en su empresa? Seleccione las tecnologías que utiliza en su negocio o aquellas para las que quiera calcular el riesgo.	
Correo electrónico	
Página web	
Servidor(es) propio(s)	
Teletrabajo	

Dispositivos móviles (tablet / smartphone / portátiles) con información de la empresa	
---	--

Tabla 2i Mantenimiento sistema informático

¿Cómo mantiene sus sistemas informáticos al día? <i>El mantenimiento de las aplicaciones es clave para la seguridad. Es un hecho que los equipos sin actualizar son más vulnerables</i>	
Tratamos de mantenerlos nosotros mismos cómo podemos	
Nos los mantiene un amigo	
Tenemos departamento de informática o responsable en el plantel	
Subcontratamos el mantenimiento informático	

Tabla 3i Protección de información

¿Tiene algún sistema de protección de información en sus ordenadores / PC's?, y ¿lo utiliza? Las medidas de protección de la información han de ser proporcionales al riesgo implicado en un potencial incidente	
No lo sé	
No, ninguno	
Todos los equipos tienen un antivirus instalado	
Además de los antivirus tenemos un cortafuegos implantado en la empresa	
Además de antivirus y cortafuegos, ciframos discos y equipos	

Tabla 4i Capacitación empleados en ciberseguridad

¿Ha formado recientemente a sus empleados en ciberseguridad? La única defensa efectiva para evitar ataques es la formación y concientización.	
Considero que no es necesario	
Les dimos información para leer	
Recibieron una charla	
Fueron a un curso de unos días	
Al contratar empleados requerimos que hayan recibido alguna capacitación	

Tabla 5i Control de acceso

¿Controla el acceso a sus dependencias? Los medios tradicionales de seguridad en oficinas han de estar presentes en las salas de equipos y allí donde esté nuestra información.	
No, el acceso es libre	
Usamos tarjetas de acceso / llaves	
Tenemos elementos físicos que bloquean la entrada (por ejemplo, puertas con control de acceso); solo se permite el acceso identificado	
Tenemos cámaras de seguridad	
Tenemos un guardia de seguridad que controla los accesos	

Tabla 6i Gestión de contraseñas

¿Tiene definida algún tipo de política de gestión de contraseñas? Las contraseñas dan acceso a nuestros sistemas. Sólo ha de tenerlas quien las necesite y esté autorizado.	
No	

Sí, el usuario escoge su contraseña	
Nuestro servidor central nos obliga a cambiar la contraseña cada cierto tiempo	
Sí, tenemos una política de gestión de contraseñas, bien definida y de obligado cumplimiento	

Tabla 7i Eliminación de información

¿Cómo se deshace de la información, los soportes y sistemas que no va a utilizar? La información y sus soportes tienen una vida útil. La destrucción en forma segura evita inconvenientes debido al uso incorrecto de la misma	
Los tiramos a la basura	
Tenemos, una destructora de papel, el resto a la basura	
Subcontratamos su destrucción	
Disponemos de una política de destrucción de papeles y soportes; formateamos los soportes y destruimos los papeles según la normativa vigente	

Tabla 8i Correo electrónico

¿Cuánto tiempo podría estar su empresa sin acceso al correo electrónico sin que esto le supusiera un problema? El correo electrónico en muchos casos es una herramienta estratégica.	
Menos de 4 horas	
Más de 4 horas pero menos de un día	
Entre 1 y 5 días	
Más de 5 días, no es fundamental para mi actividad o tengo prevista una alternativa	

Tabla 9i Copias de seguridad

¿Con qué frecuencia realiza copias de seguridad de sus equipos y del correo electrónico? Los sistemas de respaldo correctamente implementados reducen los efectos negativos cuando un incidente es inevitable	
Cuando me acuerdo	
Nunca / No lo sé	
Una vez al mes	
Cada semana	
Todos los días	

Tabla 10i Tipo de correo electrónico

¿Qué servicio de correo electrónico utilizan? Se debe analizar la pertinencia de cada tecnología de acuerdo a las características del uso y sensibilidad de la información comunicada	
Usamos un correo gratuito web (Gmail, Yahoo, etc.)	
Mantenemos nuestro propio servidor de correo electrónico	
Tenemos nuestro propio servidor de correo, lo mantiene un técnico externo	
Lo tenemos contratado a una empresa de servicios	

Tabla 11i Creación de cuentas de correo

¿Quién crea y elimina las cuentas de correo electrónico de su empresa? El responsable de crear las cuentas de correo tiene que seguir las normas de seguridad de acuerdo al protocolo implementado.	
Todos los usuarios	
Algunos usuarios autorizados	

Nuestro informático del plantel	
La empresa de servicios que nos gestiona el correo	

Tabla 12i Ciberseguridad

¿La empresa informática que tiene contratada tiene conocimientos específicos en ciberseguridad? La seguridad es importante en todas las circunstancias, deben mantenerse los mismos criterios de seguridad tanto si el trabajo lo hacen tus empleados como si lo subcontratas	
No estoy seguro	
Sí, tienen experiencia en ciberseguridad	
Sí, tienen personal certificado en ciberseguridad	

Tabla 13i Contratos con proveedores informáticos

¿Tiene firmados contratos con sus proveedores informáticos? Todo trabajo realizado debe estar bajo la modalidad de contrato adecuada, fundamentalmente cuando importa la seguridad e integridad de la información involucrada	
No / No estoy seguro	
Creo que sí, pero no recuerdo su contenido	
Sí, tengo acuerdos firmados que incluyen políticas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad)	

RESULTADO

- Tablas completas.
- Párrafo descriptivo de las oportunidades y desafíos detectados y áreas vacantes con foco en la seguridad informática de la organización, basado en las sugerencias que arrojará la plataforma de INCIBE una vez cargado la información. Link para uso de la herramienta: <https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/conoces-tus-riesgos>

Texto 1i Seguridad Informática, conclusiones y recomendaciones

Agregar texto aquí

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **INFRAESTRUCTURA**, el párrafo descriptivo de las oportunidades y desafíos detectados que entrega la herramienta. Copiar y pegar las recomendaciones para mejora.

Las tablas de I1 a I13 insertarlas al final del informe como anexo

RECOMENDACIONES

El valor de esta herramienta está dado por listar prácticas, acciones y soluciones para la seguridad informática disponibles durante el funcionamiento total de la compañía. El análisis realizado sobre las tablas debe acompañarse con una breve descripción de los posibles desajustes y las oportunidades detectadas. Cabe recordar que además la interpretación de estos aspectos por parte del/los consultores (sus observaciones pueden diferir de las declamaciones de la pyme) que puedan hacerse durante el relevamiento, la plataforma digital de esta herramienta (<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/conoces-tus-riesgos>) les ofrecerá una serie de conclusiones y recomendaciones una vez lleno el formulario.

Esta herramienta permitirá, por ejemplo, identificar evaluar su estado respecto la seguridad informática y a avanzar hacia mayores niveles de protección y mayor prevención de riesgos, buenas prácticas existentes o por incorporar, aspectos destacados y centrales que hacen al correcto funcionamiento de su negocio en términos de cuidado de información y activos digitales, entre otros aspectos.

FUENTES

Información suministrada por la empresa en el F1, intercambio en reuniones y relevamiento, además de material adicional aportado por la empresa como procedimientos y esquemas de flujos de trabajo/procesos, copias de contratos de servicios, informes internos, etc.

SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Una característica clave de la Industria 4.0 es la integración de todas las áreas de la empresa y la interrelación de la misma con su ecosistema productivo. Con el auge de la digitalización y la gran cantidad de datos que se pueden obtener de la operatoria general de la empresa, es posible introducir formas totalmente nuevas de planificación y gestión basadas en un enfoque digital.

Se pretende Identificar la infraestructura de soporte y administración de datos que dispone la empresa para poder detectar oportunidades y necesidades para una mejora en la toma de decisiones.

1 - Soluciones digitales de soporte y administración de datos

(Durante y después de la 1era Reunión)

- Indagar a los entrevistados sobre los siguientes puntos con el objetivo de identificar oportunidades/puntos a trabajar y abordar conclusiones.
- Utilizar como herramienta disparadora durante la reunión.
- Priorizar aspectos de cara a la interoperabilidad e integración de datos a lo largo de la organización y/o cadena de valor (según corresponda).

Texto 2i Software y sistemas disponibles

Describir y caracterizar las herramientas disponibles para el soporte, gestión y administración de datos a lo largo de la organización. Recuerde puntualizar sobre la naturaleza de los mismos: Desarrollo AD Hoc / Propietario / Comercial / SaaS / Open Source / Libre. Extensión: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Agregar Texto

Tabla 14i Utilización de sistemas en la empresa

Utilización de los siguientes sistemas en la empresa y relación con el sistema principal de la empresa			
	Utilización (si/no)	Relación con el sistema principal (si/no)	Comentarios
Sistemas para toma de decisiones y planificación de recursos (B.I. / E.R.P.)			
Sistemas para la gestión de la producción (M.E.S. / P.L.M.)			
Sistemas para la gestión de producto (P.L.M. / C.A.D. / C.A.M. / C.A.E.)			
OTRO (Indicar cual)			

Texto 3i Oportunidades y desafíos para la integración de los sistemas.

Describir oportunidades y desafíos detectados, además de áreas vacantes con foco en la interoperabilidad e integración de datos a lo largo de la organización y/o cadena de valor (según corresponda) de modo tal que se identifiquen los puntos sobre los cuales la empresa puede integrar mayor correlación de datos en base a soluciones ya implementadas, qué información dispone y de dónde la obtiene, la distancia existente a construir un hilo digital total, etc. Extensión: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Agregar Texto

RESULTADO

- Párrafo descriptivo caracterizando las herramientas disponibles para el soporte, gestión y administración de datos a lo largo de la organización. Puntualizar sobre la naturaleza de los mismos: Desarrollo AD Hoc / Propietario / Comercial / SaaS / Open Source / Libre.
- Tabla completa.
- Párrafo descriptivo de las oportunidades y desafíos detectados y áreas vacantes con foco en la interoperabilidad e integración de datos a lo largo de la organización y/o cadena de valor (según corresponda).

» Incluir en el **INFORME DIAGNÓSTICO**, apartado **INFRAESTRUCTURA**.

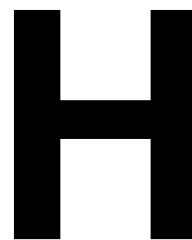
RECOMENDACIONES

El valor de esta herramienta está dado por listar la disponibilidad de soluciones digitales y la integración de éstas para que los datos disponibles puedan transformarse en Información y conocimiento vital para la toma de decisiones dinámicas. El análisis realizado sobre las tablas debe acompañarse con una breve descripción de las áreas vacantes y las oportunidades detectadas.

Esta herramienta permitirá, por ejemplo, identificar los puntos sobre los cuales la empresa puede integrar mayor correlación de datos en base a soluciones ya implementadas, qué información dispone y de dónde la obtiene, la distancia existente a construir un hilo digital total a lo largo de la cadena de valor, etc.

FUENTES

Información suministrada por la empresa en el F1 y el paquete de herramientas propuestas para el relevamiento (O1, O2, OP2 e I1), reuniones y relevamiento, además de material adicional aportado por la empresa como flujogramas de procesos, modelos de informes y registros de información que se utilizan para la operación de la organización (Campos de las Bases de Datos, plantillas de registros, planillas, etiquetas para trazabilidad, etc.), entre otros.



HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN

HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN 4.0

H1 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA
CIRCULAR 4.0

H2 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TRANSVERSAL

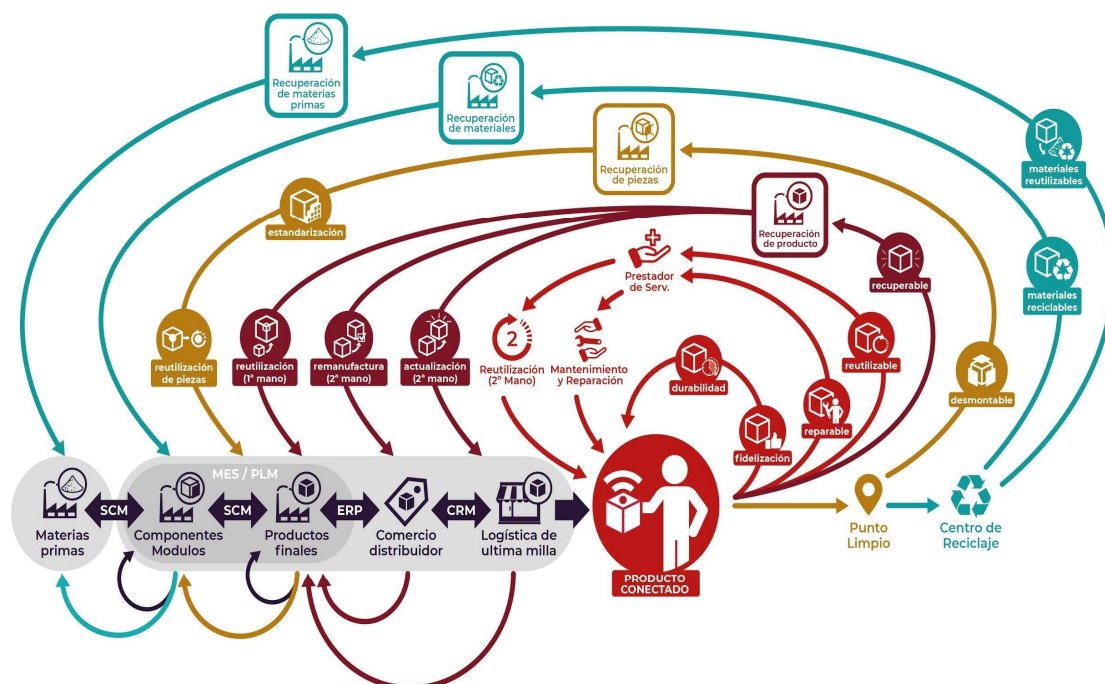
H3 PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

H4 CANVAS 4.0

HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN 4.0

El objetivo de las siguientes herramientas es integrar los conceptos trabajados anteriormente sumados a algunos nuevos que ponen foco en los factores externos de la empresa para lograr formar parte de la 4ta Revolución Industrial. En INTI-Industria 4.0 creemos que para una integración genuina de la Industria 4.0 es clave incorporar los conceptos de la Economía Circular. El siguiente *Esquema de Integración 4.0* presenta nuestra visión de un ciclo cerrado con cero desechos, apoyado por los habilitadores digitales, el ecodiseño y las redes de valor. Para poder avanzar con este modelo, es clave identificar la postura de la empresa frente a la innovación.

Esquema: Economía Circular 4.0



ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 4.0

A continuación se presentan algunas alternativas al modelo clásico de comercialización de productos que resultan claves para poder evaluar una estrategia circular.

- **SERVICIOS DE APOYO AL PRODUCTO**

La venta del producto sigue siendo el principal objetivo de la empresa, pero se complementa la actividad con servicios vinculados a este producto.

Objetivo

Ampliar mi oferta sin grandes inversiones ni cambios en la organización y su estructura productiva.

Rediseño

Se aplican los primeros cambios en el producto para hacer más competitivo el servicio (desmontaje, mantenimiento, etc.).

Ejemplo: Orona

De fabricar y vender ascensores a prestar servicios de mantenimiento y modernización de ascensores ya existentes.

- **SERVICIOS DE ACCESO AL USO**

El producto tradicional es el elemento central, pero lo más importante ya no es su venta, sino el modo en que el cliente hace uso del mismo.

Objetivo

No perder el control del producto durante todo su ciclo de vida, mantenimiento del flujo de entrada de capital, y disminución de los activos inmovilizados.

Rediseño

El producto se rediseña para poder alargar al máximo su vida útil (mayor uso equivale a mayor beneficio). La fabricación del producto es un coste.

Ejemplo: Rolls-Royce

Pago por hora de funcionamiento de la turbina: “power by the hour”.

- **SERVICIOS DE ACCESO AL RESULTADO**

El cliente y proveedor se centran en llegar a un acuerdo en cuanto a lo que se quiere conseguir. El producto sigue involucrado, pero la transacción se basa en el resultado a obtener.



Objetivo

Establece alianzas con los clientes, asume riesgos y beneficios, da respuesta a demandas personalizadas.

Rediseño

El producto se rediseña de forma radical, buscando nuevas formas más ecoeficientes de satisfacer la necesidad del cliente.

Ejemplo: Phillips

De vender equipos de iluminación a basar el negocio en iluminación obtenida: “pay per lux”.

Referencias bibliográficas:

Fernández Alcalá, J.M, (2018), *Ecodiseño y Economía Circular: Mejores productos para una nueva economía*, Buenos Aires: FADU.

PwC Argentina (2019), La industria 4.0 activa la economía circular. Recuperado el 11 de julio de 2019, a partir de <https://www.pwc.com.ar/es/prensa/la-industria-4-0-activa-la-economia-circular.html>



H1 ANÁLISIS DE ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 4.0

Identificar vacíos de información al respecto y recomendar medios para que la empresa pueda incorporar conceptos de Economía Circular y Digitalización en todo su ecosistema al momento de diseñar nuevos productos o modificar su estrategia empresarial.

RESULTADOS:

- Observaciones y recomendaciones de las estrategias de ecodiseño y digitalización.
- Párrafo integrador incluyendo conclusiones y recomendaciones generales.

FUENTES

Fichas de los ejes Estrategia E1, E2, E3, Organización de la Producción OP1, OP2, Producto/ Servicio PS1, PS2, PS3; entrevistas; información suministrada por la empresa, observación durante uso, información de terceros (proveedores, distribuidores, representantes), información pública, fuentes bibliográficas.

Tabla 1h: Análisis de Estrategias Circulares 4.0

Observación en	Puntos de enfoque	Observaciones y recomendaciones
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO	- Integración de funciones - Servitización - Acceso al uso - Acceso al resultado - Productos conectados - Integración con otras cadenas de valor (redes de valor)	
SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO	- Más limpios - Renovables - Con menor contenido energético - Reciclados - Reciclables - Con impacto social positivo, (p. ej. por la generación de ingresos locales) - Biodegradables - Reutilización de componentes de otras cadenas de valor - Materiales trazables - Trazabilidad digital pre y post manufactura	
REDUCCIÓN EN EL USO DE MATERIALES	- Reducción en el peso - Reducción del volumen (de transporte)	
OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN	- Técnicas alternativas de producción - Menos pasos de producción - Reducción del uso de energía - Uso de energías limpias - Menos desechos de producción - Menos consumibles o más limpios en la producción - Seguridad y limpieza en el lugar de trabajo - Producción flexible - Retrofitting de equipos - Sensorización de la producción - Sensorización de eficiencia energética - Recursos humanos aumentados - Trazabilidad digital - Personalización en masa - Mantenimiento predictivo - Sistemas integrales de gestión productiva y empresarial (ERP, BI, MES, PLM, CRM, etc.) - Entrenamiento virtual de operarios - Digital Twin	

	• Diseño generativo	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	• Empaque o packaging: menos/más limpio/ reutilizable • Método de transporte eficiente con respecto a energía • Logística eficiente con respecto a energía • Involucramiento de proveedores locales (economías distribuidas) • Bajo consumo de energía • Trazabilidad digital de distribución • Producción descentralizadas • Eficiencia en las entregas de última milla	
REDUCCIÓN DE IMPACTO DURANTE USO	• Fuente de energía limpia • Reducción de consumibles • Consumibles más limpios • Reducción de consumo de energía • Apoyando la salud, valor social agregado • Confiabilidad y durabilidad • Productos inteligentes para mejorar la eficiencia energética • IoT para relevo de información útil para la mejora de la eficiencia	
OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL INICIAL	• Mantenimiento y reparaciones más sencillos • Mantenimiento predictivo • Facilidad de reparación por el usuario • Información de reparación digital / interactiva (manuales digitales / instructivos de realidad aumentada) • Estructura modular del producto • Diseño clásico y/o perdurable • Fuerte relación con usuario del producto (fidelización) • Mantenimiento local y sistemas de servicio • Posibilidad de reutilización de 2da mano del producto • Oferta de renovación / actualización del producto	



	• Posibilidad de reacondicionamiento del producto para su reventa	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL	• Refabricación/Restauración tomando en cuenta sistemas locales (informales) de recolección y reciclaje • Facilidad de desmontaje de partes • Estandarización de componentes para su reutilización • Recuperación de materiales • Recuperación de materia primas • Incineración más segura • Concepto de minería urbana	

Texto 1h: Conclusiones de Estrategias Circulares 4.0

Agregar texto aquí

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TRANSVERSAL

Explicitar de qué manera entiende la empresa a la innovación dentro de su estrategia competitiva.

Contraponer la dimensión estratégica con las acciones que realiza en el desarrollo de productos y servicios, o en otras dimensiones pertinentes, buscando validar la coherencia entre lo dicho y lo hecho.

Tabla 1h Estrategias de innovación empresarial detectadas (seleccionar según la empresa diagnosticada):

TIPO DE EMPRESA	DEFINICIÓN	SELECCIÓN
Empresa tradicional	No innova porque no hay incentivos ni motivaciones para realizar modificaciones.	
Seguir al líder	Estrategia defensiva. Se espera que el líder lance sus productos o servicios innovadores para lanzar los propios.	
Buscadora de oportunidades	Se basa en detectar las debilidades tecnológicas o de mercado de los líderes, elaborando productos o servicios menos protegidos o en los que la competencia es menos competitiva.	
Líder tecnológico	Estrategia ofensiva y de dominio del mercado, introduciendo continuamente nuevas ofertas.	

Tipos de Innovación:

Muchas empresas entienden la innovación como el desarrollo de nuevos productos o servicios, o la implementación de una tecnología emergente en la cadena productiva. Pero crear nuevos productos o servicios es solo uno de los 10 tipos de innovación posibles para introducir industria 4.0 dentro de la empresa.

Tabla 2h Tipos de innovación

A rellenar por el consultor luego de realizar el análisis completo de la empresa:

Tipos de innovación			Acciones actuales de la empresa relacionadas a la innovación	Oportunidades
Configuración	Modelo de Ingresos	La forma en la que se hace dinero. Netflix cambia la industria de renta de video, implementando un sistema de suscripción.		
	Network	Conecciones con otros para crear valor. Target trabaja con diseñadores externos de renombre para diferenciarse.		
	Estructura	Alineación de tus talentos y recursos. Whole Foods a construido un sistema robusto de retroalimentación para equipos internos.		
	Proceso	Mejores métodos para hacer las cosas. La estrategia de Zara lleva ropa de bocetos a las tiendas en tiempo record.		
Oferta	Rendimiento del producto	Características y funcionalidades distinguidas. OXO Good Grips, cuesta lo mismo que una marca premium pero su diseño universal tiene		

		seguidores leales.		
	Sistema del producto	Productos y Servicios complementarios . Nike+ utiliza sus calzados, sensores, apps y dispositivos en un sistema de vida deportivo.		
Experiencia	Servicio	Soporte y mejoras que involucra tu oferta. Como entregar experiencias “WOW” a través del servicio, es el valor N1 de Zappos		
	Canal	Como tu oferta puede ser entregada al cliente y usuario. Nespresso bloquea clientes con su club “solo para miembros”.		
	Marca	Representación de tu oferta y negocio. Virgin extiende su marca en sectores desde bebidas hasta vuelos espaciales.		
	Compromiso del Cliente	Interacciones distintivas que tu promueves. Nintendo Wii crea más interacción no solamente en la pantalla sino, también en el ámbito físico.		

PARTES INTERESADAS

Stakeholders

En un mundo donde cada día surgen nuevas necesidades, la oferta de productos y servicios tradicionales tienden a quedar obsoletos.

El paradigma de la **Industria 4.0** propone la colaboración entre los distintos nodos de las *redes de valor* para ofrecer soluciones innovadoras, difíciles de ser abarcadas individualmente.

Por ello, el éxito de cualquier modelo de negocios 4.0 radica en la interacción con el ecosistema y la creación de estas redes de valor, donde distintas cadenas productivas interactúan en conjunto para afrontar los nuevos desafíos.

La identificación de partes interesadas (o stakeholders, como se les llama en inglés) es el primer paso para la toma de decisiones estratégicas.

El objetivo final de esta herramienta es identificar nuevos Actores Clave que impulsen nuevas oportunidades de negocio tendientes a completar el ciclo de Economía Circular 4.0.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA:

Ayuda a identificar a todas las partes interesadas en su modelo de negocio y a pensar cómo podrían contribuir a las actividades de innovación.

RESULTADOS:

Ponderación de las partes interesadas e identificación de Actores Clave. Esto puede ser usado para fortalecer la presentación de la empresa ante posibles clientes y para generar nuevas ideas de negocio.

1 - Centrarse en un posible modelo de negocio 4.0

En esta etapa del diagnóstico seguramente se hayan identificado oportunidades de innovación. Centrarse en la oferta de negocio que se considere más viable para identificar a las partes interesadas, que pueden o no coincidir con las del modelo de negocio tradicional de la empresa.

2 - Crear una lista de partes potencialmente interesadas

Crear una lista de partes potencialmente interesadas en el modelo de negocios 4.0.

¿Quiénes son las personas u organizaciones que podrían influir en tu nuevo modelo de negocios?

¿Puedo convertirme en proveedor de otras cadenas de valor?

¿Necesito insumos de otras cadenas de valor?

¿Necesito asociarme con algún grupo investigador para los nuevos desarrollos?

3 - Organizar la lista según sean:

- Cadena de suministro: partes interesadas que proporcionan bienes y servicios a la empresa.
- Clientes: partes interesadas a quienes vendemos nuestros productos y servicios.
- Interés profesional: partes interesadas cuyas actividades profesionales pueden facilitar el desarrollo de las actividades, contactarlos con clientes y proveedores, o tener un impacto relevante en la empresa (centros tecnológicos, universidades, investigadores, entidades financieras, etc.)
- Interés personal: las partes interesadas que no tienen un interés profesional en nuestras actividades, pero pueden tomar un interés personal porque nuestra empresa tiene un impacto en ellos de alguna manera

4 - Generar ideas de contribuciones

Describir cómo cada una de las partes interesadas identificadas podría contribuir potencialmente a las actividades del nuevo modelo de negocios.

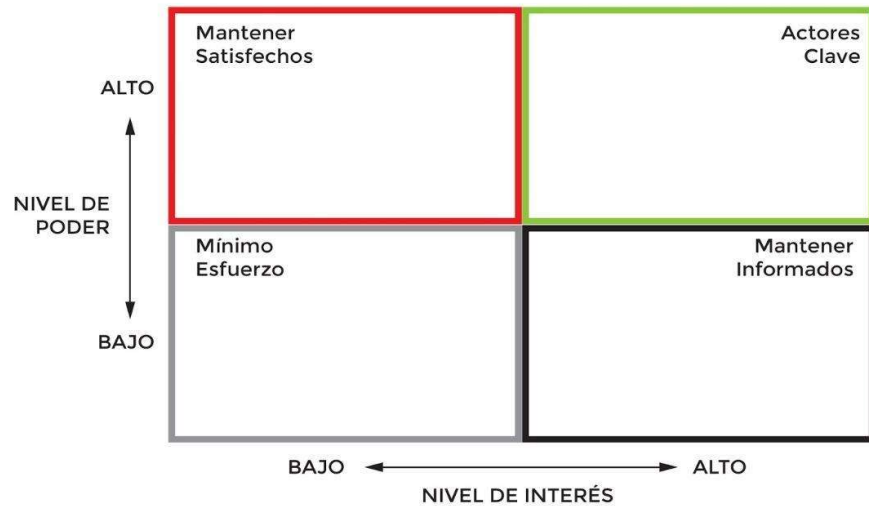
Tabla 4h: Contribuciones de Partes Interesadas

Categorías	Listado de partes interesadas	Contribución
Cadena de suministro		
Clientes		
Interés profesional		
Interés personal		

5 - Organizar a las partes interesadas en el siguiente mapa

Este mapa ayudará a establecer prioridades y definir en qué actores centrarnos.

Esquema 1h - Mapa de partes interesadas



Utilizar la plantilla “E1h-mapadepartesinteresadas.drawio” adjunta en la tarea

Texto 2h: Partes Interesadas, conclusiones y recomendaciones

Añadir en el diagnóstico un párrafo de conclusiones generales sobre las vinculaciones que debería establecer la empresa con Actores Clave y cómo contribuirían con su modelo de negocio 4.0

Agregar Texto

CANVAS 4.0

Partiendo del gráfico de la herramienta CANVAS del comienzo del diagnóstico, se busca actualizar el mismo para crear una versión CANVAS 4.0. Esta nueva versión consiste en reelaborar un lienzo prospectivo teniendo en cuenta las estrategias de Economía Circular, Digitalización, Partes Interesadas, Flujos de Información y Habilitadores Tecnológicos pueden ser necesarios incorporar, integrar o estimular para poder lograr una transformación digital efectiva en la empresa.

DESCRIPCIÓN

- Habiendo trabajado en la versión del canvas base de la empresa, se volverá a trabajar en conjunto con los responsables de la organización para reelaborar este diagrama con un nuevo enfoque, donde la propuesta de valor, los factores internos y las demandas de factores externos estén alineadas con estrategias i4.0.

*Se pueden utilizar las herramientas en línea que se usaron en la primera versión

RESULTADO

- Un nuevo diagrama donde se pueda reflejar la prospectiva de la empresa, con una propuesta de valor con estrategias de Industria 4.0.
- Párrafo con la descripción de la nueva estrategia, las reflexiones y los factores más relevantes.

CANVAS 4.0

- Analizar junto a la empresa las estrategias más convenientes en concordancia con sus capacidades para producir una estrategia que considere los conceptos de Industria 4.0
- Actualizar de manera gráfica los lienzos de la primera etapa a un CANVAS 4.0
- Reformular la propuesta de valor según estas nuevas estrategias.

Esquema 2H - CANVAS 4.0

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTAS DE VALOR	RELACIONES CON CLIENTES	SEGMENTOS DE MERCADO
	RECURSOS CLAVE		CANALES	
ESTRUCTURA DE COSTOS		FUENTES DE INGRESOS		

Texto 3H - Descripción CANVAS 4.0

Describir la nueva estrategia planteada en el nuevo canvas, las reflexiones y los factores más relevantes de este análisis. Recordar integrar todas las estrategias de Economía Circular, Digitalización, Partes Interesadas, Flujos de Información y Habilitadores Tecnológicos que puedan ser necesarios para poder lograr una transformación digital efectiva en la empresa. Extensión: 600 palabras, redactado en 3 persona.

Agregar texto

RECOMENDACIONES:

- En base al análisis previo y los conceptos incorporados, preparar un listado de aspectos para trabajar junto con los responsables de la empresa
- Elaborar el nuevo modelo de CANVAS en conjunto con los responsables de la empresa, utilizando un lienzo en blanco, bocetos, Post iTs.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS GENERALES

- ¿Cómo se imaginan el modelo de negocio de su empresa con la incorporación de tecnologías de industria 4.0?
- ¿Qué información podría ser relevada para que los productos de la empresa puedan abarcar los distintos ciclos de la Economía Circular?

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA LOS FACTORES INTERNOS:

- ¿Pueden formar alianzas con clientes o proveedores y trabajar de forma colaborativa?
- ¿Qué nuevas alianzas clave podría generar la empresa para conformar redes de valor?
- ¿Pueden desarrollar nuevos proveedores que los acompañen a integrar nuevas herramientas de digitalización?
- ¿Qué actividades claves pueden integrarse con una mirada estratégica desde la Industria 4.0?
- ¿Qué actividades claves se pueden ampliar o mejorar a través de procesos de digitalización y de integración de tecnología?
- ¿Puede transformarse algún conjunto de tareas por medio de factores de industria 4.0 a factores clave y de agregado de valor?
- ¿Cómo se puede mejorar la estructura de costos por medio de la optimización de elementos claves?
- ¿Puedo convertirme en proveedor de empresas de otras cadenas de valor?

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA LOS FACTORES EXTERNOS:

- ¿Se puede ampliar el mercado o el sector de clientes por medio de canales digitales?
- ¿Es posible brindar soluciones a nuevas demandas del mercado por medio de la incorporación de estrategias i4.0?
- ¿Se puede mejorar la experiencia del cliente por medio de herramientas digitales?
- ¿Qué canales prefieren los segmentos de mercado que apuntan?
- ¿Se puede mejorar la experiencia del cliente?
- ¿Cómo se gestionan los diferentes canales de comunicación?
- ¿Cuentan con niveles de indicador de impacto de cada canal?
- ¿Se puede aumentar la rentabilidad por medio de factores digitales?
- ¿Qué tipo de relación esperan los clientes?
- ¿Cómo es la relación actual? ¿Cómo se estableció la relación?
- ¿Qué estrategia i4.0 puede integrar al modelo de negocio para sumar a la relación con los clientes?
- ¿Se pueden incorporar medio de pago digitales (portales de pago, criptomonedas) para sumar valor en los clientes?
- ¿Se podría ampliar las fuentes de ingresos por medio de herramientas digitales?

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA LA PROPUESTA DE VALOR 4.0

- ¿Cómo se puede reformular la propuesta de valor por medio de la inclusión de factores de i4.0?
- ¿Qué herramientas a corto plazo se pueden implementar para ayudar a resolver los problemas de los clientes?
- ¿Qué estrategia i4.0 es posible incorporar para satisfacer mejor las necesidades de los clientes?
- ¿Cómo ampliar el paquete de productos o servicios para cada mercado?
- ¿Puedo crear valor a segmentos distintos a los actuales?
- ¿La propuesta de valor de la empresa podría evolucionar de producto a servicio o sistema?
- ¿Sumaría valor a nuestros productos convertirlos en “conectados” (IoT)?

Tabla 4H - INTEGRACIÓN 4.0: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado un análisis de los puntos anteriores, establecer conclusiones y recomendaciones en torno a los siguientes puntos:

Ejes	Conclusiones	Recomendaciones
Estrategias de negocio circular apoyada en la integración digital		
Alianzas clave para conformar Redes de Valor		
Estrategias de Innovación		
Cumplimiento de normativas distintas a las actuales / necesidad de nuevas normativas.		

Para presentar las conclusiones y recomendaciones, proponemos utilizar el **Esquema de Integración 4.0 (Google Slides)**

Esquema 3h: Integración 4.0

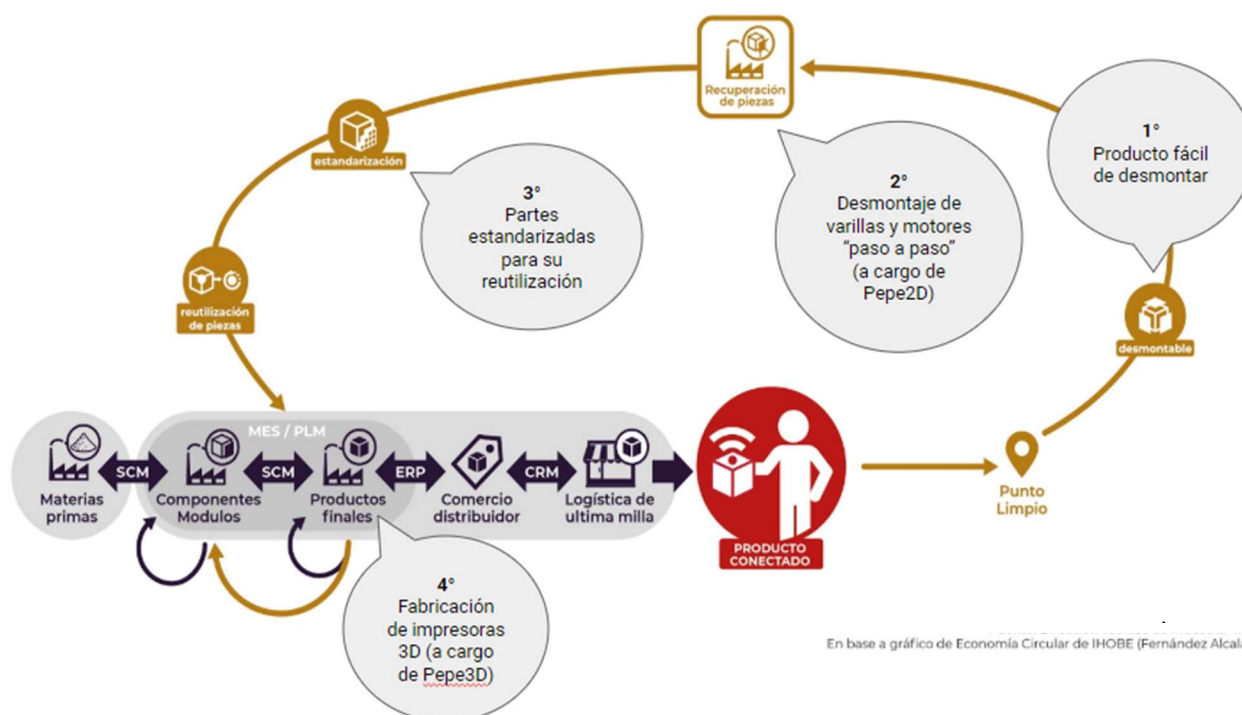
El objetivo de esta herramienta es expresar gráficamente las oportunidades detectadas a lo largo del proceso de diagnóstico, utilizando como base el Esquema de integración 4.0

En el Google Slides se presentan por separado los distintos caminos del esquema para facilitar la presentación y el abordaje de las distintas oportunidades. Pueden utilizar varios caminos, así como no es necesario utilizarlos todos.

En globos de texto se deberán presentar los puntos críticos y sus responsables, proponiendo modificaciones, nuevos desarrollos y posibles asociaciones clave.

La idea de este esquema es que funcione como herramienta de soporte para las conclusiones y recomendaciones, para que el consultor pueda expresar mejor sus propuestas. Los invitamos a que la utilicen libremente.

Este archivo puede ser utilizado para presentarle las oportunidades detectadas a la empresa. Además deben sumarse capturas o imágenes de los resultados al Informe Final.



EJEMPLO

Empresa: **Pepe2D**

Producto: **Impresora a chorro de tinta XX**

Oportunidad detectada

- Reutilización de partes de impresoras 2D en su fin de vida, como insumos para la fabricación de impresoras 3D. Asociación con la empresa Pepe3D.

PT

MODELO DE PLAN DE TRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJO

Sobre la base del Informe Diagnóstico realizado para [Nombre de la empresa] se presenta a continuación la propuesta de Plan de Trabajo. Esta propuesta incluye las actividades que podrían implementarse con el objetivo de avanzar de cara a la adopción de la industria 4.0.

[Como regla general, por cada actividad (correspondiente a una oportunidad o sugerencia en el informe diagnóstico) corresponderá no más de 5 tareas en el caso de ser necesarias. Podrán existir tantas actividades como sugerencias se realicen en el diagnóstico.

Es importante que el consultor siga la estructura de la tabla en lo que corresponde a la secuencia de presentación de los diferentes ejes y a la información de las columnas].

Para cada eje de análisis en la tabla 1 se presentan las actividades y sus respectivas tareas y la estimación general del plazo de ejecución de cada una de ellas.

Tabla 1e. Propuesta de plan de trabajo

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO							
Jerarquía	Actividades / Tarea	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
EJE 1 - ESTRATEGIA							
Actividad 1							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
Actividad 2							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						

	Tarea 4						
	Tarea 5						
EJE 2 – LA ORGANIZACIÓN							
Actividad 1							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
Actividad 2							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
EJE 3 – PRODUCTO / SERVICIO							
Actividad 1							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
Actividad 2							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						

EJE 4 - ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN							
Actividad 1							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
Actividad 2							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
EJE 5 - INFRAESTRUCTURA							
Actividad 1							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						
Actividad 2							
	Tarea 1						
	Tarea 2						
	Tarea 3						
	Tarea 4						
	Tarea 5						

AN

ANEXOS

AN1 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

AN2 MINUTA DE REUNIÓN

CUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Lugar y Fecha.

De una parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante LA EMPRESA) representa do por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Responsable XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI XXXXXXXXXX, de nacionalidad XXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXX, y actuando en su propio nombre y representación,

De otra parte, los consultores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DNI XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI XXXXXXXXXXXX (en adelante LOS CONSULTORES), a los solos efectos de este acuerdo por el programa "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", en calidad de CONSULTORES.

EXPONEN

La voluntad de ambas partes en mantener estricta confidencialidad de sus relaciones y de las informaciones que intercambien a partir de la firma del presente contrato. Y en consecuencia formalizan el presente acuerdo con arreglo a las siguientes CLAUSULAS

PRIMERA. Finalidad:

- 1.1. El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán confidencialidad de la información suministrada entre ellas durante el período comprendido entre el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- 1.2. Este acuerdo no constituye ningún acuerdo de licencia, contrato de desarrollo o similar. Las obligaciones de las partes en este acuerdo quedan expresamente fijadas en el mismo.

SEGUNDA. Confidencialidad:

LA EMPRESA y LOS CONSULTORES, acuerdan que cualquier información intercambiada entre las partes será mantenida confidencialmente según las siguientes condiciones.

- 2.1. Ambas partes mantendrán ésta confidencialidad, y evitarán revelarla a toda persona que no esté autorizada expresamente.
- 2.2. El párrafo anterior no afectará cuando:

- a) La parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recibida.

b) La información recibida sea de dominio público.

c) La información recibida le proceda de un tercero que no exige secreto

2.3. La parte receptora se responsabilizará de que sus comunicaciones a terceros se sujeten a las limitaciones que se establecen en los dos párrafos anteriores.

TERCERA. Duración:

3.1. Este acuerdo regirá durante el período en que ambas partes intercambien información que no esté sujeta a un contrato de investigación, licencia o asistencia técnica. Caso de que no exista tal relación contractual la confidencialidad referida se mantendrá durante diez años desde la recepción de la información, excepto que cualquiera de las partes, solicite expresamente la posibilidad de divulgación y sea autorizado por escrito para ello por el director del trabajo.

3.2. Las partes siempre que haya acuerdo previo, podrá difundir los resultados de sus investigaciones en los medios y formas que se consideren adecuados.

CUARTA. Derechos de propiedad:

4.1. Toda información intercambiada que pueda dar lugar a derechos de propiedad intelectual y/o industrial será compartida por las partes en las condiciones que se acuerden para cada caso concreto.

QUINTA. Modificación o cancelación

5.1. Este acuerdo sólo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.

SEXTA. Jurisdicción:

6.1. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Justicia Nacional en lo contencioso administrativo Federal de la ciudad autónoma de XXXXXXXX, con renuncia de su propio fuero. (XXXXXXX)

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba citados.

Por la Empresa	Por el consultor



MINUTA DE REUNIÓN

DATOS DE LA REUNIÓN:

MINUTA NÚMERO:

EMRESA:

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LOS CONSULTOR/ES:

PERSONAL DE LA EMPRESA ENTREVISTADO:

NOMBRE:

APELLIDO:

PROFESIÓN:

CARGO:

DATO DE CONTACTO

OTRAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA

(Aclarar llegado el caso)

NOMBRE:

APELLIDO:

INSTITUCIÓN/EMPRESA O DEPENDENCIA:

OBJETIVO DE LA VISITA:

(Descripción en 3ra persona de no más de 50 palabras)

EVALUACIÓN:**A. SÍNTESIS DE ASPECTOS RELEVADOS**

(Descripción en 3ra persona de no más de 200 palabras)

B. EVALUACIÓN DE UTILIDAD DE REUNIÓN

(Calificación de los aspectos positivos y negativos desde punto de vista del consultor)

C. OBSERVACIONES RELEVANTES REFERIDAS AL DESARROLLO DE LA VISITA

(Otras apreciaciones sobre la empresa visitada, actividades realizadas, etc.)

D. DATOS QUE FALTARON RELEVAR:

(Descripción en 3ra persona de no más de 300 palabras)

E. CONSIDERACIONES Y COMENTARIOS FINALES.

(Descripción en 3ra persona de no más de 300 palabras)

F: LINK a CARPETA EN GOOGLE DRIVE CON FOTOS Y VIDEOS Y GRABACIONES DE LA VISITA. (Compartir carpeta como solo lectura)